Norma Española

UNE-EN 60947-2:2018/A1

Noviembre 2020

Aparamenta de baja tensión

Parte 2: Interruptores automáticos

Esta modificación ha sido elaborada por el comité técnico CTN 201 *Aparamenta y accesorios de baja tensión*, cuya secretaría desempeña AFME.

Asociación Española
de Normalización
Génova, 6 - 28004 Madrid
915 294 900
info@une.org
www.une.org

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

UNE-EN 60947-2:2018/A1

Aparamenta de baja tensión
Parte 2: Interruptores automáticos

Low-voltage switchgear and controlgear. Part 2: Circuit-breakers.

Appareillage à basse tension. Partie 2: Disjoncteurs.

Esta 1ª modificación es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN 60947-2:2017/A1:2020, que a su vez adopta la Norma Internacional IEC 60947-2:2016/A1:2019.

Esta 1ª modificación complementa y modifica a la Norma UNE-EN 60947-2:2018.

Las observaciones a este documento han de dirigirse a:

Asociación Española de Normalización
Génova, 6
28004 MADRID-España
Tel.: 915 294 900
info@une.org
www.une.org

© UNE 2020
Prohibida la reproducción sin el consentimiento de UNE.
Todos los derechos de propiedad intelectual de la presente norma son titularidad de UNE.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

NORMA EUROPEA
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

EN 60947-2:2017/A1

Febrero 2020

ICS 29.130.20

Versión en español

Aparamenta de baja tensión
Parte 2: Interruptores automáticos
(IEC 60947-2:2016/A1:2019)

Low-voltage switchgear and controlgear. Part 2: Circuit-breakers (IEC 60947-2:2016/A1:2019).

Appareillage à basse tension. Partie 2: Disjoncteurs (IEC 60947-2:2016/A1:2019).

Niederspannungsschaltgeräte. Teil 2: Leistungsschalter (IEC 60947-2:2016/A1:2019).

Esta modificación A1 a la Norma Europea EN 60947-2:2017 ha sido aprobada por CENELEC el 2019-08-12. Los miembros de CENELEC están sometidos al Reglamento Interior de CEN/CENELEC que define las condiciones dentro de las cuales debe adoptarse, sin modificación, la norma europea como norma nacional.

Las correspondientes listas actualizadas y las referencias bibliográficas relativas a estas normas nacionales, pueden obtenerse en el Centro de Gestión de CEN/CENELEC, o a través de sus miembros.

Esta modificación existe en tres versiones oficiales (alemán, francés e inglés). Una versión en otra lengua realizada bajo la responsabilidad de un miembro de CENELEC en su idioma nacional, y notificada al Centro de Gestión de CEN/CENELEC, tiene el mismo rango que aquéllas.

Los miembros de CENELEC son los comités electrotécnicos nacionales de normalización de los países siguientes: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República de Macedonia del Norte, Rumanía, Serbia, Suecia, Suiza y Turquía.

COMITÉ EUROPEO DE NORMALIZACIÓN ELECTROTÉCNICA
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
CENTRO DE GESTIÓN: Rue de la Science, 23, B-1040 Brussels, Belgium

© 2020 CENELEC. Derechos de reproducción reservados a los Miembros de CENELEC.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

Prólogo europeo

El texto del documento 121A/286/FDIS, futura Norma IEC 60947-2/A1, preparado por el Subcomité SC 121A, *Aparamenta para baja tensión*, del Comité Técnico TC 121, *Aparamenta y conjunto de aparamenta para baja tensión*, de IEC, fue sometido a voto paralelo IEC-CENELEC y fue aprobado por CENELEC como Norma EN 60947-2:2017/A1:2020.

Se fijaron las siguientes fechas:

– Fecha límite en la que la norma europea debe adoptarse a nivel nacional por publicación de una norma nacional idéntica o por ratificación	(dop)	2020-08-07
– Fecha límite en la que deben retirarse las normas nacionales divergentes con esta norma	(dow)	2023-02-07

Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de este documento estén sujetos a derechos de patente. CENELEC no es responsable de la identificación de dichos derechos de patente.

Esta norma europea ha sido preparada bajo un mandato dado a CENELEC por la Comisión Europea y por la Asociación Europea de Libre Comercio y sirve de apoyo a los requisitos esenciales de la(s) Directiva(s) CE.

La relación con las Directivas UE se recoge en los anexos informativos ZZA y ZZB, que forman parte integrante de esta norma.

Declaración

El texto de la Norma IEC 60947-2:2016/A1:2019 fue aprobado por CENELEC como norma europea sin ninguna modificación.

En la versión oficial, para la bibliografía, debe añadirse la siguiente nota para la norma indicada*:

IEC 60364 (series)	NOTA Armonizada como Norma HD 60364 (series).
IEC 60364-5-52	NOTA Armonizada como Norma HD 60364-5-52.
IEC 60695-2-11:2014	NOTA Armonizada como Norma EN 60695-2-11:2014 (sin ninguna modificación).
IEC 60898-1	NOTA Armonizada como Norma EN 60898-1.
IEC 61000-3-2	NOTA Armonizada como Norma EN IEC 61000-3-2.
IEC 61000-3-3	NOTA Armonizada como Norma EN 61000-3-3.
IEC 61238-1	NOTA Armonizada como Norma EN 61238-1.

* Introducida en la norma indicándose con una línea vertical en el margen izquierdo del texto.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

Prólogo

Esta modificación ha sido elaborada por el subcomité 121A: Aparamenta para baja tensión, del comité técnico 121 de IEC: Aparamenta y conjunto de aparamenta para baja tensión.

El texto de esta modificación se basa en los documentos siguientes:

FDIS	Informe de voto
121A/286/FDIS	121A/302/RVD

El informe de voto indicado en la tabla anterior ofrece toda la información sobre la votación para la aprobación de esta modificación.

El comité ha decidido que el contenido de esta norma (la norma base y sus modificaciones) permanezcan vigentes hasta la fecha indicada en la página web de IEC "http://webstore.iec.ch" en los datos relacionados para cada publicación específica. En esa fecha, la publicación será:

- confirmada;
- anulada;
- reemplazada por una edición revisada; o
- modificada.

LOS DERECHOS DE REPRODUCCIÓN DE ESTA PUBLICACIÓN ESTÁN PROTEGIDOS

Copyright © IEC, Ginebra, Suiza

Reservados todos los derechos de reproducción. A menos que se especifique de otra manera, ninguna parte de esta publicación se puede reproducir ni utilizar de cualquier forma o por cualquier medio, electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia o microfilm, sin el permiso por escrito de IEC o del Comité Nacional miembro de IEC en el país del solicitante.

Cualquier pregunta sobre los derechos de reproducción de IEC o sobre la forma de obtener derechos adicionales sobre esta publicación, deberá remitirse a la siguiente dirección de IEC o del Comité Nacional Español miembro de IEC.

IEC Central Office
3, rue de Varembé
CH-1211 Geneva 20
Switzerland
Email: inmail@iec.ch
Web: www.iec.ch

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

1.1 Objeto y campo de aplicación

Se sustituye el primer párrafo existente por el siguiente:

Esta parte de la Norma IEC 60947 se aplica a los interruptores automáticos, previstos para que los instalen y maniobren personas instruidas o cualificadas, cuyos contactos principales están destinados para ser conectados a circuitos cuya tensión asignada no sobrepasa 1 000 V en c.a. o 1 500 V en c.c; también contiene requisitos adicionales para los interruptores automáticos con fusibles incorporados.

Se sustituye el 16º párrafo existente por el siguiente:

Pueden ser necesarios requisitos particulares o adicionales para algunas aplicaciones específicas (por ejemplo: tracción, laminadores, servicio a bordo de buques, circuitos aguas abajo de variadores de frecuencia, uso en atmósferas explosivas).

1.2 Normas para consulta

Se sustituyen las referencias existentes a las Normas IEC 61000-4-2, IEC 61140 y CISPR 11 por las nuevas referencias siguientes:

IEC 61000-4-2:2008, *Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-2: Técnicas de ensayo y de medida. Ensayo de inmunidad a las descargas electrostáticas.*

IEC 61140:2016, *Protección contra los choques eléctricos. Aspectos comunes a las instalaciones y a los equipos.*

CISPR 11:2015, *Equipos industriales, científicos y médicos. Características de las perturbaciones radioeléctricas. Límites y métodos de medición.*
CISPR 11:2015/AMD1:2016

Se eliminan las referencias existentes a las Normas IEC 60364 (todas las partes), IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3 y CISPR 22.

Se añaden las siguientes nuevas normas para consulta a la lista existente:

IEC 60228, *Conductores de cables aislados.*

IEC 61545, *Connecting devices. Devices for the connection of aluminium conductors in clamping units of any material and copper conductors in aluminium bodied clamping units.*

CISPR 32:2015, *Compatibilidad electromagnética de equipos multimedia. Requisitos de emisión.*

Se añade, tras la definición existente 2.22, la nueva definición siguiente:

2.23 disparador de cierre; bobina de cierre:
Disparador, alimentado por una fuente de tensión, que provoca el cierre del interruptor automático.

NOTA 1 Un disparador de cierre es un dispositivo auxiliar del interruptor automático, y es diferente del "dispositivo de cierre" mencionado en las figuras del anexo A, y en la Norma IEC 60947-1, que forma parte de la configuración del ensayo y está destinada a establecer la corriente de cortocircuito.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

4.7.1 Tipos

Se renumera el punto existente "4) otros disparadores." *a punto* "5) otros disparadores.".

Se añade el nuevo punto "4) disparador de cierre;".

4.7.2 Características

Se cambia el punto 1) existente por el siguiente: "1) disparador shunt y disparador de baja tensión (para apertura), y disparador de cierre:", *manteniendo los puntos con guion sin cambios*.

5.2 Marcado

Se sustituye el texto existente, incluyendo todos los elementos con letras, por el siguiente nuevo texto y la tabla 13:

Cada interruptor automático se debe marcar de forma permanente, en la tabla 13 se indican los datos que se deben dar y las correspondientes ubicaciones.

Tabla 13 – Información sobre el producto

Punto	Información	Ubicación del marcado
1.1	corriente asignada (I_n)	Visible
1.2	aptitud para el seccionamiento, si procede, con el símbolo  (símbolo IEC 60617-S00288:2001-07 combinado con el símbolo IEC 60617-S00219:2001-07)	Visible
1.3	indicación de la posición abierta y cerrada con  (símbolo IEC 60417-5008;2002-10) y I (símbolo IEC 60417-5007;2002-10) respectivamente, si se utilizan símbolos (véase 7.1.6.1 de la Norma IEC 60947-1:2007)	Visible
2.1	nombre del fabricante o marca registrada	Marcado
2.2	designación de tipo o referencia de catálogo	Marcado
2.3	IEC 60947-2, si el fabricante declara conformidad con la norma	Marcado
2.4	categoría de selectividad A o B	Marcado
2.5	tensiones de funcionamiento asignadas U_e (véase 4.3.2.1 y, si es de aplicación, el anexo H)	Marcado
2.6	no apto para sistemas IT, si procede, con el símbolo  (símbolo IEC 60417-6363:2016-07)	Marcado
2.7	tensión soportada a impulso asignada (U_{imp})	Marcado
2.8	valor (o rango) de la frecuencia asignada, y/o la indicación "c.c." (o el símbolo  (IEC 60417-5031:2002-10))	Marcado
2.9	poder de corte asignado de servicio en cortocircuito (I_{cs}) a la tensión asignada correspondiente (U_e).	Marcado
2.10	poder asignado de corte último en cortocircuito (I_{cu}) a la tensión asignada correspondiente (U_e)	Marcado

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

Punto	Información	Ubicación del marcado
2.11	corriente admisible asignada de corta duración (I_{cw}) y el retardo de corta duración asociado, para la categoría de selectividad B	Marcado
2.12	rango de ajuste de la corriente (I_r) del disparador de sobrecarga regulable	Marcado [a]
2.13	rango de ajuste de la corriente en cortocircuito asignada instantánea (I_i), para disparadores regulables	Marcado [a]
2.14	temperatura de referencia de los disparadores térmicos no compensados, si es distinta de 30 °C	Marcado
2.15	identificación de los bornes, según el apartado 7.1.8.4 de la Norma IEC 60947-1:2007	Marcado
2.16	bornes de alimentación y de carga, si es de aplicación	Marcado
2.17	bornes de polo neutro, si es aplicable, mediante la letra N	Marcado
2.18	borne de tierra de protección, si es aplicable, mediante el símbolo  (símbolo IEC 60417-5019:2006-08) (véase 7.1.10.3 de la Norma IEC 60947-1:2007)	Marcado
3.1	poder de cierre asignado en cortocircuito (I_{cm}), si es mayor del que se especifica en el apartado 4.3.6.1	Documentación
3.2	tensión de aislamiento asignada (U_i), si es mayor de la tensión de funcionamiento máxima asignada	Documentación
3.3	grado de contaminación si es distinto de 3	Documentación
3.4	corriente térmica convencional bajo envolvente (I_{the}), si es distinta de la corriente asignada	Documentación
3.5	código IP, si es aplicable (véase el anexo C de la Norma IEC 60947-1:2007/AMD1:2010)	Documentación
3.6	tamaño mínimo de la envolvente y datos de ventilación (si los hubiere) a los que se aplican las características asignadas marcadas	Documentación
3.7	detalles de la distancia mínima entre el interruptor automático y las partes metálicas puestas a tierra de los interruptores automáticos previstos para uso sin envolventes	Documentación
3.8	aptitud para el entorno A o el entorno B según el anexo J, según sea aplicable	Documentación
3.9	detección del valor eficaz, si es aplicable, conforme al apartado F.4.1.1	Documentación
3.10	sección mínima del cable, si es distinta de la tabla 9 de la Norma IEC 60947-1:2007, para corrientes asignadas ≤ 20 A según el poder asignado de corte último en cortocircuito (I_{cu})	Documentación
3.11	valores del par de apriete de los bornes del interruptor automático	Documentación
3.12	factor de disminución de la corriente de los bornes y las conexiones, si es de aplicación	Documentación
4.1	Para los disparadores de cierre (véase 2.23) y/o accionamientos de motores, tensión asignada del circuito de mando, naturaleza de la corriente y frecuencia asignada para c.a.	Aux
4.2	tensión asignada del circuito de mando del disparador shunt y/o del disparador de mínima tensión (o del disparador de falta de tensión), naturaleza de la corriente y frecuencia asignada para c.a.	Aux

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

Punto	Información	Ubicación del marcado
4.3	corriente asignada de los disparadores de sobreintensidad indirectos	Aux
4.4	número y tipo de contactos auxiliares, corrientes de funcionamiento asignadas a las tensiones de funcionamiento asignadas y, para c.a., frecuencia asignada	Aux
Leyenda Visible: visible desde el frente cuando el interruptor automático está instalado como en servicio y el accionador es accesible Marcado: marcado sobre el interruptor automático Documentación: proporcionado en la documentación del fabricante Aux: marcado en los auxiliares o en el interruptor automático, si el espacio de marcado es suficiente; además, los datos deben estar disponibles en la documentación del fabricante		
a Cuando sea aplicable, los rangos de I_r e I_i pueden mostrarse en lugar de estar marcados en el interruptor automático.		

5.3 Instrucciones de instalación, funcionamiento y mantenimiento

Se sustituye el texto existente por el texto nuevo siguiente:

Se aplica el apartado 5.3 de la Norma IEC 60947-1:2007/AMD2:2014 con la siguiente adición:

Se debe dar al usuario información adicional para la puesta fuera de servicio y el desmantelamiento del interruptor automático en el caso de una situación peligrosa previsible, por ejemplo, debida a la energía almacenada o a sustancias peligrosas.

7.1.1 Generalidades

Se sustituye el texto existente por el texto nuevo siguiente:

Se aplica el apartado 7.1 de la Norma IEC 60947-1:2007/AMD1:2010/AMD2:2014 con las siguientes modificaciones:

Los requisitos del apartado 7.1.2 de la Norma IEC 60947-1:2007/AMD1:2010/AMD2:2014 no se aplican a las partes con una masa inferior a 2 g (masa insignificante, de acuerdo con el apartado 3.14 de la Norma IEC 60695-2-11:2014). Para productos que contengan varias partes pequeñas, la masa total de las partes no ensayadas colocadas muy próximas unas de otras no debe superar los 10 g. Se debe considerar la proximidad según un criterio de ingeniería que tenga en cuenta el riesgo de propagación del fuego.

Cuando en el apartado 7.1.2.2 de la Norma IEC 60947-1:2007/AMD1:2010/AMD2:2014 se vaya a especificar la temperatura de ensayo, el valor que se requiere en este documento para las piezas necesarias para mantener en posición las piezas conductoras de corriente es:

– 960 °C para el circuito principal;

– 850 °C para los otros circuitos.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

7.2.2.3 Circuito principal

Se sustituye el texto existente por el texto nuevo siguiente:

El circuito principal de un interruptor automático, incluidos los disparadores de sobrecorriente que puedan estar asociados a él, deben ser capaces de conducir su corriente asignada I_n, en las condiciones del capítulo 8, sin que los calentamientos superen los límites especificados en la tabla 7.

8.3 Ensayos de tipo

Se sustituye el último párrafo existente por el párrafo nuevo siguiente:

Para facilitar la localización de una determinada condición de ensayo o ensayo, a continuación, se da un índice alfabético en el que se utilizan los términos más usuales (no necesariamente los términos exactos que aparecen en el título del correspondiente apartado).

8.3.1.3 Aplicabilidad de las secuencias de acuerdo con la relación entre las intensidades asignadas de cortocircuito

Se sustituye, en el índice alfabético de ensayos, en la línea "Disparadores de sobrecarga (verificación de los)", *la referencia* "8.3.4.5" *por* "8.3.4.6".

Tabla 9 –Esquema del conjunto de las secuencias de ensayo [a]

Se sustituye, en la fila de la secuencia de ensayo IV, el texto existente de la 2ª columna por el texto nuevo siguiente:

Interruptores automáticos de categoría de selectividad B [b] e interruptores automáticos de categoría de selectividad A con una corriente admisible asignada de corta duración (véase 4.4)

Tabla 9b – Aplicabilidad de los ensayos o de las secuencias de ensayo a los interruptores automáticos de 1, 2 y 4 polos según el programa alternativo 1 del apartado 8.3.1.4

Se sustituye el texto actual de la nota "[c]" de la tabla por el texto nuevo siguiente:

c Ensayo al máximo valor asignado en kVA (I_{cu} × la correspondiente U_e).

Tabla 9c – Aplicabilidad de los ensayos o secuencias de ensayos a los interruptores automáticos de 1, 2 y 3 polos según el programa alternativo 2 del apartado 8.3.1.4

Se sustituye el texto actual de la nota "[c]" de la tabla por el texto nuevo siguiente:

c Ensayo al máximo valor asignado en kVA (I_{cu} × la correspondiente U_e).

8.3.2.1 Requisitos generales

Se sustituye el segundo párrafo existente tras la nota por el párrafo nuevo siguiente:

Para los ensayos al aire libre relativos al funcionamiento en sobrecarga, cortocircuito, y corriente de corta duración soportada, debe colocarse, según el caso, una pantalla metálica sobre todas las caras del interruptor automático según las instrucciones del fabricante. En el informe de ensayos deben figurar los detalles, incluidas las distancias del interruptor automático a la pantalla metálica.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

Se sustituye el quinto párrafo existente antes de la tabla 10 por el siguiente:

Los pares de apriete que se apliquen a los tornillos de los bornes deben estar de acuerdo con las instrucciones del fabricante (véase el punto 3.11 de la tabla 13).

Tabla 10 – Número de muestras para los ensayos

Se sustituye, en la nota al pie "[e]" *de la tabla,* "ensayo" *por* "ensayos".

8.3.2.5 Condiciones de ensayo para los ensayos de calentamiento

Se sustituye el quinto párrafo existente por el siguiente:

En el caso de los interruptores automáticos tetrapolares, se debe realizar en primer lugar un ensayo en los polos trifásicos; en el caso del polo neutro, el ensayo monofásico adicional del apartado 8.3.3.3.4 de la Norma IEC 60947-1:2007 solo se aplica cuando hay una diferencia de construcción entre el polo neutro y los polos de fase (véase 7.1.6), en cuyo caso la corriente de ensayo es la corriente asignada del polo neutro.

8.3.2.6.4.2 Ensayos en interruptores automáticos de uno, dos y tres polos

Se sustituye el título existente de este apartado por el título nuevo siguiente:

8.3.2.6.4.2 Ensayos comunes en interruptores automáticos de uno, dos, tres y cuatro polos

8.3.2.6.4.3 Ensayos en interruptores automáticos tetrapolares

Se sustituye el título existente de este apartado por el título nuevo siguiente:

8.3.2.6.4.3 Ensayos adicionales en interruptores automáticos tetrapolares

Se elimina el primer párrafo existente.

Se sustituyen los párrafos segundo y tercero existentes por los párrafos nuevos siguientes:

Se deben llevar a cabo secuencias adicionales de operaciones en una o más muestras nuevas, de conformidad con la tabla 10, en el cuarto polo y su polo adyacente, de acuerdo con las secuencias de ensayo III o V, según proceda, y la secuencia de ensayo IV, si procede. Este requisito se aplica incluso cuando la secuencia de ensayo III se sustituye por la secuencia de ensayo II ($I_{cu} = I_{cs}$) o la secuencia de ensayo IV se sustituye por la secuencia de ensayo VI ($I_{cw} = I_{cs}$), es decir, se requieren ensayos adicionales de acuerdo con la secuencia de ensayo III o V, y la secuencia de ensayo IV, según corresponda.

Como alternativa, a petición del fabricante, estos ensayos pueden combinarse con los ensayos del apartado 8.3.2.6.4.2 y efectuarse sobre las mismas muestras, en cuyo caso el ensayo en cada secuencia de ensayo correspondiente debe comprender

– el ensayo en tres polos adyacentes;

– el ensayo en el cuarto polo y el polo adyacente.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

8.3.3.2.3 Disparadores de sobrecarga

a) Disparadores instantáneos o con retardo definido

Se sustituye, en el último párrafo existente, "(véase 8.3.3.2.3)" *por* "(véase 8.3.3.2.1)".

b) Disparadores de tiempo inverso

Se sustituye, en el segundo párrafo existente, "(véase 8.3.3.2.4)" *por* "(véase 8.3.3.2.1)".

Se sustituye, en el tercer párrafo existente, "véase el apartado 4.7.3 y el punto b) del apartado 5.2" *por* "véase el apartado 4.7.3 y el punto 2.14 de la tabla 13".

8.3.3.4.2.2 Funcionamiento mecánico

Se sustituye, en el primer guion, "dispositivo de cierre" *por* "disparador de cierre".

8.3.3.4.3 Aptitud para el funcionamiento en servicio sin carga

Se sustituye, en la segunda frase existente del séptimo párrafo, "dispositivos de cierre" *por* "disparadores de cierre".

8.3.3.4.4 Aptitud para el funcionamiento en servicio con carga

Se sustituye, en la segunda frase existente del sexto párrafo, "dispositivos de cierre" *por* "disparadores de cierre".

8.3.3.6.2 Tensión de ensayo

Se sustituye el primer párrafo existente por el siguiente:

Se aplica el punto 4) b) del apartado 8.3.3.4.1, de la Norma IEC 60947-1:2007/AMD1:2010.

Se elimina el segundo párrafo existente.

8.3.6.5 Ensayo de poder de corte en cortocircuito a la corriente máxima de corta duración admisible

Se añade, al final del último párrafo existente, la nueva frase siguiente:

"; esta excepción se aplica también al ensayo en el cuarto polo y el polo adyacente, de acuerdo con el apartado 8.3.2.6.4.3."

Anexo A – Coordinación entre un interruptor automático y otro dispositivo de protección contra los cortocircuitos asociados en el mismo circuito

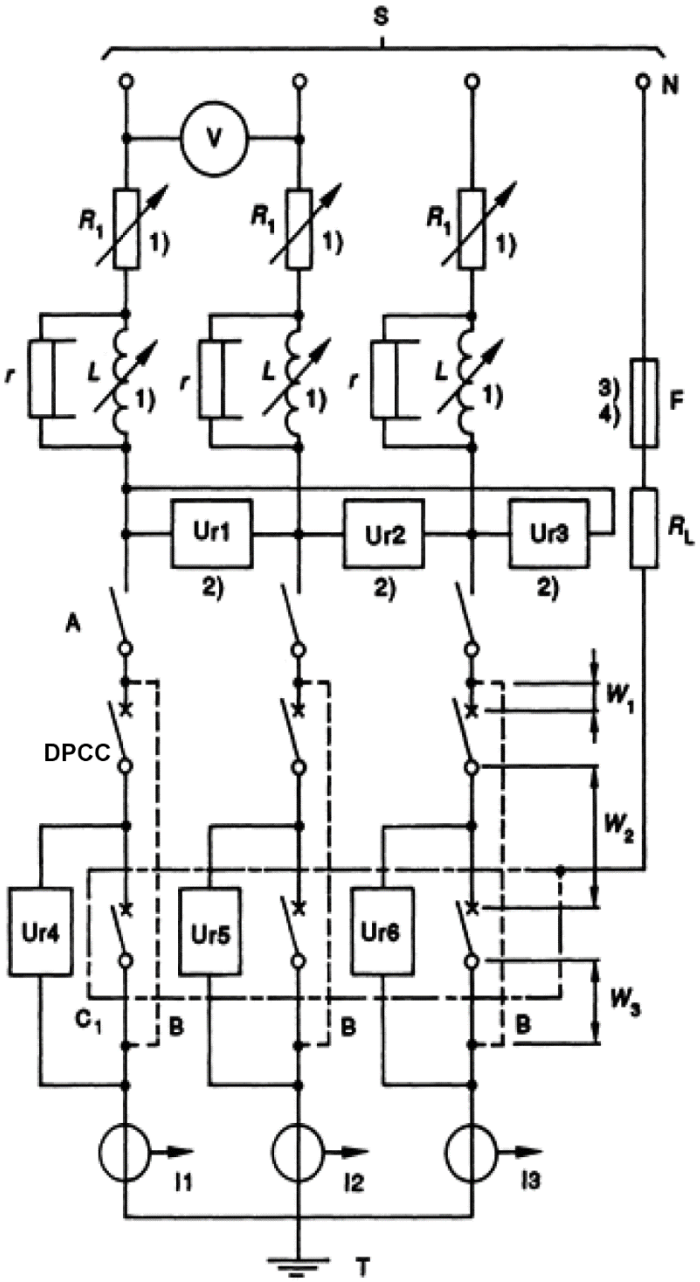
A.1 Generalidades

Se añade, en el antepenúltimo párrafo existente, un paréntesis de cierre ")" tras *"2.17.3".*

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

Figura A.4 – Ejemplo del circuito de ensayo para los ensayos de poder de corte en cortocircuito condicional mostrando las conexiones de un interruptor tripolar (C_1)

Se sustituye la figura existente por la nueva figura siguiente:



Se sustituye el primer párrafo existente por el texto nuevo siguiente:

Las cargas regulables *L* y R_1 pueden estar ubicadas en el lado de alta tensión o en el lado de baja tensión del circuito de alimentación.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

Figura A.5 – Ejemplo de circuito de ensayo para la verificación de la selectividad

Se sustituye el primer párrafo existente por el texto nuevo siguiente:

Las cargas regulables L y R_1 pueden estar ubicadas en el lado de alta tensión o en el lado de baja tensión del circuito de alimentación.

Anexo B – Interruptores automáticos que incorporan protección contra corriente diferencial

Se sustituye el anexo existente por el nuevo anexo siguiente:

Anexo B (Normativo)

Interruptores automáticos que incorporan protección contra corriente diferencial

B.1 Generalidades

B.1.1 Preámbulo

Para proporcionar protección contra los efectos de los peligros ocasionados por los choques eléctricos, se utilizan dispositivos que reaccionan a las corrientes diferenciales residuales como sistemas de protección. Tales dispositivos se utilizan frecuentemente junto con un interruptor automático o como parte integrante de él para lograr un doble objetivo, es decir:

– proporcionar protección a las instalaciones contra sobrecargas y corrientes de cortocircuito;

– proporcionar protección a las personas contra el contacto indirecto, es decir, aumentos peligrosos del potencial de tierra debido a un aislamiento defectuoso.

NOTA 1 En la Norma IEC 61140:2016, el término "protección de las personas contra el contacto indirecto" se sustituye por "protección contra defecto".

Los dispositivos de corriente diferencial residual también pueden proporcionar protección adicional contra el fuego y otros peligros, que pueden producirse como resultado de un defecto a tierra de naturaleza duradera que no puede detectar el dispositivo de protección contra sobrecorrientes.

Los dispositivos de corriente diferencial que tienen una corriente diferencial asignada que no supera los 30 mA también se utilizan como medio de protección adicional contra el contacto directo en caso de fallo de los correspondientes medios de protección.

NOTA 2 En la Norma IEC 61140:2016, el término "protección de las personas contra el contacto directo" se sustituye por "protección básica".

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

En varias secciones de la serie de Normas IEC 60364 se especifican los requisitos de instalación de tales dispositivos.

En este anexo se incluyen definiciones, requisitos adicionales y ensayos para los interruptores automáticos de tipo B que incorporan protección contra corriente diferencial, para cubrir el uso de nueva tecnología electrónica en los equipos que pueda dar lugar a corrientes diferenciales particulares no cubiertas por las características de los de tipo AC o de tipo A.

NOTA 3 Este anexo cumple con los correspondientes requisitos de la Norma IEC 60755.

B.1.2 Objeto y campo de aplicación

Este anexo se aplica a los interruptores automáticos que proporcionan protección contra la corriente diferencial (IAR). Cubre los requisitos de las unidades que simultáneamente realizan la detección de corriente diferencial, comparan esas mediciones con un valor preestablecido y hacen que el circuito protegido se desconecte cuando se supera ese valor.

Este anexo se aplica a:

– interruptores automáticos de acuerdo con este documento, que incorporan la función de corriente diferencial como una característica integrada (en lo sucesivo denominados IAR integrales),

– los IAR que consisten en una combinación de un dispositivo de corriente diferencial (en lo sucesivo denominados unidades r.c.) y un interruptor automático según este documento; su combinación tanto mecánica como eléctrica, puede realizarse en fábrica o en campo por el usuario de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Este anexo cubre los IAR de tipo AC, tipo A y tipo B (véase B.4.4).

Este anexo se aplica únicamente a los IAR destinados a emplearse en circuitos de c.a.

NOTA El sensor de corriente del neutro significa, si lo hubiere, que puede ser externo al interruptor automático o a la combinación, según el caso.

La función de corriente diferencial de los IAR a la que se refiere este anexo puede depender funcionalmente o no de la tensión de alimentación. Este anexo no cubre a los IAR que dependen de una fuente de alimentación alternativa.

Este anexo no se aplica a los equipos en los que el sensor de corriente (excepto el sensor de corriente del neutro) o el dispositivo de procesamiento se montan separados del interruptor automático. En el anexo M se dan los requisitos de esos dispositivos.

El objeto de este anexo es establecer:

a) las características específicas de la función de la corriente diferencial;

b) los requisitos específicos que debe cumplir el IAR

   – en condiciones de circuito normales,

   – en condiciones de circuito anormales, ya sea de naturaleza de corriente diferencial o no;

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

c) los ensayos que se deben realizar para verificar la conformidad de los requisitos del apartado b) anterior, con los procedimientos de ensayo adecuados, incluidos los ensayos de compatibilidad electromagnética,

d) la información relevante del producto.

B.2 Términos y definiciones

Como complemento del capítulo 2 de este documento, se aplican los siguientes términos y definiciones:

B.2.1 Términos y definiciones relativos a las corrientes que fluyen desde las partes activas hacia tierra

B.2.1.1 corriente de defecto a tierra:
Corriente que fluye a tierra debido a un defecto de aislamiento.

[FUENTE: IEC 60050-442:1998, 442-01-23]

B.2.1.2 corriente de fuga a tierra:
Corriente que fluye desde las partes activas de la instalación hacia tierra en ausencia de un defecto de aislamiento.

[FUENTE: IEC 60050-442:1998, 442-01-24]

B.2.2 Términos y definiciones relativos a la alimentación de un IAR

B.2.2.1 magnitud de alimentación:
Magnitud de alimentación eléctrica que, sola o en combinación con otras magnitudes similares, se debe aplicar a un IAR para permitirle que cumpla con su función en condiciones especificadas.

B.2.2.2 magnitud de alimentación de entrada:
Magnitud de alimentación que activa al IAR cuando se aplica en condiciones especificadas.

NOTA 1 Estas condiciones pueden implicar, por ejemplo, la alimentación de determinados elementos auxiliares.

[FUENTE: IEC 60050-442:1998, 442-05-58, modificada – En la definición se ha sustituido "dispositivo de corriente diferencial" por "IAR"]

B.2.2.3 corriente diferencial; I_Δ:
Suma vectorial de las corrientes que fluyen en el circuito principal del IAR, expresada como un valor eficaz.

[FUENTE: IEC 60050-442:1998, 442-05-19, modificada – La definición se ha adaptado para aplicarla a los IAR]

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

B.2.2.4 corriente diferencial de funcionamiento; $I_{\Delta n}$:
Valor de la corriente diferencial que hace que el IAR funcione en condiciones especificadas.

[FUENTE: IEC 60050-442:1998, 442-05-20, modificada – En la definición se ha sustituido "dispositivo de corriente diferencial" por "IAR"]

B.2.2.5 corriente diferencial de no funcionamiento; $I_{\Delta no}$:
Valor de la corriente diferencial al que (y por debajo del que) el IAR no funciona en condiciones especificadas.

[FUENTE: IEC 60050-442:1998, 442-05-21, modificada – Se ha introducido el símbolo y en la definición se ha sustituido "dispositivo de corriente diferencial" por "IAR"]

B.2.3 Términos y definiciones relacionados con el funcionamiento y las funciones de un IAR

B.2.3.1 interruptor automático que incorpora protección contra corriente diferencial, IAR:
Interruptor automático (véase 2.1) diseñado para provocar la apertura de los contactos cuando la corriente diferencial alcanza un valor determinado en condiciones especificadas.

B.2.3.2 IAR funcionalmente independiente de la tensión de alimentación:
IAR para el que las funciones de detección y evaluación, y los medios de accionamiento del corte (véase B.2.3.6) no dependen de la tensión de alimentación.

B.2.3.3 IAR funcionalmente dependiente de la tensión de alimentación:
IAR para el que las funciones de detección y/o evaluación, y/o los medios de accionamiento del corte (véase B.2.3.6) dependen de la tensión de alimentación.

NOTA 1 Se entiende que la tensión de alimentación para la detección, evaluación o el corte se aplica al IAR.

B.2.3.4 detección (de una corriente diferencial):
Función que consiste en detectar la presencia de una corriente diferencial.

NOTA 1 Esta función la puede realizar, por ejemplo, un transformador que integre la suma vectorial de las corrientes.

[FUENTE: IEC 60050-442:1998, 442-05-24]

B.2.3.5 evaluación:
Función que consiste en dar al IAR la posibilidad de funcionar cuando la corriente diferencial detectada supera un valor de referencia especificado.

[FUENTE: IEC 60050-442:1998, 442-05-25, modificada – En el término se ha eliminado "(para una corriente diferencial)" y en la definición se ha sustituido "dispositivo de corriente diferencial" por "IAR"]

B.2.3.6 corte:
Función que consiste en llevar automáticamente los contactos principales del IAR desde la posición cerrada a la posición abierta, interrumpiendo así las corrientes que fluyen a través de ellos.

[FUENTE: IEC 60050-442:1998, 442-05-26, modificada – En el término se ha eliminado "(para una corriente diferencial)" y en la definición se ha sustituido "dispositivo de corriente diferencial" por "IAR"]

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

B.2.3.7 tiempo límite de no respuesta:
Retardo máximo durante el cual un valor de corriente diferencial superior a la corriente diferencial de no funcionamiento asignada puede aplicarse al IAR sin que este realmente funcione.

[FUENTE: IEC 60050-442:1998, 442-05-23, modificada – En la definición se ha sustituido "dispositivo de corriente diferencial" por "IAR" y se ha añadido "asignada"]

B.2.3.8 IAR temporizado:
IAR especialmente diseñado para alcanzar un valor predeterminado de tiempo límite de no respuesta, correspondiente a un valor dado de corriente diferencial.

[FUENTE: IEC 60050-442:1998, 442-05-05, modificada – En la definición y en el término se ha sustituido "dispositivo de corriente diferencial" por "IAR"]

B.2.3.9 IAR con reinicio:
IAR con una unidad r.c. que, tras la ocurrencia de una corriente diferencial, antes de que se pueda rearmar se debe reiniciar voluntariamente por medios distintos de los medios de funcionamiento del IAR.

B.2.3.10 dispositivo de ensayo:
Dispositivo que simula una corriente diferencial para comprobar que funciona el IAR.

B.2.4 Términos y definiciones relativos a los valores y rangos de las magnitudes de alimentación

B.2.4.1 valor límite de la sobrecorriente de no funcionamiento en caso de una carga monofásica:
Valor máximo de una sobrecorriente monofásica que, en ausencia de una corriente diferencial, puede circular a través de un IAR (cualquiera que sea el número de polos) sin provocar su funcionamiento.

NOTA 1 Véase el apartado B.7.2.7.

B.2.4.2 poder diferencial de cierre y de corte en cortocircuito:
Valor de la componente de c.a. de una corriente diferencial de cortocircuito prevista que un IAR puede establecer, conducir durante su tiempo de apertura y cortar en condiciones especificadas de uso y actuación.

B.3 Clasificación

B.3.1 Clasificación según el método de funcionamiento de la función de corriente diferencial

B.3.1.1 IAR funcionalmente independiente de la tensión de alimentación (véase B.2.3.2)

B.3.1.2 IAR funcionalmente dependiente de la tensión de alimentación (véanse B.2.3.3 y B.7.2.12)

B.3.1.2.1 Apertura automática en caso de fallo de la tensión de alimentación con o sin temporización

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

B.3.1.2.2 No apertura automática en caso de fallo de la tensión de alimentación

No se abre automáticamente en caso de fallo de la tensión de alimentación, pero es capaz de disparar en condiciones específicas en caso de que se produzca un defecto a tierra debido al fallo de la tensión de alimentación.

NOTA La clasificación bajo este apartado incluye IAR que no son capaces de abrir automáticamente cuando existe una situación no peligrosa.

B.3.2 Clasificación según las posibilidades de regulación de la corriente diferencial de funcionamiento asignada

B.3.2.1 IAR con una única corriente diferencial de funcionamiento asignada

B.3.2.2 IAR con varios ajustes de la corriente diferencial de funcionamiento

– por escalones;

– por variación continua.

B.3.3 Clasificación según la temporización de la función de corriente diferencial

B.3.3.1 IAR sin temporización: tipo no temporizado

B.3.3.2 IAR con temporización: tipo temporizado (véase B.2.3.8)

B.3.3.2.1 IAR con temporización no regulable

B.3.3.2.2 IAR con temporización regulable

– por escalones;

– por variación continua.

B.3.4 Clasificación según la actuación en presencia de un componente de c.c.

B.3.4.1 IAR de tipo AC (véase B.4.4.1)

B.3.4.2 IAR de tipo A (véase B.4.4.2)

B.3.4.3 IAR de tipo B (véase B.4.4.3)

B.4 Características de los IAR según su función corriente diferencial

B.4.1 Valores asignados

B.4.1.1 Corriente diferencial de funcionamiento asignada ($I_{\Delta n}$)

Valor eficaz de una corriente diferencial de funcionamiento sinusoidal (véase B.2.2.4), asignado por el fabricante al IAR, al cual el IAR debe funcionar en las condiciones especificadas.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

Para un IAR de regulaciones múltiples de corriente diferencial de funcionamiento, para designar sus características asignadas se utiliza la regulación más elevada. No obstante, véase el capítulo B.5 relativo al marcado.

B.4.1.2 Corriente diferencial de no funcionamiento asignada ($I_{\Delta no}$)

Valor eficaz de corriente diferencial de no funcionamiento sinusoidal (véase B.2.2.5) asignado al IAR por el fabricante, al cual el IAR no funciona en las condiciones especificadas.

B.4.1.3 Poder asignado de cierre y de corte diferencial residual en cortocircuito ($I_{\Delta m}$)

Valor eficaz de la componente de c.a. de corriente diferencial de cortocircuito prevista (véase B.2.4.2), asignada al IAR por el fabricante, que el IAR puede establecer, conducir y cortar en condiciones especificadas.

B.4.2 Valores preferentes y límite

B.4.2.1 Valores preferentes de corriente diferencial de funcionamiento asignada ($I_{\Delta n}$)

Los valores preferentes de corriente diferencial de funcionamiento asignada son

0,006 A – 0,01 A – 0,03 A – 0,1 A – 0,3 A – 0,5 A – 1 A – 3 A – 10 A – 30 A

Pueden requerirse valores mayores.

$I_{\Delta n}$ puede expresarse como un porcentaje de la corriente asignada.

B.4.2.2 Valor mínimo de corriente diferencial de no funcionamiento asignada ($I_{\Delta no}$)

El valor mínimo de corriente diferencial de no funcionamiento asignada es 0,5 $I_{\Delta n}$.

B.4.2.3 Valor límite de la sobreintensidad de no funcionamiento en el caso de una carga monofásica

El valor límite de la sobreintensidad de no funcionamiento en el caso de una carga monofásica debe ser conforme con el apartado B.7.2.7.

B.4.2.4 Características de funcionamiento

B.4.2.4.1 Tipo no temporizado

En la tabla B.1 se da la característica de funcionamiento para un tipo no temporizado.

Tabla B.1 – Característica de funcionamiento en caso de corriente diferencial sinusoidal para tipo no temporizado

Corriente diferencial [c]	$I_{\Delta n}$	2 $I_{\Delta n}$	5 $I_{\Delta n}$ [a]	10 $I_{\Delta n}$ [b]
Tiempos máximos de corte, s	0,3	0,15	0,04	0,04

NOTA Estos valores están obtenidos de la Norma IEC 60479-1 y son válidos para 50 Hz y 60 Hz.

a Para los IAR que tienen $I_{\Delta n} \leq 30$ mA, como alternativa a 5 $I_{\Delta n}$ puede utilizarse 0,25 A.

b Para los IAR que tienen $I_{\Delta n} \leq 30$ mA, como alternativa a 10 $I_{\Delta n}$ puede utilizarse 0,5 A.

c Para los IAR de los tipos A y B, se pueden aplicar factores de multiplicación – véanse los apartados B.8.7 y B.8.8.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

Los IAR que tienen $I_{\Delta n} \leq 30$ mA deben ser del tipo no temporizado.

B.4.2.4.2 Tipo temporizado

B.4.2.4.2.1 Tiempo límite de no respuesta (véase B.2.3.7)

Para un tipo temporizado, el tiempo límite de no respuesta se define a 2 $I_{\Delta n}$ y debe declararlo el fabricante.

El tiempo límite de no respuesta mínimo es de 0,06 s.

Los valores preferentes de tiempo límite de no respuesta son

0,06 s – 0,1 s – 0,2 s – 0,3 s – 0,4 s – 0,5 s – 1 s.

B.4.2.4.2.2 Características de funcionamiento

En la tabla B.2 se dan las características de funcionamiento de los IAR que tienen un tiempo límite de no respuesta de 0,06 s.

Tabla B.2 – Característica de funcionamiento en caso de corrientes diferenciales sinusoidales, para el tipo temporizado que tiene un tiempo límite de no funcionamiento de 0,06 s

Corriente diferencial [a]	$I_{\Delta n}$	2 $I_{\Delta n}$	5 $I_{\Delta n}$	10 $I_{\Delta n}$
Tiempo máximo de corte, s	0,5	0,2	0,15	0,15
Tiempo límite de no respuesta, s	–	0,06	–	–
NOTA Estos valores están obtenidos de la Norma IEC 60479-1 y son válidos para 50 Hz y 60 Hz.				
a Para los IAR de los tipos A y B, se pueden aplicar factores de multiplicación – véanse los apartados B.8.7 y B.8.8.				

Para los IAR que tienen un tiempo límite de no funcionamiento mayor de 0,06 s el fabricante debe declarar los tiempos de corte máximos para $I_{\Delta n}$, 2 $I_{\Delta n}$, 5 $I_{\Delta n}$ y 10 $I_{\Delta n}$.

En el caso de un IAR de característica tiempo/corriente inversa, el fabricante debe declarar la característica corriente diferencial /tiempo de corte.

B.4.3 Valor del poder asignado de cierre y de corte diferencial en cortocircuito ($I_{\Delta m}$)

El valor mínimo de $I_{\Delta m}$ es el 25% de I_{cu}.

El fabricante puede ensayar y declarar valores superiores.

B.4.4 Características de funcionamiento en el caso de una corriente de defecto a tierra en presencia o ausencia de una componente de c.c.

B.4.4.1 IAR del tipo AC

IAR para el cual el disparo se asegura para las corrientes diferenciales alternas sinusoidales, en ausencia de una componente de c.c, aplicadas súbitamente o de forma progresiva.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

B.4.4.2 IAR del tipo A

IAR para el cual el disparo se asegura para las corrientes diferenciales alternas sinusoidales en presencia de corrientes diferenciales continuas pulsantes específicas con o sin un nivel especificado de corriente continua superpuesto (±6 mA), aplicadas súbitamente o de forma progresiva.

B.4.4.3 IAR de tipo B

IAR para el cual el disparo se asegura como en los de tipo A, y, además:

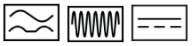
- para corrientes diferenciales alternas sinusoidales de hasta 1 000 Hz;
- para corrientes diferenciales compuestas, aplicadas súbitamente o de forma progresiva destinadas a circuitos suministrados entre fase y neutro o fase y conductor medio puesto a tierra;
- para corrientes diferenciales alternas superpuestas con una corriente continua alisada de 0,4 veces la corriente diferencial asignada ($I_{\Delta n}$) o 10 mA, el valor más alto;
- para corrientes continuas diferenciales pulsantes superpuestas con una corriente continua alisada de 0,4 veces la corriente diferencial asignada ($I_{\Delta n}$) o 10 mA, el valor más alto;
- para corrientes continuas diferenciales que pueden ser el resultado de circuitos rectificadores, es decir:
  - conexión entre fases a puente de dos pulsos para IAR de 2, 3 y 4 polos,
  - conexión en estrella de tres pulsos o conexión en puente de seis pulsos para IAR de 3 y 4 polos,
- para corrientes continuas diferenciales alisadas.

B.5 Marcado

Cada IAR se debe marcar como se especifica en el apartado 5.2 y, además, de acuerdo con la tabla B.3.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

Tabla B.3 – Información sobre el producto

Punto	Información	Colocación del marcado	
		IAR integral	Unidad de c. r.
B1.1	el elemento de maniobra del dispositivo de ensayo, por la letra T (véase también B.7.2.6)	Visible	Visible
B1.2	característica de funcionamiento en caso de corrientes diferenciales en presencia o ausencia de una componente de c.c.: – para IAR de tipo AC con el símbolo  (IEC 60417-6148:2012-01) – para IAR de tipo A con el símbolo  (IEC 60417-6149:2012-01) – para los IAR de tipo B con el símbolo  (IEC 60417-6398:2017-12) o  (IEC 60417-6149:2012-01 + IEC 60417-6160:2012-04 + IEC 60417-6297:2014-11)	Visible	Visible
B1.3	corriente diferencial de funcionamiento asignada $I_{\Delta n}$	Visible	Visible
B2.1	ajustes de la corriente diferencial de funcionamiento asignada, si procede	Marcado	Marcado
B2.2	tiempo límite de no respuesta a 2 $I_{\Delta n}$, para el tipo temporizado, por el símbolo Δt seguido del tiempo límite de no respuesta	Marcado	Marcado
B2.3	aptitud para el uso con alimentación trifásica solamente, con el símbolo  (IEC 60417-6364:2016-07)	Marcado	Marcado
B2.4	tensiones asignadas si son diferentes de las del interruptor automático	–	Marcado
B2.5	valor (o rango de valores) de la frecuencia asignada si es diferente de la del interruptor automático	–	Marcado
B2.6	la indicación $I_n \leq$ ... A (siendo I_n la corriente asignada máxima del interruptor automático con la cual se puede asociar la unidad de c.r.)	–	Marcado
B2.7	nombre del fabricante o marca registrada	–	Marcado
B2.8	designación del tipo o referencia de catálogo	–	Marcado
B2.9	identificación de los interruptores automáticos con los cuales la unidad de c.r. se puede montar, salvo que por diseño sea imposible un montaje incorrecto (tal que vuelva la protección inoperante)	–	Marcado
B2.10	IEC 60947-2	–	Marcado
B3.1	poder asignado de cierre y de corte diferencial en cortocircuito $I_{\Delta m}$ si es superior al 25% de I_{cu} (véase B.4.3)	Documen-tación	Documen-tación
B3.2	esquema de conexiones, incluidas las de los circuitos de prueba y, si procede, las de alimentación para los IAR dependientes de la tensión de alimentación	Documen-tación	Documen-tación
B3.3	valor de corriente diferencial asignada de no funcionamiento $I_{\Delta no}$ si es mayor de 0,5 $I_{\Delta n}$	Documen-tación	Documen-tación

Leyenda

Visible: visible desde el frente cuando el interruptor automático está instalado como en servicio y el elemento de mando es accesible

Marcado: marcado sobre el interruptor automático

Documentación: proporcionado en la documentación del fabricante

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

B.6 Condiciones normales de servicio, montaje y transporte

Se aplica el capítulo 6.

B.7 Requisitos de diseño y funcionamiento

B.7.1 Requisitos de diseño

No debe ser posible modificar las características de funcionamiento de un IAR excepto por los medios específicamente destinados a la regulación de la corriente diferencial de funcionamiento asignada o de la temporización definida.

El cambio de un ajuste a otro solo debe ser posible mediante una acción deliberada, tal como el uso de una herramienta, una contraseña o medios equivalentes.

Los IAR que combinan una unidad de c.r. y un interruptor automático deben estar diseñados y construidos de manera que:

– el ensamblaje de la unidad de c.r. y del interruptor automático asociado no requiera ninguna conexión mecánica y/o eléctrica que pueda afectar adversamente a la instalación o que provoque daños al usuario;

– la adición de la unidad de c.r. no afecte de ninguna manera al funcionamiento normal o las aptitudes del interruptor automático;

– la unidad c.r. no sufra ningún daño permanente debido a las corrientes de cortocircuito durante las secuencias de ensayos.

B.7.2 Requisitos de funcionamiento

B.7.2.1 Funcionamiento en caso de corriente diferencial

Los IAR deben abrir automáticamente como respuesta a la aparición de cualquier corriente de fuga a tierra o corriente de defecto a tierra mayor o igual a la corriente diferencial de funcionamiento asignada durante un tiempo superior el tiempo límite de no respuesta.

El funcionamiento del IAR debe ser conforme con los requisitos de tiempo del apartado B.4.2.4. La conformidad debe verificarse por los ensayos del apartado B.8.1.2.

B.7.2.2 Poder asignado de cierre y de corte diferencial en cortocircuito ($I_{\Delta m}$)

Los IAR deben cumplir con los requisitos de ensayo del apartado B.8.11.

B.7.2.3 Aptitud al funcionamiento en servicio

Los IAR deben satisfacer los ensayos del apartado B.8.1.2.1.

B.7.2.4 Efectos de las condiciones ambientales

Los IAR deben funcionar satisfactoriamente, teniendo en cuenta los efectos de las condiciones ambientales.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

La conformidad se verifica por el ensayo del apartado B.8.12.

B.7.2.5 Propiedades dieléctricas

Los IAR deben cumplir con los ensayos del apartado B.8.3.

B.7.2.6 Dispositivo de ensayo

Los IAR deben disponer de un dispositivo de ensayo que provoque el paso a través del dispositivo de detección de una corriente que simule una corriente diferencial, para poder probar periódicamente la aptitud al funcionamiento de los IAR.

El dispositivo de ensayo debe cumplir con los ensayos del apartado B.8.4.

El conductor de protección, si lo hubiere, no debe ponerse en tensión cuando se maniobre el dispositivo de ensayo.

No debe ser posible alimentar el circuito protegido por la maniobra del dispositivo de ensayo cuando el IAR está en posición abierta.

El dispositivo de ensayo no debe ser el único medio de efectuar la maniobra de apertura y no está previsto para esta función.

El elemento de maniobra del dispositivo de ensayo debe estar designado por la letra T y su color no debe ser ni rojo ni verde; preferentemente se debería emplear un color claro.

NOTA El dispositivo de ensayo únicamente está destinado a verificar la función de disparo, y no al valor al cual esta función es efectiva con respecto a la corriente diferencial de funcionamiento asignada y el tiempo de corte.

B.7.2.7 Valor de la sobreintensidad de no funcionamiento en caso de carga monofásica

Los IAR deben soportar sin disparar el más bajo de los dos valores de sobreintensidad siguientes:

– 6 I_n,

– 80% del valor máximo de regulación del disparador de cortocircuito.

La conformidad se verifica por el ensayo del apartado B.8.5.

No obstante, este ensayo no es necesario en el caso de IAR de categoría de selectividad B ya que los requisitos de este apartado se verifican durante la secuencia de ensayos IV (o la secuencia de ensayos VI).

NOTA Los requisitos de este apartado se considera que cubren los ensayos con cargas en los circuitos polifásicos equilibrados.

B.7.2.8 Resistencia de los IAR a los disparos intempestivos debidos a las sobreintensidades causadas por tensiones de impulso

B.7.2.8.1 Resistencia a los disparos intempestivos en el caso de carga de la capacitancia de la red

Los IAR deben cumplir con el ensayo del apartado B.8.6.2.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

B.7.2.8.2 Resistencia a los disparos intempestivos en el caso de contorneo sin corriente de seguimiento

Los IAR deben cumplir con el ensayo del apartado B.8.6.3.

B.7.2.9 Comportamiento de los IAR del tipo A en caso de corriente de defecto a tierra que comprende una componente de c.c.

El comportamiento de los IAR en caso de corriente de defecto de la tierra que comprendan una componente de corriente continua debe ser tal que los tiempos máximos de corte definidos en las tablas B.1 y B.2, según el caso, también deben ser válidos, incrementándose, sin embargo, los valores de la corriente de ensayo especificados:

– en un factor de 1,4 para los IAR que tienen $I_{\Delta n} \geq 0{,}030$ A;

– en un factor de 2 para los IAR que tienen $I_{\Delta n} < 0{,}030$ A.

La conformidad se verifica por los ensayos del apartado B.8.7.

B.7.2.10 Comportamiento de los IAR de tipo B en respuesta al tipo de corriente diferencial

B.7.2.10.1 Corrientes diferenciales compuestas

Los DDR de tipo B deben funcionar en respuesta a un aumento progresivo de las corrientes diferenciales compuestas, incluida una componente de 10 Hz y una componente de 1 kHz, como se definen en la tabla B.7.

La corriente diferencial de funcionamiento debe estar dentro de los límites indicados en la tabla B.8.

La conformidad se verifica por los ensayos del apartado B.8.8.1.

Los IAR de tipo B deben funcionar en respuesta a la aparición repentina de una corriente diferencial compuesta igual a 7 $I_{\Delta n}$, dentro del tiempo de corte máximo especificado en el apartado B.4.2.4 para 5 $I_{\Delta n}$.

La conformidad se verifica por los ensayos del apartado B.8.8.2.

B.7.2.10.2 Corrientes diferenciales alternas sinusoidales de hasta 1000 Hz

Los IAR de tipo B deben funcionar en respuesta a corrientes diferenciales de cualquier frecuencia de hasta 1 000 Hz, de acuerdo con la tabla B.9.

La conformidad se verifica por los ensayos del apartado B.8.8.3.

B.7.2.10.3 Corriente diferencial alterna superpuesta a una corriente continua diferencial alisada

Los IAR de tipo B deben funcionar en el caso de corrientes alternas diferenciales de la frecuencia asignada superpuestas a una corriente continua diferencial alisada de 0,4 veces la corriente diferencial asignada ($I_{\Delta n}$) o 10 mA, el valor más alto.

La corriente alterna de disparo debe ser menor o igual a $I_{\Delta n}$.

La conformidad se verifica por los ensayos del apartado B.8.8.4.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

B.7.2.10.4 Corriente continua pulsada diferencial superpuesta a una corriente continua diferencial alisada

Los IAR de tipo B deben funcionar en el caso de corrientes continua pulsante diferencial superpuesta a una corriente continua diferencial alisada de 0,4 veces la corriente diferencial asignada ($I_{\Delta n}$) o 10 mA, el valor más alto.

La corriente de disparo no debe ser mayor de 1,4 $I_{\Delta n}$ para IAR con $I_{\Delta n} > 0{,}01$ A o 2 $I_{\Delta n}$ para IAR con $I_{\Delta n} \leq 0{,}01$ A.

NOTA La corriente de disparo 1,4 $I_{\Delta n}$ o 2 $I_{\Delta n}$, según corresponda, es el valor eficaz debido a la corriente continua pulsante de media onda.

La conformidad se verifica por los ensayos del apartado B.8.8.5.

B.7.2.10.5 Corrientes continuas diferenciales pulsantes que pueden resultar de circuitos rectificadores alimentados desde dos fases

Los IAR de tipo B deben funcionar en respuesta a un aumento progresivo de las corrientes continuas pulsantes diferenciales resultantes de los circuitos rectificadores dentro de los límites de 0,5 $I_{\Delta n}$ a 2 $I_{\Delta n}$.

La conformidad se verifica por los ensayos del apartado B.8.8.6 a).

Los IAR de tipo B deben funcionar en respuesta a una aparición repentina de corrientes continuas pulsantes diferenciales resultantes de los circuitos rectificadores de acuerdo con los límites especificados en el apartado B.4.2.4, aumentándose en un factor de 2, sin embargo, los valores de corriente de ensayo especificados.

La conformidad se verifica por los ensayos del apartado B.8.8.6 b).

B.7.2.10.6 Corrientes continuas pulsantes diferenciales que pueden resultar de los circuitos rectificadores alimentados desde tres fases

Los IAR de tipo B deben funcionar en respuesta a un aumento progresivo de las corrientes continuas pulsantes diferenciales resultantes de los circuitos rectificadores dentro de los límites de 0,5 $I_{\Delta n}$ a 2 $I_{\Delta n}$.

La conformidad se verifica por los ensayos del apartado B.8.8.7 a).

Los IAR de tipo B deben funcionar en respuesta a una aparición repentina de corrientes continuas pulsantes diferenciales resultantes de los circuitos rectificadores de acuerdo con los límites especificados en el apartado B.4.2.4, aumentándose en un factor de 2, sin embargo, los valores especificados de corriente de ensayo.

La conformidad se verifica por los ensayos del apartado B.8.8.7 b).

B.7.2.10.7 Corriente continua alisada diferencial

Los IAR de tipo B deben funcionar en respuesta a un aumento progresivo de corriente continua alisada diferencial dentro de los límites de 0,5 $I_{\Delta n}$ a 2 $I_{\Delta n}$.

La conformidad se verifica por los ensayos del apartado B.8.8.8.1 a) y el ensayo del apartado B.8.8.8.2.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

Los IAR de tipo B deben funcionar en respuesta a una aparición repentina de corriente continua alisada diferencial de acuerdo con los límites especificados en el apartado B.4.2.4, aumentándose en un factor de 2, sin embargo, los valores especificados de corriente de ensayo.

La conformidad se verifica por los ensayos del apartado B.8.8.8.1 b).

B.7.2.11 Condiciones de funcionamiento de los IAR con reinicio

No debe ser posible rearmar los IAR con reinicio (véase B.2.3.9), tras dispararse debido a una corriente diferencial, si no se han reiniciado.

La conformidad se verifica durante el ensayo del apartado 8.3.3.4.4 de acuerdo con el apartado B.8.1.2.1.

B.7.2.12 Requisitos adicionales relativos a los IAR funcionalmente dependientes de la tensión de alimentación

Los IAR funcionalmente dependientes de la tensión de alimentación deben funcionar correctamente a cualquier valor de la tensión de alimentación comprendido entre 0,85 y 1,1 veces su valor asignado.

La conformidad se verifica por los ensayos del apartado B.8.2.3.

Cuando un IAR tenga más de una frecuencia asignada o un rango de frecuencias asignadas, el IAR debe ser capaz de funcionar en todas las frecuencias según este apartado.

La conformidad se verifica realizando los ensayos de los apartados B.8.2 y B.8.4.

Siguiendo su clasificación, los IAR funcionalmente dependientes de la tensión de alimentación deben cumplir con los requisitos que se dan en la tabla B.4.

Tabla B.4 – Requisitos para los IAR funcionalmente dependientes de la tensión de alimentación

Clasificación del dispositivo según el apartado B.3.1		**Comportamiento en caso de fallo de la tensión de alimentación**
IAR que abren automáticamente en caso de fallo de la tensión de alimentación (apartado B.3.1.2.1)	Sin temporización	Apertura sin temporización según el punto a) del apartado B.8.9.3
	Con temporización	Apertura con temporización según el punto b) del apartado B.8.9.3
IAR que no sen abre automáticamente en caso de fallo de la tensión de alimentación, pero sí que son capaces de abrirse en caso de una situación peligrosa (B.3.1.2.2)		Funcionamiento según el apartado B.8.10

B.7.3 Compatibilidad electromagnética

Se aplican los requisitos del anexo J.

En el apartado B.8.13 se dan las especificaciones adicionales de los ensayos.

Los requisitos del apartado B.7.2.12 cubren la inmunidad a variaciones de tensión.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

B.8 Ensayos

B.8.1 Secuencias de ensayo

B.8.1.1 Generalidades

Este capítulo especifica los ensayos de los IAR que tienen una corriente diferencial de funcionamiento asignada $I_{\Delta n}$ hasta 30 A inclusive.

La aplicabilidad de los ensayos especificados en este capítulo cuando $I_{\Delta n}$ > 30 A está sujeta a acuerdo entre fabricante y usuario.

Los instrumentos para la medición de la corriente diferencial deben indicar (o permitir determinar) el valor eficaz verdadero.

Los ensayos especificados en este anexo son adicionales a los ensayos del capítulo 8.

a) Ensayos de tipo

Los IAR deben someterse a todas las correspondientes secuencias de ensayo del capítulo 8. Para las verificaciones de la rigidez dieléctrica durante estas secuencias de ensayos (véase 8.3.3.6), el circuito de mando de los dispositivos de corriente diferencial funcionalmente dependientes de la tensión de alimentación puede desconectarse del circuito principal.

Los ensayos deben realizarse con corrientes sustancialmente sinusoidales.

El ensamblaje de los IAR que incluyen una unidad de c.r. separada y un interruptor automático debe realizarse conforme a las instrucciones del fabricante.

En el caso de los IAR que tengan varias regulaciones de la corriente diferencial de funcionamiento los ensayos deben efectuarse a la regulación más baja salvo especificación contraria.

En el caso de los IAR con temporizaciones regulables (véase B.3.3.2.2) la temporización debe estar regulada a su máximo, salvo especificación contraria.

En el caso de los IAR de disparo instantáneo regulable el disparo instantáneo debe estar regulado a su máximo, salvo especificación contraria.

b) Ensayos individuales

Se aplica el apartado 8.4.5.

B.8.1.2 Ensayos para efectuar durante las secuencias de ensayos del capítulo 8

B.8.1.2.1 Características generales de funcionamiento (secuencia de ensayos I)

Para evitar el funcionamiento no intencionado de la función de corriente diferencial, se deben modificar de la siguiente manera la verificación de los límites y las características de disparo (8.3.3.2):

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

- para la verificación de los disparadores de cortocircuito de los disparadores electrónicos de sobrecorriente, el polo en ensayo se debe ensayar en serie con otro polo elegido al azar; para la verificación de los disparadores por cortocircuito de los disparadores electromagnéticos de sobrecorriente, no es necesario realizar ninguna verificación adicional en un polo; para la verificación del disparador de sobrecarga del polo neutro, este polo se debe ensayar en serie con otros 2 polos conectados en paralelo;

- alternativamente, cuando sea factible y con el acuerdo del fabricante, la función de corriente diferencial se puede dejar inoperativa;

- En el informe de ensayos se deben indicar las condiciones de ensayo.

Durante los ciclos de maniobras con corriente (véase 8.3.3.4.4) especificados en la tabla 8 (véase 7.2.4.2), un tercio de las maniobras de corte debe realizarse por la maniobra del dispositivo de ensayo y otro tercio aplicando a uno de los polos una corriente diferencial de valor $I_{\Delta n}$ (o, si es aplicable, la regulación mínima de la corriente diferencial de funcionamiento).

En el caso de un IAR con reinicio, se debe verificar que no es posible rearmar el IAR después del disparo sin una acción de reinicio intencionada. Esta verificación debe tener lugar al principio y al final del ensayo de aptitud al funcionamiento en servicio con corriente (8.3.3.4.4).

No se debe admitir ningún defecto de disparo.

B.8.1.2.2 Verificación de la aptitud para soportar las corrientes de cortocircuito

B.8.1.2.2.1 Poder asignado de corte del cortocircuito en servicio (secuencia de ensayos II)

Tras los ensayos del apartado 8.3.4, debe efectuarse, según el apartado B.8.2.4.2, la verificación de correcto funcionamiento del IAR en caso de corriente diferencial.

B.8.1.2.2.2 Poder asignado de corte último del cortocircuito (secuencia de ensayos III)

A los efectos de verificar el funcionamiento correcto de los disparadores de sobrecarga, los ensayos sobre un solo polo especificados en los apartados 8.3.5.2 y 8.3.5.5 se deben sustituir por ensayos sobre dos polos, en todas las combinaciones posibles de polos de fase sucesivamente, siendo las condiciones de ensayo las especificadas en los apartados 8.3.5.2 y 8.3.5.5, pero aplicables a dos polos.

Tras los ensayos del apartado 8.3.5, debe efectuarse, según apartado B.8.2.4.4, la verificación del funcionamiento correcto del IAR.

B.8.1.2.2.3 Corriente asignada admisible de corta duración (secuencia de ensayos IV o secuencia de ensayos VI (combinada))

a) Comportamiento durante el ensayo de la corriente asignada admisible de corta duración

   No se debe producir ningún disparo durante el ensayo del apartado 8.3.6.3 u 8.3.8.3, según el caso.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

b) Verificación de los disparadores de sobrecarga

– Para la secuencia de ensayos IV

Con el fin de verificar el funcionamiento correcto de los disparadores de sobrecarga según los apartados 8.3.6.2 y 8.3.6.7, los ensayos sobre un solo polo especificados en el apartado 8.3.5.2 deben sustituirse por los ensayos sobre dos polos efectuados según todas las combinaciones posibles de polos de fase sucesivamente.

– Para la secuencia de ensayos combinada

Con el fin de verificar el correcto funcionamiento de los disparadores de sobrecarga según el apartado 8.3.8.2, el ensayo sobre un solo polo especificado en el apartado 8.3.5.2 debe sustituirse por los ensayos sobre dos polos efectuados en todas las combinaciones posibles de polos de fase sucesivamente.

Con el fin de verificar el funcionamiento correcto de los disparadores de sobrecarga según el apartado 8.3.8.7, el ensayo especificado en el apartado 8.3.3.8 debe efectuarse utilizando una alimentación trifásica.

c) Verificación del dispositivo de disparo a la corriente diferencial

Después de los ensayos de los apartados 8.3.6 u 8.3.8, según el caso, se debe realizar, según el apartado B.8.2.4.4, la verificación del dispositivo de disparo a la corriente diferencial.

B.8.1.2.2.4 Interruptores automáticos con fusible integrado (secuencia de ensayos V)

Para verificar el funcionamiento correcto de los disparadores de sobrecarga, los ensayos sobre un solo polo especificados en los apartados 8.3.7.5 y 8.3.7.9 deben sustituirse por los ensayos sobre dos polos sobre todas las combinaciones posibles de polos de fase, sucesivamente, siendo las condiciones de ensayo las especificadas en los apartados 8.3.7.5 y 8.3.7.9, pero aplicables a dos polos.

Tras los ensayos del apartado 8.3.7, se debe realizar, según el apartado B.8.2.4.4, la verificación del correcto funcionamiento del IAR.

B.8.1.2.2.5 Secuencia de ensayos VI (combinada)

Tras los ensayos del apartado 8.3.8, debe efectuarse, según el apartado B.8.2.4.4, la verificación del correcto funcionamiento del IAR.

B.8.1.3 Secuencia de ensayo adicionales

Las secuencias de ensayo adicionales deben realizarse sobre los IAR según la tabla B.5.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

Tabla B.5 – Secuencias de ensayo adicionales

Secuencias	Ensayo	Apartado
B I	Verificación de las características de funcionamiento	B.8.2
	Verificación de las propiedades dieléctricas	B.8.3
	Verificación del funcionamiento del dispositivo de ensayo en los límites de la tensión asignada	B.8.4
	Verificación del valor límite de la corriente no operativa en condiciones de sobrecorriente	B.8.5
	Verificación de la resistencia a los disparos intempestivos debido a las corrientes de choque resultantes de las tensiones de impulso	B.8.6
	Verificaciones adicionales de los IAR de los tipos A y B	B.8.7
	Verificaciones adicionales de los IAR de tipo B	B.8.8
	Verificación del comportamiento de los IAR funcionalmente dependientes de la tensión de línea clasificados según el apartado B.3.1.2.1	B.8.9
	Verificación del comportamiento de los IAR funcionalmente dependientes de la tensión de línea clasificados según el apartado B.3.1.2.2	B.8.10
B II	Verificación del poder de corte diferencial de cierre y corte de cortocircuitos ($I_{\Delta m}$)	B.8.11
B III	Verificación de los efectos de las condiciones ambientales	B.8.12
B IV	Verificación de la compatibilidad electromagnética	B.8.13
	Ensayos de inmunidad	B.8.13.1
	Ensayos de emisión	B.8.13.2

En los IAR que tengan variantes con diferente número de polos, los ensayos se deben llevar a cabo en la variante que tenga máximo número de polos. En una variante en la que no haya diferencias constructivas respecto a la variante ensayada, no se requieren ensayos adicionales. Si la construcción de las variantes no es idéntica a la variante ensayada, entonces estas variantes también se deben ensayar.

Para cada secuencia de ensayos B I, B II y B III debe ensayarse una muestra.

Para la secuencia de ensayos B IV, se puede usar una muestra nueva para cada ensayo, o se puede emplear una misma muestra para varios ensayos, a criterio del fabricante.

B.8.2 Verificación de las características de funcionamiento

B.8.2.1 Circuito de ensayo

El IAR se debe instalar como en servicio normal.

El circuito de ensayo debe ser conforme a la figura B.1.

B.8.2.2 Tensión de ensayo de los IAR funcionalmente independientes de la tensión de alimentación

Los ensayos se pueden realizar a cualquier tensión conveniente.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

B.8.2.3 Tensión de ensayo de los IAR funcionalmente dependientes de la tensión de alimentación

Los ensayos deben realizarse a los valores siguientes de la tensión aplicada a los bornes correspondientes:

– 0,85 veces la tensión asignada mínima para los ensayos especificados en los apartados B.8.2.4 y B.8.2.5.2;

– 1,1 veces la tensión asignada máxima para los ensayos especificados en el apartado B.8.2.5.3.

En los IAR que tengan funciones que no dependen de la tensión de alimentación, los ensayos de estas funciones se pueden realizar a cualquier tensión conveniente.

Los IAR con más de una frecuencia asignada o con un rango de frecuencias asignadas deben ensayarse en cada caso a la frecuencia asignada máxima y mínima. Sin embargo, para los IAR asignados a 50 Hz y 60 Hz, se considera que los ensayos a 50 Hz o 60 Hz cubren los requisitos.

En los ensayos en que los polos están cargados a la corriente asignada o a una superior (véanse por ejemplo B.8.2.5.3, B.8.7.2.3, B.8.8.8.2 y B.8.8.9), por razones prácticas, es aceptable usar una muestra en la que los conductores de alimentación se hayan separado de los polos de fase, para permitir el uso de una fuente de baja energía para la carga con corriente. El fabricante y el laboratorio de ensayos deben acordar los detalles de la modificación, y se deben declarar en el informe de ensayos.

B.8.2.4 Ensayo en vacío a 20 °C ± 5 °C

B.8.2.4.1 Generalidades

Siendo las conexiones como se representa en la figura B.1, el IAR debe someterse a los ensayos de los apartados B.8.2.4.2, B.8.2.4.3 y B.8.2.4.4 y también, si procede, el del apartado B.8.2.4.5, todos ellos realizados sobre un solo polo elegido al azar. Cada ensayo debe incluir tres mediciones o verificaciones, según el caso.

Salvo especificación contraria, para los IAR con regulación de la corriente diferencial de funcionamiento por variación continua o por valores discretos, los ensayos deben efectuarse al ajuste máximo y a al mínimo, y a un ajuste intermedio.

B.8.2.4.2 Verificación del correcto funcionamiento en caso de aumento progresivo de la corriente diferencial

En los IAR con temporización regulable, los ensayos deben realizarse con la regulación mínima. Estando en posición de cierre los interruptores S_1 y S_2 y el IAR, la corriente diferencial se aumenta progresivamente, a partir de un valor no superior a 0,2 $I_{\Delta n}$ con el fin de alcanzar el valor $I_{\Delta n}$ en aproximadamente 30 s, midiéndose cada vez la corriente de disparo. Los tres valores medidos deben ser mayores de $I_{\Delta no}$ y menores o iguales a $I_{\Delta n.}$

B.8.2.4.3 Verificación l correcto funcionamiento en caso de cierre sobre la corriente diferencial

Estando el circuito de ensayo calibrado al valor asignado de corriente diferencial de funcionamiento $I_{\Delta n}$ (o a los ajustes especificados de corriente de funcionamiento diferencial, si procede, véase B.8.2.4), y estando los interruptores S_1 y S_2 en posición de cierre, el IAR se cierra en el circuito de forma que simule lo más fielmente posible las condiciones de servicio. Se debe repetir tres veces el ensayo de medición del tiempo de corte.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

Ninguna medida debe superar el valor límite especificado para $I_{\Delta n}$ en los apartados B.4.2.4.1 o B.4.2.4.2.2 según el caso.

B.8.2.4.4 Verificación del correcto funcionamiento en caso de aparición repentina de corriente diferencial

Estando el circuito de ensayo calibrado a cada uno de los valores de corriente diferencial de funcionamiento I_{Δ} especificadas en los apartados B.4.2.4.1 o B.4.2.4.2.2, según el caso, y estando el interruptor S_1 y el IAR en posición de cierre, se establece repentinamente la corriente diferencial mediante el cierre del interruptor S_2.

El IAR debe disparar en cada ensayo.

Se efectúan tres medidas de la duración de corte a cada valor de I_{Δ}. Ninguno de los valores obtenidos debe superar el correspondiente valor límite.

B.8.2.4.5 Verificación del tiempo límite de no respuesta de los IAR del tipo temporizado

Estando el circuito de ensayo calibrado al valor 2 $I_{\Delta n}$, y estando el interruptor S_1 y el IAR en posición de cierre, se establece la corriente diferencial mediante el cierre del interruptor S_2 durante un tiempo igual a la duración límite de no respuesta declarada por el fabricante conforme al apartado B.4.2.4.2.1.

El IAR no debe disparar durante ninguna de las tres verificaciones. Si el IAR tiene una corriente de funcionamiento diferencial regulable y/o una temporización regulable, el ensayo se debe realizar, según el caso, a la regulación mínima de corriente diferencial de funcionamiento y a la regulación máxima de temporización.

B.8.2.5 Ensayos a los límites de temperatura

B.8.2.5.1 Generalidades

NOTA El límite superior de temperatura puede ser la temperatura de referencia.

Los límites de temperatura de este apartado pueden ampliarse mediante acuerdo entre el fabricante y el usuario, en cuyo caso los ensayos deben efectuarse a los límites de temperatura acordados.

B.8.2.5.2 Ensayo en vacío a –5 °C

El IAR se debe colocar en una cámara que tenga una temperatura interna estabilizada dentro de los límites de -7 °C a -5 °C. Tras alcanzar las condiciones de estado térmico estacionario, el IAR se somete a los ensayos del apartado B.8.2.4.4 y, si procede, al del apartado B.8.2.4.5.

B.8.2.5.3 Ensayo en carga a la temperatura de referencia o a +40 °C

El IAR, conectado conforme a la figura B.1, se debe colocar en una cámara que tenga una temperatura interna estabilizada igual a la temperatura de referencia (véase 4.7.3) o, en ausencia de temperatura de referencia, a 40 °C ± 2 °C. Se debe aplicar una corriente de carga igual a I_n (no indicada en la figura B.1) a todos los polos de fase.

Tras alcanzar las condiciones de estado térmico estacionario, el IAR se debe someter a los ensayos del apartado B.8.2.4.4 y, si procede, al del apartado B.8.2.4.5.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

B.8.3 Verificación de las propiedades dieléctricas

Los IAR deben cumplir con el apartado 8.3.3.3.

B.8.4 Verificación de la maniobra del dispositivo de ensayo a los límites de la tensión asignada

La verificación consta de los siguientes ensayos:

a) Estando el IAR alimentado a una tensión igual a 1,1 veces su tensión asignada máxima, el dispositivo de ensayo se debe maniobrar 25 veces momentáneamente, cerrándose el IAR de nuevo antes de cada maniobra.

b) Se repite el ensayo del punto a) a 0,85 veces la tensión asignada mínima, siendo maniobrado 3 veces el dispositivo de ensayo en lugar de 25 veces.

c) Estando el IAR en posición cerrada y alimentado a una tensión igual a 1,1 veces la tensión asignada máxima, se debe maniobrar el dispositivo de ensayo y mantenerlo durante 5 s en posición de haber actuado.

Para estos ensayos:

– en el caso de los IAR con bornes de alimentación y de carga identificados, las conexiones de alimentación deben ser conformes con su marcado;

– en el caso de los IAR con bornes de alimentación y de carga no identificados, la alimentación debe estar conectada a cada juego de bornes sucesivamente o, como alternativa, simultáneamente a ambos juegos de bornes.

El IAR debe funcionar en cada ensayo.

En los IAR que tengan una corriente diferencial de funcionamiento regulable:

– para los ensayos de los puntos a) y c) debe utilizarse la regulación mínima;

– para el ensayo del punto b) debe utilizarse la regulación máxima.

Para los IAR que tengan temporización regulable, el ensayo se debe realizar al ajuste máximo de la temporización.

NOTA La verificación de la endurancia del dispositivo de ensayo se considera cubierta por los ensayos del apartado B.8.1.2.1.

B.8.5 Verificación del valor límite de corriente de no funcionamiento en condiciones de sobreintensidad

El ensayo debe realizarse con una carga monofásica, y las conexiones según se indica en la figura B.2.

La impedancia *Z* se debe regular de manera que permita el paso en el circuito de una corriente igual a la menor de los dos valores siguientes:

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

– 6 I_n;

– 80% del ajuste máximo de la corriente del disparador de cortocircuito.

NOTA 1 A efectos de esta regulación de corriente, el IAR D (véase la figura B.2) puede sustituirse por conexiones de impedancia despreciable.

Para los IAR con ajuste regulable de la corriente diferencial, el ensayo se debe realizar a la regulación mínima.

Los IAR funcionalmente independientes de la tensión de alimentación se ensayan a cualquier tensión conveniente.

Los IAR funcionalmente dependientes de la tensión de alimentación se alimentan sobre el lado de alimentación a su tensión asignada (o, si procede, a una tensión de valor comprendido en el rango de tensiones asignadas).

El ensayo se debe realizar con un factor de potencia de 0,5.

Estando abierto el interruptor S_1, se debe cerrar y reabrir tras 2 s. El ensayo se debe repetir tres veces para cada combinación posible de caminos de la corriente, con un intervalo de al menos 1 min entre dos maniobras de cierre sucesivas.

El IAR no debe disparar.

NOTA 2 El tiempo de 2 s puede reducirse (pero no a menos de la duración de corte mínima), para evitar el riesgo de disparo por la acción de los disparadores de sobrecarga del IAR.

B.8.6 Verificación de la resistencia a los disparos intempestivos debidos a ondas de choque de corriente causadas por tensiones de impulso

B.8.6.1 Generalidades

Para los IAR de temporización regulable (véase B.3.3.2.2) la temporización debe estar regulada al mínimo.

B.8.6.2 Verificación de la resistencia a los disparos intempestivos en el caso de carga de la capacitancia de la red

El IAR se debe ensayar utilizando un generador de ondas de corriente capaz de suministrar una corriente oscilatoria amortiguada como la que se muestra en la figura B.4.

En la figura B.5 se muestra un ejemplo de diagrama de circuito para la conexión del IAR.

Un polo del IAR elegido aleatoriamente debe someterse a 10 aplicaciones de la onda de choque de corriente. La polaridad de la onda de choque de corriente debe invertirse tras cada dos aplicaciones. El intervalo entre dos aplicaciones sucesivas debe ser aproximadamente igual a 30 s. El impulso de corriente debe medirse mediante los medios convenientes y regularse utilizando una muestra adicional de IAR del mismo tipo (véase B.3.4) para cumplir con los siguientes requisitos:

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

- valor de cresta: 200 A $^{+10}_{0}$ %;

- duración de frente virtual: 0,5 µs ± 30%;

- período de la siguiente onda oscilatoria: 10 µs ± 20%;

- cada cresta sucesiva: aproximadamente 60% de la cresta precedente.

Durante los ensayos el IAR no debe disparar.

B.8.6.3 Verificación de la resistencia a los disparos intempestivos en el caso de contorneamiento sin corriente de seguimiento

El IAR debe ensayarse utilizando un generador de ondas de choque de corriente capaz de suministrar una onda de choque de corriente de 8/20 µs, sin polaridad invertida, tal como se muestra en la figura B.6.

En la figura B.7 se muestra un ejemplo de diagrama de circuito para la conexión del IAR.

Un polo del IAR elegido aleatoriamente debe someterse a 10 aplicaciones de cada una de las ondas de choque de corriente listadas abajo. La polaridad de la onda de choque de corriente debe invertirse tras cada dos aplicaciones. El intervalo entre dos aplicaciones sucesivas de la onda de choque de corriente debe ser aproximadamente igual a 30 s.

El impulso de corriente debe medirse mediante los medios convenientes y regularse utilizando una muestra de IAR del mismo tipo (véase B.3.4) con el fin de cumplir con los siguientes requisitos:

– valor de cresta: 250 A $^{+10}_{0}$ %, sin disparo y

– 3 000 A $^{+10}_{0}$ %, permitiéndose el disparo;

– duración de frente virtual (T_1): 8 µs ± 10%;

– duración virtual hasta el semivalor (T_2): 20 µs ± 10%.

B.8.6.4 Verificación tras los ensayos

Tras los ensayos de los apartados B.8.6.2 y B.8.6.3, debe verificarse el funcionamiento del IAR según el apartado B.8.2.4.4, con una medición del tiempo de corte, únicamente a $I_{\Delta n}$.

B.8.7 Verificaciones adicionales para los IAR de los tipos A y B

B.8.7.1 Condiciones de ensayo

Se aplican las condiciones de ensayo del capítulo B.8 y de los apartados B.8.2.1, B.8.2.2 y B.8.2.3, salvo que los circuitos de ensayo deben ser los que se muestran en las figuras B.8 y B.9, según el caso.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

B.8.7.2 Verificaciones

B.8.7.2.1 Verificación del correcto funcionamiento en caso de un aumento continuado de corriente continua diferencial pulsante

El ensayo se debe realizar según la figura B.8. En caso de un IAR con temporización regulable (véase B.3.3.2.2), la temporización debe regularse al mínimo.

Los interruptores auxiliares S_1 y S_2 y el IAR D deben estar cerrados. El correspondiente tiristor debe controlarse de tal forma que se obtengan ángulos de retardo de corriente α de 0°, 90° y 135°. Cada polo del IAR debe ensayarse para cada uno de los ángulos de retardo de corriente, dos veces en la posición I así como dos veces en la posición II del interruptor auxiliar S_3.

En cada ensayo, la corriente, que comienza en cero, debe aumentarse progresivamente con una tasa de variación aproximada de:

– 1,4 $I_{\Delta n}$/30 s para los IAR con $I_{\Delta n} \geq 0{,}030$ A;

– 2 $I_{\Delta n}$/30 s para los IAR con $I_{\Delta n} < 0{,}030$ A.

La corriente de disparo debe estar de acuerdo con la tabla B.6.

Tabla B.6 – Rango de corriente de disparo de los IAR en el caso de un defecto a tierra con una componente de c.c.

Ángulo α	Corriente de disparo A	
	Límite inferior	Límite superior
0°	0,35 $I_{\Delta n}$	2 $I_{\Delta n}$ para $I_{\Delta n} < 0{,}030$ A
90°	0,25 $I_{\Delta n}$	o
135°	0,11 $I_{\Delta n}$	1,4 $I_{\Delta n}$ para $I_{\Delta n} \geq 0{,}030$ A

B.8.7.2.2 Verificación del correcto funcionamiento en el caso de la aparición súbita de corriente continua diferencial pulsante

El ensayo debe efectuarse según la figura B. 8.

Estando calibrado el circuito sucesivamente para los valores especificados a continuación y estando el interruptor auxiliar S_1 y el IAR en posición cerrada, la corriente diferencial se establece repentinamente cerrando el interruptor S_2.

NOTA En el caso de un IAR funcionalmente dependiente de la tensión de alimentación, clasificado según el apartado B.3.1.2.2, estando el circuito de mando alimentado desde el lado de alimentación del circuito principal, esta verificación no tiene en cuenta el tiempo necesario para alimentar el IAR. En consecuencia, en este caso, la verificación se considera como realizada estableciendo la corriente diferencial mediante el cierre de S_1, estando cerrados previamente el IAR sometido a ensayo y S_2.

Se efectúan cuatro medidas para cada valor de corriente de ensayo con un ángulo de retardo de corriente $\alpha = 0°$, dos con el interruptor auxiliar en la posición I y dos con el interruptor auxiliar en la posición II.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

En los IAR con $I_{\Delta n} \geq 0{,}030$ A, el ensayo debe efectuarse a cada uno de los valores de $I_{\Delta n}$ especificados en la tabla B.1, multiplicado por el factor de 1,4.

En los IAR con $I_{\Delta n} < 0{,}030$ A, el ensayo debe efectuarse a cada uno de los valores de $I_{\Delta n}$ especificados en la tabla B.1, multiplicado por el factor de 2.

Ningún valor debe superar los valores límites especificados (véase 7.2.9).

B.8.7.2.3 Verificación del correcto funcionamiento con carga a la temperatura de referencia

Se deben repetir los ensayos de los apartados B.8.7.2.1 y B.8.7.2.2, estando el polo en ensayo y otro polo del IAR cargados a la corriente asignada, estableciéndose esta corriente poco antes del ensayo.

NOTA En la figura B.8 no se muestra la carga con la corriente asignada.

B.8.7.2.4 Verificación del correcto funcionamiento en el caso de corrientes continuas diferenciales pulsantes superpuestas con una corriente continua alisada de 0,006 A

No es necesario aplicar este ensayo a los IAR de tipo B ya que está cubierto por el ensayo del apartado B.8.8.5.

El IAR debe ensayarse según la figura B.9 con una corriente diferencial rectificada de semionda (ángulo de retardo de corriente $\alpha = 0°$) superpuesta con una corriente continua alisada de 0,006 A.

Cada polo del IAR debe ensayarse sucesivamente, dos veces en cada una de las posiciones I y II.

En los IAR con $I_{\Delta n} \geq 0{,}030$ A, la corriente de semionda, empezando desde cero, se aumenta progresivamente a una tasa aproximada de 1,4 $I_{\Delta n}$/30 s, el disparo debe producirse antes de que la corriente supere el valor de 1,4 $I_{\Delta n}$ + 0,006 A.

En los IAR con $I_{\Delta n} < 0{,}030$ A, la corriente de semionda, empezando desde cero, se aumenta progresivamente a una tasa aproximada de 2 $I_{\Delta n}$/30 s, el disparo debe producirse antes de que la corriente supere el valor de 2 $I_{\Delta n}$ + 0,006 A.

B.8.8 Verificaciones adicionales para los IAR de tipo B

B.8.8.1 Verificación del correcto funcionamiento en caso de un aumento progresivo de corriente diferencial compuesta

El funcionamiento del IAR se debe verificar con una corriente diferencial compuesta según la tabla B.7. El montaje del ensayo debe cumplir con la figura B.14.

Estando los interruptores automáticos S_1 y S_2 y el IAR en posición cerrada, la corriente diferencial aumenta progresivamente, a partir del valor dado en la tabla B.7, para alcanzar el límite superior de la corriente diferencial de funcionamiento que se da en la tabla B.8 en aproximadamente 30 s.

La relación de las diferentes frecuencias se debe mantener desde el valor inicial hasta el valor de funcionamiento.

El ensayo se debe repetir tres veces a través de un polo elegido al azar. Los valores de funcionamiento deben estar dentro de los límites de la tabla B.8.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

La frecuencia del ensayo tiene una tolerancia de ±2%.

Tabla B.7 – Definición de la corriente de ensayo compuesta y valor de la corriente inicial

Valores de los componentes de frecuencia de la corriente de inicial compuesta			Valor resultante de la corriente inicial compuesta (eficaz)
$I_{\text{a la frecuencia asignada}}$	$I_{\text{1 kHz}}$	$I_{\text{F motor (10 Hz)}}$	I_{Δ}
0,138 $I_{\Delta n}$	0,138 $I_{\Delta n}$	0,035 $I_{\Delta n}$	0,2 $I_{\Delta n}$
NOTA 1 $I_{\Delta n}$ corresponde a la corriente diferencial de funcionamiento asignada del dispositivo a la frecuencia asignada.			
NOTA 2 A efectos de ensayo, se han utilizado los valores de 10 Hz y 1 kHz para la frecuencia de salida y la frecuencia de reloj, respectivamente, que representan la situación más severa.			

Tabla B.8 – Rango de corriente de funcionamiento para corriente diferencial compuesta

Corriente de funcionamiento (valor eficaz)	
Límite inferior	**Límite superior**
0,15 $I_{\Delta n}$	0,15 $I_{\Delta n}$

B.8.8.2 Verificación del correcto funcionamiento en caso de aparición repentina de la corriente diferencial compuesta

Se realizan ensayos para verificar el tiempo de corte del IAR, estando la corriente de ensayo calibrada a 5 veces el valor límite superior que se da en la tabla B.8.

El ensayo se debe realizar según la figura B.14.

Estando el interruptor S_1 y el IAR en posición cerrada, se establece de repente la corriente diferencial cerrando el interruptor S_2.

Se hacen tres mediciones del tiempo de corte.

En los IAR del tipo no temporizado, los tiempos de corte deben ser menores de 0,04 s.

En los de tipo temporizado, el tiempo de corte debe cumplir con la tabla B.2. o el valor declarado por el fabricante para 5 $I_{\Delta n}$, según corresponda.

Los IAR temporizados se deben ensayar adicionalmente para verificar el tiempo de no respuesta, estableciéndose repentinamente la corriente de ensayo cerrando el interruptor S_2 durante un periodo de 0,06 s o el valor del tiempo de no respuesta declarado por el fabricante, según corresponda, con una tolerancia de $^{0}_{-5}$ %.

Se hacen tres ensayos, con un intervalo de al menos 1 min. El IAR no debe disparar durante ninguno de los ensayos.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

B.8.8.3 Verificación del correcto funcionamiento en el caso de corrientes alternas sinusoidales diferenciales de hasta 1 000 Hz

El ensayo se debe realizar según la figura B.14.

El ensayo se realiza en dos pasos; un primer paso a) para verificar la corriente de disparo, y un segundo paso b) para verificar el tiempo de corte.

a) Estando los interruptores S_1 y S_2 y el IAR en posición cerrada, se incrementa progresivamente la corriente diferencial, partiendo de un valor no superior a 0,2 $I_{\Delta n}$, de forma que se alcanza el valor de la corriente diferencial de funcionamiento que se da en la tabla B.9 en aproximadamente 30 s, midiéndose la corriente de disparo.

   El ensayo se debe realizar en un polo tomado al azar en cada una de las frecuencias indicadas en la tabla B.9 y repetirlo cinco veces; los valores de disparo deben cumplir con la tabla B.9.

b) Estando el circuito de ensayo calibrado a la corriente diferencial de funcionamiento correspondiente a 1 000 Hz según la tabla B.9, estando el interruptor S_1 y el IAR en posición cerrada, se establece repentinamente la corriente diferencial cerrando el interruptor S_2.

   Se hacen dos mediciones del tiempo de corte en un polo elegido al azar.

   El tiempo máximo de corte del tipo sin temporización no debe superar los 0,3 s.

   El tiempo máximo de corte del tipo temporizado no debe superar 0,5 s o el valor declarado por el fabricante para $I_{\Delta n}$, según corresponda.

Tabla B.9 – Límites de funcionamiento de las corrientes alternas sinusoidales diferenciales de hasta 1 000 Hz

Frecuencia Hz	Corriente diferencial de no funcionamiento	Corriente diferencial de funcionamiento
150	0,5 $I_{\Delta n}$	2,4 $I_{\Delta n}$ [a]
400	0,5 $I_{\Delta n}$	6 $I_{\Delta n}$ [a]
1 000	$I_{\Delta n}$	14 $I_{\Delta n}$ [a b]

a Estos valores se obtienen a partir de la protección contra la fibrilación ventricular según la Norma IEC 60479-1 en combinación con el factor de frecuencia para la fibrilación ventricular según la Norma IEC 60479-2.

b La Norma IEC 60479-2 no da factores para frecuencias superiores a 1 kHz.

B.8.8.4 Verificación del correcto funcionamiento en el caso de una corriente alterna diferencial superpuesta con una corriente continua diferencial alisada

El ensayo se debe realizar de acuerdo con la figura B.10.

Estando los interruptores automáticos S_1 y S_2 y el IAR en posición cerrada, la corriente continua diferencial alisada se debe aplicar a través de un polo elegido al azar y se debe regular a 0,4 $I_{\Delta n}$ o 10 mA, el que sea el valor más alto.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

La corriente alterna diferencial de la frecuencia asignada se debe aplicar a otro polo elegido al azar y se aumenta progresivamente, partiendo de un valor no superior a 0,2 $I_{\Delta n}$, para alcanzar el valor de $I_{\Delta n}$ en un periodo aproximado de 30 s, midiéndose la corriente de disparo.

El IAR se debe ensayar dos veces en cada una de las posiciones I y II del S_3.

La corriente de disparo alterna debe ser menor o igual a $I_{\Delta n}$.

B.8.8.5 Verificación del correcto funcionamiento en el caso de una corriente continua diferencial pulsante superpuesta a una corriente continua diferencial alisada

El ensayo se debe realizar de acuerdo con la figura B.9.

Estando los interruptores automáticos S_1 y S_2 y el IAR en posición cerrada, la corriente continua diferencial alisada se debe aplicar a través de un polo elegido al azar y se debe regular a 0,4 $I_{\Delta n}$ o 10 mA, el valor que sea mayor.

La corriente continua diferencial pulsante se debe aplicar a otro polo elegido al azar con un ángulo de retardo de la corriente α de 0° y se aumentará progresivamente, partiendo de un valor no superior a 0,2 $I_{\Delta n}$, de forma que se alcance el valor de 1,4 $I_{\Delta n}$ para los IAR con $I_{\Delta n} \geq 0{,}030$ A o 2 $I_{\Delta n}$ para los IAR con $I_{\Delta n} < 0{,}030$ A en un periodo aproximado de 30 s, midiéndose la corriente de disparo.

El IAR se debe ensayar dos veces en cada una de las posiciones I y II de S_3.

El IAR debe disparar antes de que la corriente continua diferencial pulsante supere un valor de 1,4 $I_{\Delta n}$ para los IAR con $I_{\Delta n} \geq 0{,}030$ A o 2 $I_{\Delta n}$ para los IAR con $I_{\Delta n} < 0{,}030$ A.

B.8.8.6 Verificación del correcto funcionamiento en el caso de corrientes continuas diferenciales que pueden resultar de circuitos rectificadores alimentados desde dos fases

El ensayo se debe realizar de acuerdo con la figura B.11.

El ensayo se realiza en dos pasos; un primer paso a) para verificar la corriente de disparo, y un segundo paso b) para verificar el tiempo de corte.

a) Estando los interruptores S_1 y S_2 y el IAR en posición cerrada, se aumenta progresivamente la corriente continua diferencial pulsante, partiendo de un valor no superior a 0,2 $I_{\Delta n}$, para alcanzar el valor de 2 $I_{\Delta n}$ en un periodo aproximado de 30 s, midiéndose la corriente de disparo.

   El IAR debe estar conectado al circuito de ensayo en dos bornes de alimentación elegidos al azar.

   El IAR debe ensayarse cinco veces en cada una de las posiciones I y II de S_3.

   El IAR debe disparar dentro de los límites de 0,5 $I_{\Delta n}$ a 2 $I_{\Delta n}$.

b) El circuito de ensayo se calibra sucesivamente a 2 veces cada valor de corriente dado en la tabla B.1, estando el interruptor S_1 y el IAR en posición cerrada, se establece la corriente diferencial repentinamente cerrando el interruptor S_2.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

Con el IAR conectado en dos bornes de alimentación elegidos al azar, se realizan cinco mediciones del tiempo de corte en cada uno de estos valores de corriente diferencial que figuran en la tabla B.1 en cada posición I y II de S_3.

Los tiempos de corte deben cumplir con el apartado B.4.2.4.

B.8.8.7 Verificación del correcto funcionamiento en el caso de corrientes continuas diferenciales que pueden resultar de circuitos rectificadores alimentados desde tres fases

Este ensayo no se aplica a los IAR de tipo B de dos polos.

El ensayo se debe realizar según la figura B.12.

El ensayo se realiza en dos pasos; un primer paso a) para verificar la corriente de disparo, y un segundo paso b) para verificar el tiempo de corte.

a) Estando los interruptores S_1 y S_2 y el IAR en posición cerrada, la corriente continua diferencial pulsante se aumenta progresivamente, partiendo de un valor no superior a 0,2 $I_{\Delta n}$, para alcanzar el valor de 2 $I_{\Delta n}$ en un periodo aproximado de 30 s, midiéndose la corriente de disparo.

El IAR debe ensayarse cinco veces en cada una de las posiciones I y II de S_3.

El IAR debe disparar dentro de los límites de 0,5 $I_{\Delta n}$ a 2 $I_{\Delta n}$.

b) El circuito de ensayo se calibra sucesivamente a 2 veces cada valor de corriente dado en la tabla B.1, estando el interruptor S_1 y el IAR en posición cerrada, se establece de repente la corriente diferencial cerrando el interruptor S_2.

Se realizan cinco mediciones del tiempo de corte en cada uno de estos valores de corriente diferencial en cada posición I y II de S_3.

Los tiempos de corte deben cumplir con el apartado B.4.2.4.

B.8.8.8 Verificación del correcto funcionamiento en caso de corriente continua diferencial alisada

B.8.8.8.1 Verificación del correcto funcionamiento en el caso de corriente continua alisada diferencial sin carga

El ensayo se debe realizar según la figura B.13.

El ensayo se realiza en dos pasos; un primer paso a) para verificar la corriente de disparo, y un segundo paso b) para verificar el tiempo de corte.

a) Estando los interruptores S_1 y S_2 y el IAR en posición cerrada, la corriente continua diferencial pulsante se aumenta progresivamente, partiendo de un valor no superior a 0,2 $I_{\Delta n}$, intentando alcanzar el valor de 2 $I_{\Delta n}$ en un periodo aproximado de 30 s, midiéndose la corriente de disparo.

Se debe ensayar dos veces en cada posición I y II de S_3 un polo del IAR, elegido al azar y ejemplificado en la figura B.14.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

El IAR debe disparar dentro de los límites de 0,5 $I_{\Delta n}$ a 2 $I_{\Delta n}$.

b) El circuito de ensayo se calibra sucesivamente a 2 veces cada valor de corriente dado en la tabla B.1, estando el interruptor S_1 y el IAR en posición cerrada, se establece de repente la corriente diferencial cerrando el interruptor S_2. El interruptor S_3 debe estar en posición I o II, elegida al azar.

Se realizan dos mediciones del tiempo de corte en un polo elegido al azar a cada corriente de ensayo.

Los tiempos de corte deben cumplir con el apartado B.4.2.4.

B.8.8.8.2 Verificación del correcto funcionamiento en caso de corriente continua alisada diferencial con carga

Se debe repetir el ensayo del apartado B.8.8.8.1 a), estando el IAR cargado a la corriente asignada como en servicio normal durante un tiempo suficiente para alcanzar condiciones térmicas de estado estable.

NOTA En la figura B.13 no se muestra la carga con la corriente asignada.

B.8.8.9 Ensayos a los límites de temperatura

El IAR debe superar los ensayos especificados en los apartados B.8.8.6 b), B.8.8.7 b) y B.8.8.8.1 b) en las siguientes condiciones, sucesivamente:

a) temperatura del aire ambiente: -5 °C, sin carga;

b) temperatura del aire ambiente: +40 °C, habiéndose cargado previamente el IAR con la corriente asignada, hasta que haya alcanzado las condiciones térmicas de estado estacionario. En la práctica, estas condiciones se alcanzan cuando la variación del calentamiento, medida en uno de los bornes principales, no supera 1 K por hora. La carga del circuito principal puede llevarse a cabo a tensión reducida, pero la alimentación de la función de corriente diferencial, para una IAR funcionalmente dependiente de la tensión de alimentación, debe conectarse a su tensión asignada máxima - véase también el apartado B.8.2.3.

En el caso de las IAR que tienen varios ajustes de corriente diferencial de funcionamiento, los ensayos se realizan en los ajustes mínimo y máximo.

B.8.8.10 Ensayo de IAR de tres y cuatro polos alimentados solamente entre dos polos de fase

Adicionalmente, se repiten los ensayos de los apartados B.8.8.3 y B.8.8.8.1, alimentando el IAR entre dos polos de fase elegidos al azar.

B.8.9 Verificación del comportamiento de los IAR funcionalmente dependientes de la tensión de alimentación clasificados en el apartado B.3.1.2.1

B.8.9.1 Generalidades

En los IAR de corriente diferencial de funcionamiento regulable, el ensayo se debe realizar con la regulación mínima.

En los IAR con temporización regulable, el ensayo se debe realizar a cualquiera de las regulaciones de la temporización.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

B.8.9.2 Determinación del valor límite de la tensión de alimentación

Se debe aplicar a los bornes de alimentación del IAR una tensión igual a la tensión asignada y se debe disminuir progresivamente a cero, en un periodo de tiempo correspondiente al más largo de los dos valores siguientes, hasta que se produzca la apertura automática:

– aproximadamente 30 s;

– un tiempo suficientemente largo para tener en cuenta el retardo de la apertura del IAR, si lo hubiere (véase B.7.2.12).

Se mide la correspondiente tensión.

Se efectúan tres medidas. Todos los valores deben ser menores de 0,85 veces la tensión asignada mínima del IAR.

Después de estas mediciones, se debe verificar que el IAR dispara cuando se aplica una corriente diferencial igual a $I_{\Delta n}$, siendo la tensión aplicada justo superior al valor medido máximo.

A continuación, debe verificarse que, para cualquier valor de tensión menor del valor medido mínimo, no es posible cerrar el IAR con ayuda de sus elementos de maniobra manuales.

B.8.9.3 Verificación de la apertura automática en caso de fallo de la tensión de alimentación

Estando el IAR en posición de cierre, se debe aplicar a sus bornes de alimentación una tensión igual a su tensión asignada o, en caso de rango de tensiones asignadas, cualquier valor de tensión asignada. A continuación, se corta la tensión. El IAR debe disparar. Se mide el intervalo de tiempo entre el corte de la tensión y la apertura de los contactos principales.

Se realizan tres mediciones:

a) para los IAR de apertura sin temporización (véase B.7.2.12) ningún valor debe superar los 0,2 s;

b) para los IAR con apertura con temporización, los valores mínimos y máximos deben estar en el rango indicado por el fabricante.

B.8.10 Verificación del comportamiento de los IAR funcionalmente dependientes de la tensión de alimentación clasificados según el apartado B.3.1.2.2

B.8.10.1 Generalidades

En los IAR que tienen una corriente diferencial de funcionamiento regulable, el ensayo se debe realizar a la regulación mínima.

En los IAR de temporización regulable, el ensayo se debe realizar a cualquiera de las regulaciones de la temporización.

B.8.10.2 Caso de pérdida de una fase en un sistema trifásico (para IAR de tres y cuatro polos)

El IAR se debe conectar tal como se indica en la figura B.3 y se debe alimentar el lado de alimentación a 0,85 veces la tensión asignada o, en el caso de un rango de tensiones asignadas, a 0,85 veces el valor mínimo de tensión asignada.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

Se interrumpe a continuación una fase abriendo el interruptor S_4; el IAR entonces se debe someter al ensayo del apartado B.8.2.4.4. Estando otra vez cerrado el interruptor S_4, se debe realizar otro ensayo abriendo el interruptor S_5; el IAR se debe someter a continuación al ensayo del apartado B.8.2.4.4.

Este procedimiento de ensayo se debe repetir conectando la resistencia variable *R* a cada una de las otras fases sucesivamente.

B.8.10.3 Caso de caída de tensión debida a una sobreintensidad resultante de un defecto de baja impedancia a tierra

El IAR se debe conectar según la figura B.3 y se debe alimentar en el lado de alimentación a la tensión asignada o en el caso de un rango de tensiones asignadas al valor mínimo de tensión asignada.

La tensión se corta abriendo S_1. El IAR no debe disparar.

A continuación, se cierra de nuevo S_1 y la tensión se reduce como sigue:

a) para los IAR para uso con alimentación trifásica: a un 70% de la mínima de las tensiones asignadas;

b) para los IAR para uso con alimentación monofásica: a 85 V aplicados como sigue:

- para IAR de uno o dos polos: entre polos,
- para IAR de tres y cuatro polos, declarados como aptos para uso con alimentación monofásica (véase el capítulo B.5): entre cada combinación de dos polos, conectados según las especificaciones del fabricante.

NOTA A efectos de este anexo, un IAR monofásico es un dispositivo con un polo con protección de sobreintensidad y un neutro ininterrumpido (dos caminos de corriente).

Se debe aplicar a continuación una corriente de valor $I_{\Delta n}$ al punto a) y/o al punto b), según el caso. El IAR debe disparar.

B.8.11 Verificación del poder de cierre y de corte del cortocircuito diferencial

B.8.11.1 Generalidades

La finalidad de este ensayo es comprobar la aptitud del IAR para establecer, conducir durante un tiempo especificado e interrumpir las corrientes diferenciales de cortocircuito.

B.8.11.2 Condiciones de ensayo

El IAR debe ensayarse conforme a las condiciones generales de ensayo del apartado 8.3.2.6, usando la figura 9 de la Norma IEC 60947-1:2007/AMD1:2010, pero estando conectado de una manera tal que la corriente de cortocircuito sea una corriente diferencial.

El ensayo se debe realizar bajo una tensión entre fase y neutro sobre un solo polo que no sea el polo neutro. Los caminos de corriente que no tienen que conducir la corriente diferencial de cortocircuito se conectan a la tensión de alimentación mediante sus bornes de alimentación.

Si procede, el IAR se debe regular al valor mínimo de corriente diferencial de funcionamiento y al valor máximo de la temporización.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

Si el IAR tiene más de un valor de I_{cu}, cada uno de ellos teniendo un correspondiente valor de $I_{\Delta m}$, el ensayo se debe realizar al valor máximo de $I_{\Delta m}$, a la correspondiente tensión entre fase y neutro.

B.8.11.3 Procedimiento de ensayo

La secuencia de maniobras a efectuar es:

O – t – CO

B.8.11.4 Condiciones del IAR después del ensayo

Tras el ensayo del apartado B.8.11.3, el IAR debe cumplir con los siguientes requisitos:

a) El IAR no debe presentar ningún deterioro susceptible de comprometer su empleo posterior y debe ser capaz, sin mantenimiento, de:

   – soportar una tensión igual al doble de su tensión asignada de funcionamiento máxima, en las condiciones del punto 4) del apartado 8.3.3.4.1 de la Norma IEC 60947-1:2007. A los efectos de este documento, para los ensayos deben desconectarse los circuitos que incluyan dispositivos en estado sólido,

   – establecer y cortar su corriente asignada bajo su tensión de funcionamiento asignada máxima.

b) El IAR debe ser capaz de superar el ensayo especificado en el apartado B.8.2.4.4, pero a un valor de 1,25 $I_{\Delta n}$ y sin medición del tiempo de corte. Este ensayo se debe realizar sobre un polo tomado al azar.

   Si el IAR tiene una corriente diferencial de funcionamiento regulable, el ensayo se debe realizar a la regulación mínima, a una corriente correspondiente a 1,25 veces la de regulación.

c) Si procede, el IAR debe someterse también al ensayo del apartado B.8.2.4.5.

d) Los IAR funcionalmente dependientes de la tensión de alimentación deben también superar los ensayos de los apartados B.8.9 o B.8.10 según corresponda.

e) Los IAR de tipo B deben disparar con una corriente de ensayo de 2,5 $I_{\Delta n}$ con corriente continua alisada. Se realiza un solo ensayo sin medición del tiempo de corte.

B.8.12 Verificación de los efectos de las condiciones ambientales

Este ensayo se debe realizar según la Norma IEC 60068-2-30.

La temperatura superior debe ser de 55 °C ± 2 °C (variante 1) y el número de ciclos debe ser:

– 6 para $I_{\Delta n} > 1$ A;

– 28 para $I_{\Delta n} \leq 1$ A.

El ensayo de 28 ciclos debe aplicarse a los IAR que tengan varios ajustes de corriente diferencial de funcionamiento, cuando uno de los posibles ajustes sea ≤ 1 A.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

Al final de los ciclos, el IAR debe ser capaz de pasar los ensayos del apartado B.8.2.4.4. pero con una corriente diferencial de ensayo de 1,25 $I_{\Delta n}$ y sin medición del tiempo de corte. Solo es necesario hacer una verificación.

Si procede, el IAR también debe pasar el ensayo del apartado B.8.2.4.5. Solo es necesario hacer una verificación.

Los IAR de tipo B deben disparar con una corriente de ensayo de 2,5 $I_{\Delta n}$ con corriente continua alisada. Se realiza un solo ensayo sin medición del tiempo de corte.

B.8.13 Verificación de la compatibilidad electromagnética

B.8.13.1 Ensayos de inmunidad

B.8.13.1.1 Generalidades

Se aplica el anexo J con los siguientes requisitos adicionales.

Para los IAR con ajustes regulables de corriente diferencial de funcionamiento y/o temporización, los ensayos deben realizarse al mínimo de estos ajustes.

Los IAR deben alimentarse a la tensión asignada de funcionamiento, o, en el caso de un rango de tensiones asignadas de funcionamiento, a cualquier tensión conveniente dentro de ese rango.

Los ensayos se realizan sin corriente de carga, pero sí con corriente diferencial, cuando se especifique.

Los resultados de los ensayos de inmunidad deben evaluarse en base a los criterios de comportamiento que se dan en el apartado J.2.1 con las siguientes especificaciones:

Criterio de comportamiento A:

Para el paso 1, El IAR no debe disparar, cuando un polo elegido al azar esté cargado con 0,3 $I_{\Delta n}$; las funciones de monitorización, si las hubiere, deben indicar correctamente el estado.

Para el paso 2, El IAR debe disparar a cada frecuencia de ensayo cuando se carga a 1,25 $I_{\Delta n}$; el tiempo de permanencia en cada frecuencia no debe ser menor que el máximo tiempo de corte especificado para $I_{\Delta n}$ en los apartados B.4.2.4.1 o B.4.2.4.2, según el caso.

Tras estos ensayos, debe verificarse el correcto funcionamiento del IAR en el caso de aparición repentina de una corriente diferencial según el apartado B.8.2.4.4, pero solamente a $I_{\Delta n}$.

Los IAR de tipo B deben disparar con una corriente de ensayo de 2,5 $I_{\Delta n}$ con corriente continua alisada. Se realiza un solo ensayo sin medición del tiempo de corte.

Criterio de comportamiento B:

Durante el ensayo, El IAR no debe disparar cuando un polo elegido al azar esté cargado con 0,3 $I_{\Delta n}$; las funciones de monitorización, si las hubiere, pueden verse temporalmente afectadas.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

Después del ensayo, debe verificarse el correcto funcionamiento del IAR en el caso de aparición repentina de una corriente diferencial según el apartado B.8.2.4.4, pero solamente a $I_{\Delta n}$.

Los IAR de tipo B deben disparar con una corriente de ensayo de 2,5 $I_{\Delta n}$ con corriente continua alisada. Se realiza un solo ensayo sin medición del tiempo de corte.

B.8.13.1.2 Descargas electrostáticas

Se aplica el anexo J, particularmente el apartado J.2.2.

La configuración del ensayo debe hacerse de acuerdo con las figuras J.1 y J.3.

Se aplica el criterio de comportamiento B con la excepción que durante el ensayo el IAR pueda disparar. En este caso, debe realizarse un ensayo adicional al nivel inmediatamente inferior, y el IAR no debe disparar.

B.8.13.1.3 Campos electromagnéticos radiados de r.f.

Se aplica el anexo J, particularmente el apartado J.2.3.

La configuración del ensayo debe hacerse según la figura J.4.

Las conexiones para el ensayo deben realizarse según las figuras 5 o 6 de la Norma IEC 61000-4-3:2006, según corresponda, teniendo en consideración las instrucciones de instalación del fabricante. En el informe de ensayos debe reflejarse el tipo de cable utilizado.

Se aplica el criterio de comportamiento A.

B.8.13.1.4 Transitorios eléctricos rápidos en ráfagas (EFT/B)

Se aplica el anexo J, particularmente el apartado J.2.4.

Las conexiones para el ensayo deben realizarse según la figura 4 de la Norma IEC 61000-4-4:2012.

La configuración del ensayo debe hacerse de acuerdo con la figura J.5 para ensayar las líneas de alimentación y con la figura J.6 para las líneas de señal, teniendo en consideración las instrucciones de instalación del fabricante.

Se aplica el criterio de comportamiento B.

B.8.13.1.5 Ondas de choque

Se aplica el anexo J, particularmente el apartado J.2.5.

Se aplican las condiciones de ensayo del apartado 7.2 de la Norma IEC 61000-4-5:2014.

Por comodidad, puede utilizarse el montaje especificado en el apartado B.8.13.1.4 siendo opcional la utilización del plano de referencia de tierra.

Las conexiones para el ensayo deben realizarse según las figuras 6, 7, 8 o 9 de la Norma IEC 61000-4-5:2014, teniendo en consideración las instrucciones de instalación del fabricante.

Se aplica el criterio de comportamiento B.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

B.8.13.1.6 Perturbaciones conducidas inducidas por campos de r.f. (modo común)

Se aplica el anexo J, particularmente el apartado J.2.6.

Se aplica el criterio de comportamiento A.

B.8.13.2 Ensayos de emisión

B.8.13.2.1 Generalidades

Se aplica el anexo J con los requisitos adicionales siguientes.

El IAR debe alimentarse a la tensión de funcionamiento asignada, o, en el caso de un rango de tensiones de funcionamiento asignadas, a cualquier tensión conveniente dentro de este rango.

Los ensayos deben realizarse sin corriente de carga ni corriente diferencial.

B.8.13.2.2 Perturbaciones de r.f. conducidas (150 kHz a 30 MHz)

Se aplica el anexo J, particularmente el apartado J.3.2.

B.8.12.2.3 Perturbaciones de r.f. radiadas (30 MHz a 1 000 MHz)

Se aplica el anexo J, particularmente el apartado J.3.3.

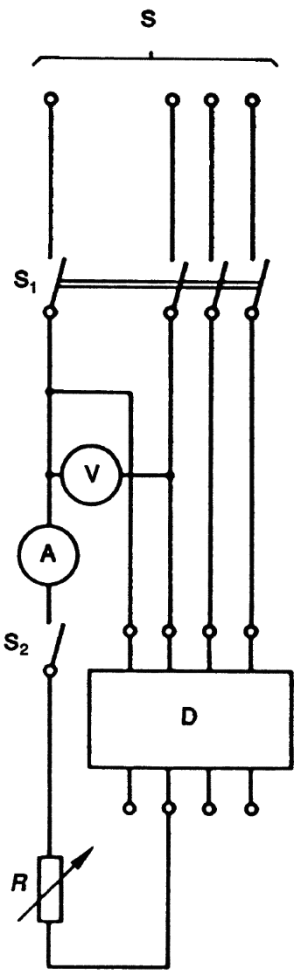
B.8.14 Ensayo para variaciones o cortes de tensión y para huecos de tensión

NOTA Para la definición de hueco de tensión véase la Norma IEC 61000-4-11.

Para cubrir los requisitos de CEM se consideran adecuados los correspondientes ensayos de los apartados B.8.8 y B.8.10.

Por tanto, no se requieren ensayos adicionales.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

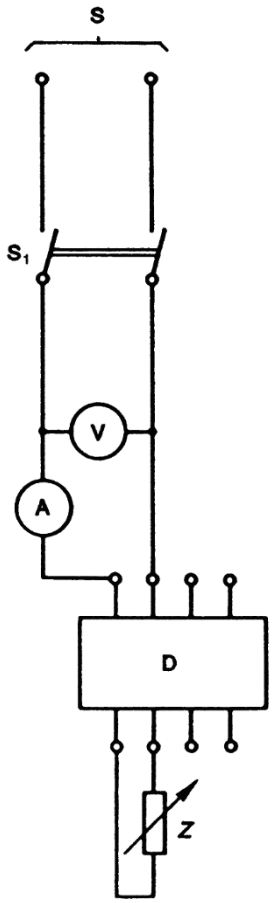


Leyenda

S	Alimentación	S_2	Interruptor unipolar
V	Voltímetro	D	IAR en ensayo
A	Amperímetro	*R*	Resistencia regulable
S_1	Interruptor multipolar		

Figura B.1 – Circuito de ensayo para la verificación de la característica de funcionamiento (véase B.8.2)

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

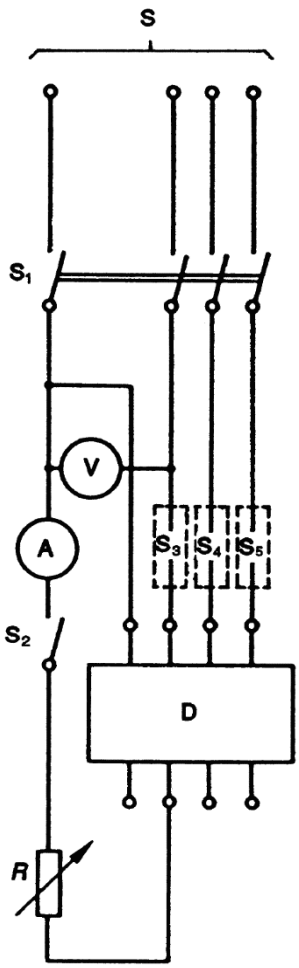


Leyenda

S	Alimentación	D	IAR en ensayo
V	Voltímetro	*Z*	Impedancia regulable
A	Amperímetro	S_1	Interruptor bipolar

Figura B.2 – Circuito de ensayo para la verificación del valor límite de corriente de no funcionamiento en condiciones de sobreintensidad (véase B.8.5)

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023



Leyenda

S	Alimentación	S_2	Interruptor unipolar
V	Voltímetro	S_3, S_4, S_5	Interruptores unipolares que abren una fase sucesivamente
A	Amperímetro	D	IAR en ensayo
S_1	Interruptor multipolar	*R*	Resistencia regulable

Figura B.3 – Circuito de ensayo para la verificación del comportamiento de los IAR clasificados según el apartado B.3.1.2.2 (véase B.8.10)

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

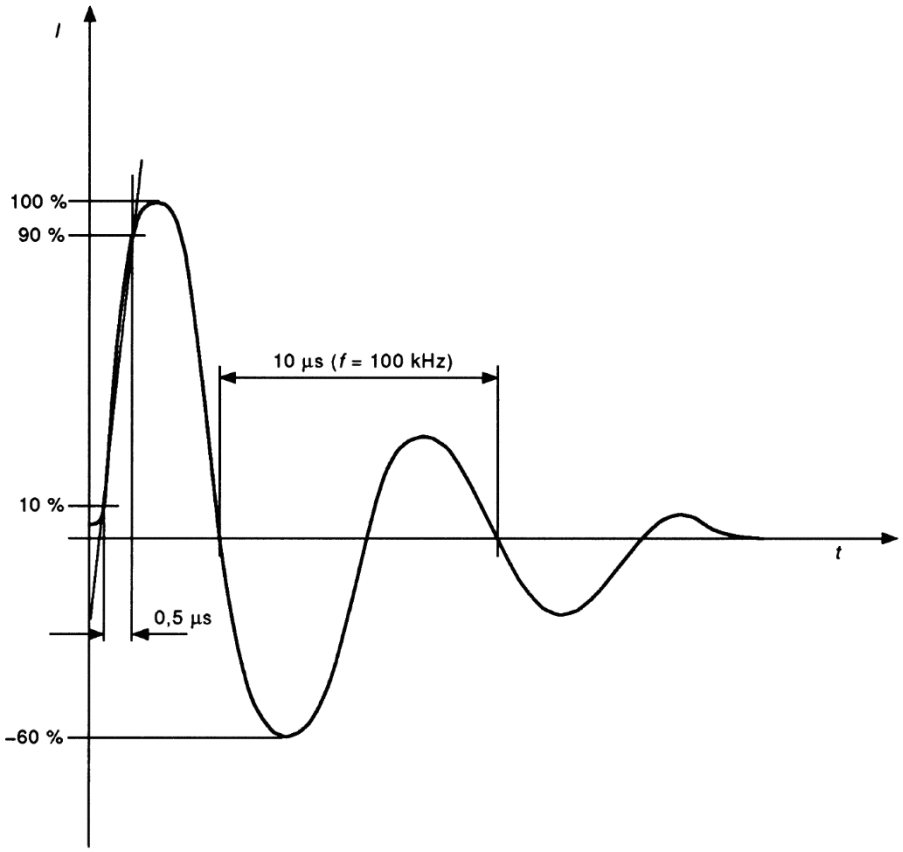
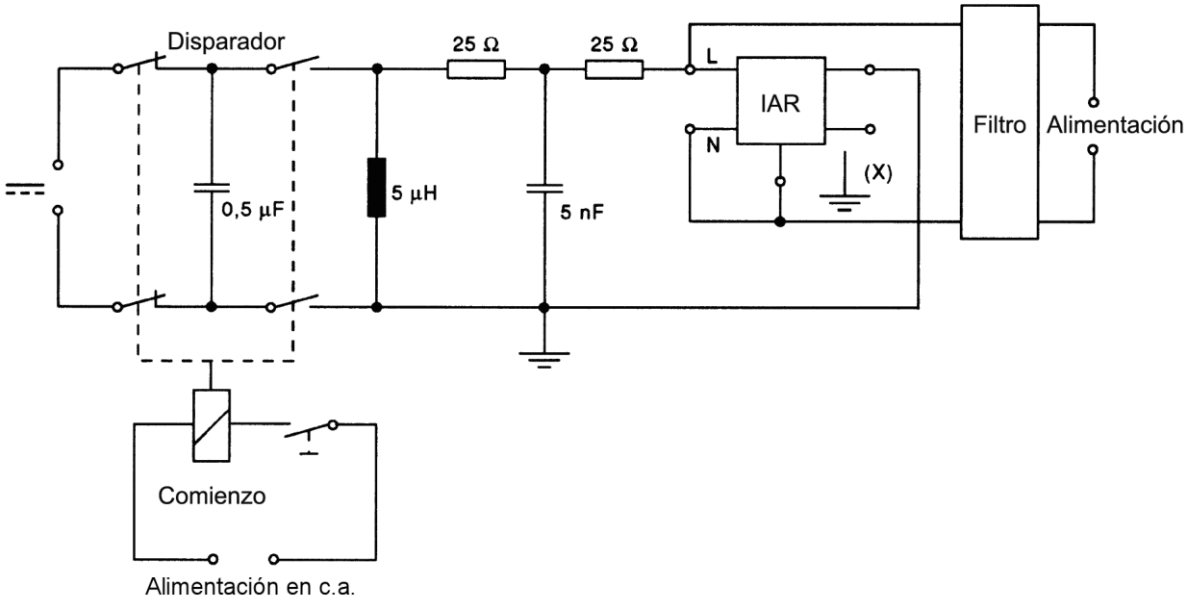


Figura B.4 – Onda en anillo de corriente 0,5 µs/100 kHz

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023



(X) Borne de puesta a tierra, si existe, a conectar al borne de neutro si está marcado o, en ausencia de tal marcado, a cualquier borne de fase.

Los valores de los componentes del circuito se dan solo como guía y pueden requerir ajustes para cumplir con los requisitos de forma de onda de la figura B.4.

Figura B.5 – Ejemplo de circuito de ensayo para la verificación de la resistencia a disparos intempestivos

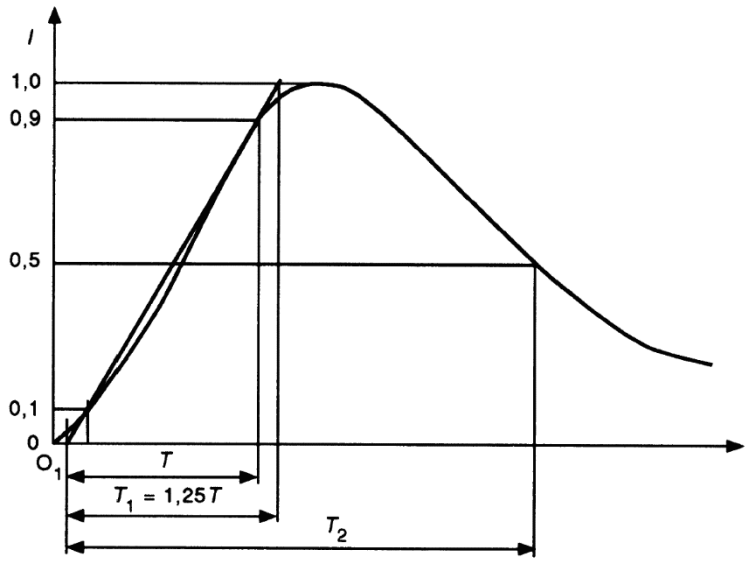
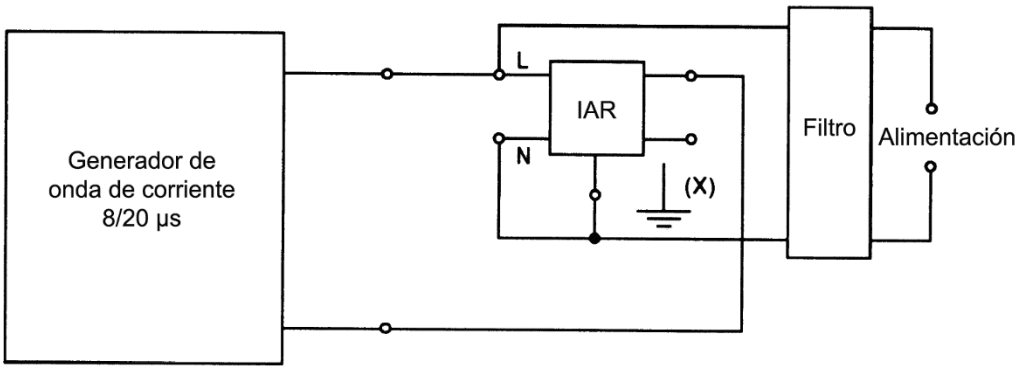


Figura B.6 – Onda de corriente de choque 8/20 µs

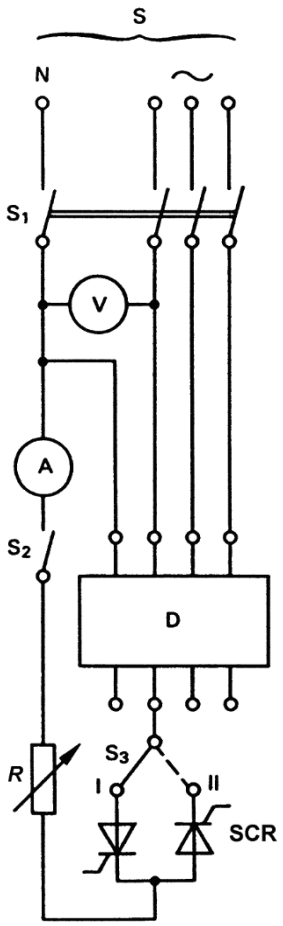
Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023



(X) Borne de puesta a tierra, si existe, a conectar al borne de neutro si está marcado o, en ausencia de tal marcado, a cualquier borne de fase.

Figura B.7 – Circuito de ensayo para la verificación de la resistencia a disparos intempestivos en caso de contorneamiento sin corriente de seguimiento

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

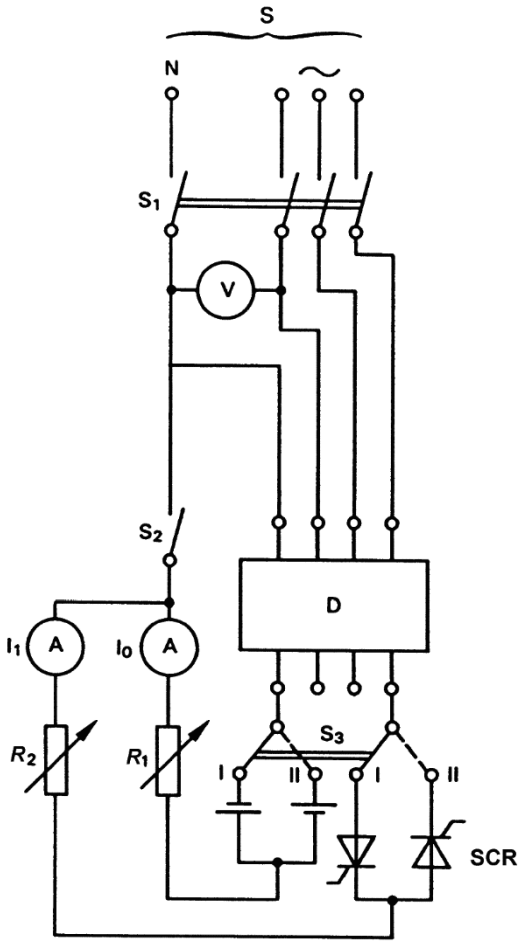


Leyenda

S	Alimentación	*R*	Resistencia variable
V	Voltímetro	S_1	Interruptor multipolar
A	Amperímetro	S_2	Interruptor monopolar
D	IAR en ensayo	S_3	Interruptor bidireccional
SCR	Tiristores		

Figura B.8 – Circuito de ensayo para la verificación del funcionamiento correcto del IAR en el caso de corrientes continuas diferenciales pulsantes

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

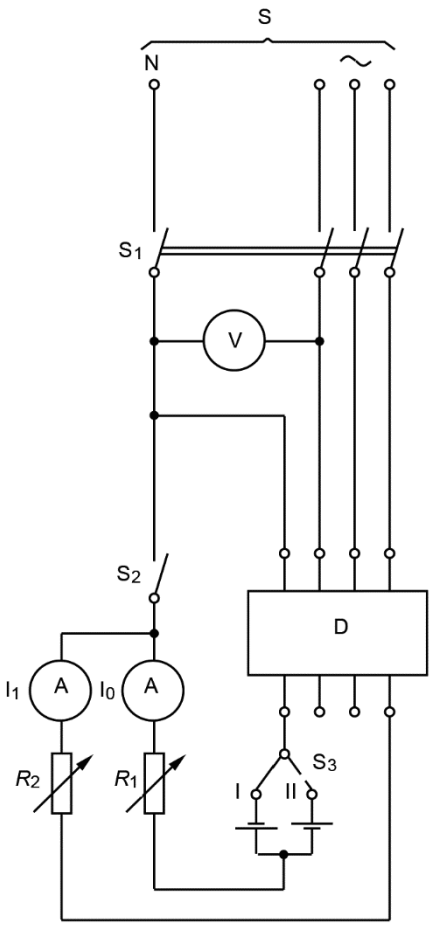


Leyenda

S	Alimentación	R_1, R_2	Resistencias variables
V	Voltímetro	S_1	Interruptor multipolar
A	Amperímetro	S_2	Interruptor unipolar
D	IAR en ensayo	S_3	Interruptor bidireccional
SCR	Tiristores		

Figura B.9 – Circuito de ensayo para corriente continua diferencial pulsante superpuesta a una corriente continua diferencial alisada

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

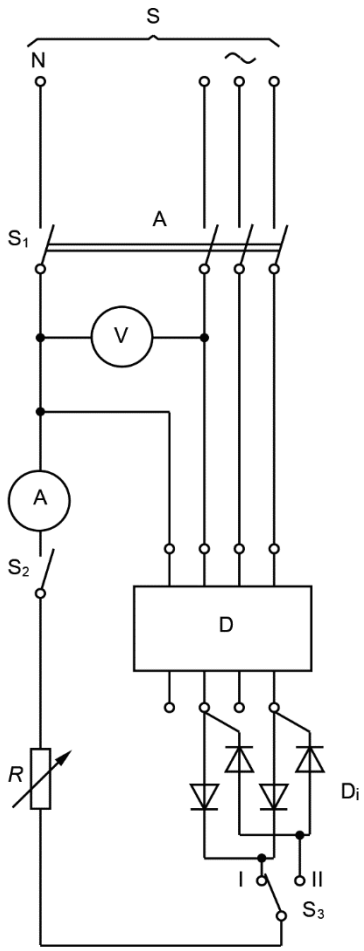


Leyenda

S	Alimentación	R_1, R_2	Resistencias variables
V	Voltímetro	S_1	Interruptor multipolar
A	Amperímetro	S_2	Interruptor unipolar
D	IAR en ensayo	S_3	Interruptor bidireccional

Figura B.10 – Circuito de ensayo para corrientes alternas diferenciales superpuestas a corriente continua alisada

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023



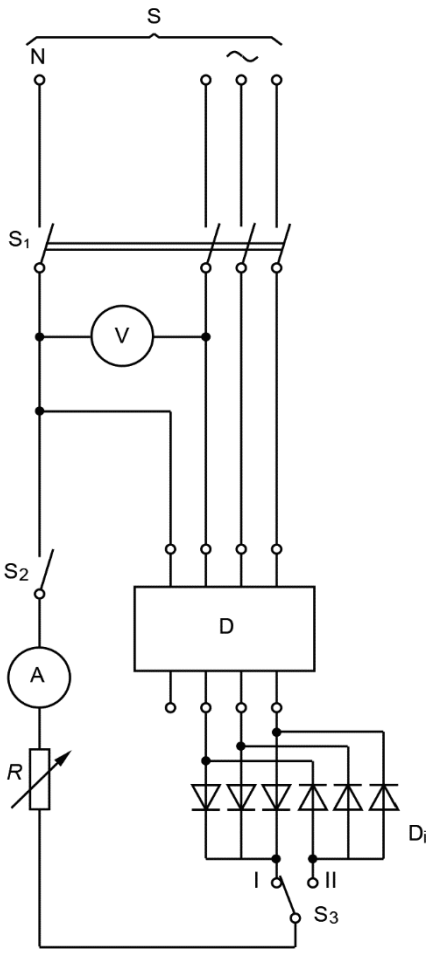
Leyenda

Punto A alimentado desde dos fases elegidas al azar

S	Alimentación	D_i	Diodos
V	Voltímetro	*R*	Resistencia variable
A	Amperímetro	S_1	Interruptor multipolar
D	IAR en ensayo	S_2	Interruptor unipolar
		S_3	Interruptor bidireccional

Figura B.11 – Circuito de ensayo para corriente continua diferencial pulsante que puede resultar de circuitos rectificadores alimentados desde dos fases

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

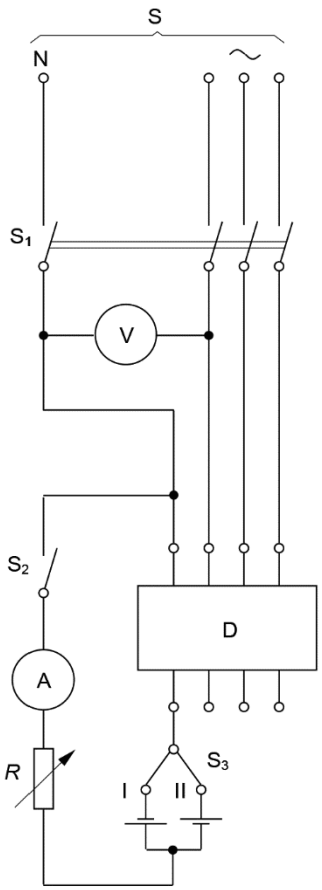


Leyenda

S	Alimentación	*R*	Resistencias variables
V	Voltímetro	S_1	Interruptor multipolar
A	Amperímetro	S_2	Interruptor unipolar
D	IAR en ensayo	S_3	Interruptor bidireccional
D_i	Diodos		

Figura B.12 – Circuito de ensayo para corrientes continuas diferenciales pulsantes que pueden resultar de circuitos rectificadores alimentados desde tres fases

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

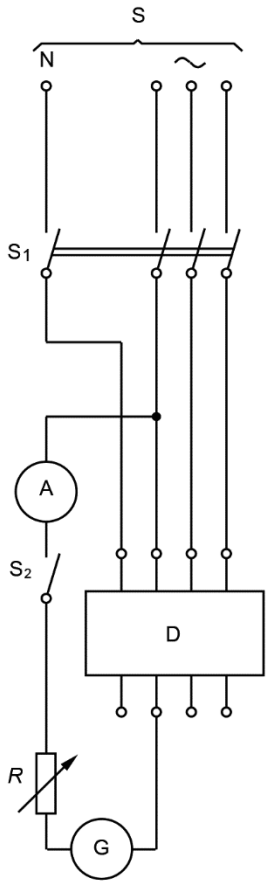


Leyenda

S	Alimentación	*R*	Resistencia variable
V	Voltímetro	S_1	Interruptor multipolar
A	Amperímetro	S_2	Interruptor unipolar
D	IAR en ensayo	S_3	Interruptor bidireccional

Figura B.13 – Circuito de ensayo para corriente continua diferencial alisada

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023



Leyenda

S	Alimentación	*R*	Resistencia variable
A	Amperímetro	S_1	Interruptor multipolar
D	IAR en ensayo	S_2	Interruptor unipolar
G	Generador		

Figura B.14 – Circuito de ensayo para corrientes diferenciales compuestas y corrientes alternas sinusoidales diferenciales de hasta 1 000 Hz

Anexo D – Disponible

Se sustituye el título y el texto por el nuevo anexo D siguiente:

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

Anexo D (Normativo)

Requisitos adicionales para los interruptores automáticos destinados a la conexión con conductores de aluminio

D.1 Generalidades

La finalidad de este anexo es tratar la necesidad de conectar conductores de aluminio, como alternativa al cobre, especificando ensayos apropiados y otros requisitos, manteniendo al mismo tiempo la seguridad y las prestaciones.

En este anexo se especifican los requisitos para el uso de conductores de aluminio macizos y cableados y embarrados de aluminio con interruptores automáticos dentro del campo de aplicación de este documento, tal como se indica a continuación:

a) conductores de ensayo de aluminio que son equivalentes a, y pueden utilizarse como alternativa a, los conductores de cobre que se dan en las tablas 9, 10 y 11 de la Norma IEC 60947-1:2007 para los bornes ilustrados en las figuras D.1, D.2, D.3, D.4, D.5 (embarrados incluidos) y D.6 de la Norma IEC 60947-1:2007/AMD1:2010 o unidades de sujeción similares,

b) método para verificar los medios de conexión de los conductores de aluminio, tal como se utilizan en el servicio normal para los bornes como los ilustrados en las figuras D.1, D.2, D.3, D.4 y D.6 de la Norma IEC 60947-1:2007/AMD1:2010 o unidades de sujeción similares. Los ensayos de los bornes para terminales y pletinas que se muestran en la figura D.5 de la Norma IEC 60947-1:2007/ AMD1:2010 están cubiertos por la Norma IEC 61238-1 (todas las partes).

Los bornes cubiertos por este anexo pueden ser parte integrada del interruptor automático o pueden suministrarse como accesorios.

NOTA El término "borne" utilizado en este anexo equivale al término "unidad de sujeción" utilizado en la Norma IEC 60947-1.

Este anexo no cubre los bornes sin tornillos, como los ilustrados en la figura D.7 de la Norma IEC 60947-1:2007/AMD1:2010 ni la conexión de conductores flexibles de aluminio. Este anexo no cubre la terminación de los conductores de aluminio y cobre en una unidad de sujeción simultáneamente.

D.2 Términos y definiciones

Se aplica el capítulo 2 con las siguientes adiciones:

D.2.1 conductor de referencia:
Longitud continua del mismo tipo y tamaño de conductor que el utilizado en el borne en ensayo y conectado en el mismo circuito en serie para permitir que se determine la temperatura de referencia y, si se requiere, la resistencia de referencia.

D.2.2 ecualizador:
Disposición utilizada en el bucle de ensayo para asegurar un punto equipotencial y una densidad de corriente uniforme en un conductor cableado, sin afectar negativamente a la temperatura de los conductores.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

D.2.3 factor de estabilidad; Sf:
Medición de la estabilidad de la temperatura de un borne durante el ensayo de ciclos de corriente.

NOTA 1 En el anexo D de la Norma IEC 60947-1:2007/AMD1:2010 pueden encontrarse definiciones para diferentes tipos de bornes.

D.3 Clasificación

Se aplica el capítulo 3 con las siguientes adiciones:

Según la conexión del conductor:

– para uso solamente con cobre; o

– para uso con cobre o aluminio; o

– para uso solamente con aluminio.

D.4 Características

Se aplica el capítulo 4.

D.5 Información sobre el producto

D.5.1 Naturaleza de la información

Se aplica el apartado 5.1.

D.5.2 Marcado

Se aplica el apartado 5.2 con la siguiente adición:

La aptitud del borne para su uso solamente con conductores de aluminio (Al) o con conductores de cobre y aluminio (Cu/Al) se debe marcar en el interruptor automático o en los bornes del interruptor automático, o en la documentación del fabricante, según corresponda. Cuando el marcado está en el interruptor automático o en los bornes, también pueden usarse las abreviaturas "AL" y "CU/AL".

Si la corriente asignada de los bornes es menor de la corriente asignada del interruptor automático, se debe marcar en el interruptor automático o en los bornes del interruptor automático, o en la documentación del fabricante, según corresponda.

D.5.3 Instrucciones para la instalación, funcionamiento y mantenimiento

Se aplica el apartado 5.3 con la siguiente adición:

La documentación del fabricante puede incluir prácticas de instalación recomendadas, tales como:

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

(i) después de retirar el aislamiento del conductor y antes de la terminación, el conductor de aluminio se debe limpiar cepillando el aluminio seguido de la aplicación de un compuesto antioxidante para limitar la oxidación del aluminio;

(ii) tratamiento del embarrado en los puntos de terminación, mediante el cepillado del aluminio seguido de la aplicación de un compuesto antioxidante o mediante el uso de un revestimiento conductor de la electricidad como el estaño;

(iii) uso de elementos específico para la terminación.

D.6 Condiciones de servicio normal, montaje y transporte

Se aplica el capítulo 6.

D.7 Requisitos de construcción y funcionamiento

Se aplica el capítulo 7 con las siguientes adiciones:

Las unidades de sujeción destinadas a ser utilizadas con un conductor o con conductores de aluminio se deben tratar con un revestimiento conductor de la electricidad, como el estaño, o con medios alternativos que inhibirán la corrosión debido a la diferencia de series electroquímicas.

El fabricante debe especificar si los bornes son adecuados para conductores cableados, macizos o ambos tipos de conductores. Los ensayos de funcionamiento se deben llevar a cabo con todos los tipos de conductores especificados por el fabricante.

Los tamaños de los conductores de aluminio para diferentes corrientes que se dan en las tablas D.7 y D.8 corresponden a los tamaños de los conductores de cobre que se dan en las tablas 9, 10 y 11 de la Norma IEC 60947-1:2007.

NOTA Los tamaños de los conductores se han obtenido de las Normas IEC 60898-1, UL 486E e IS 13947-1.

D.8 Ensayos

D.8.1 Generalidades

Los ensayos se deben realizar con conductores de aluminio de la sección indicada en la tabla D.7, correspondientes a la menor de la corriente asignada del dispositivo o la corriente asignada de los bornes.

El cable de aluminio que se debe utilizar debe ser de unipolar, con aislamiento negro, con propiedades eléctricas y mecánicas que cumplan con la Norma IEC 60228.

A efectos de ensayo se debe utilizar la aleación de aluminio de clase A de grado 1350, a la que se hace referencia en la Norma IEC 61545.

NOTA 1 El aluminio de grado 1350 se considera generalmente como el peor caso y su uso en ensayos es coherente con las Normas UL 486.

NOTA 2 Están en estudio los requisitos de las bornes aceptables para su uso con conductores sectorales.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

Los siguientes ensayos se deben realizar sobre el producto o la muestra de borne que se va a utilizar en el producto final, según se especifica en la tabla D.1 siguiente. Cada muestra comprende un par de bornes y una parte de conductor.

Tabla D.1 – Lista de ensayos para las conexiones de los bornes [a] con cables de aluminio

Ensayo		Apartado	Ensayado en	Número de unidades
Ensayo de ciclos de corriente		D.8.2	Muestra de borne	4 muestras
Propiedades mecánicas de los bornes	Ensayo de flexión	D.8.3.1	Interruptor automático	Según el apartado 8.2.4.3 de la Norma IEC 60947-1:2007/AMD1:2010
	Ensayo de extracción	D.8.3.2		Según el apartado 8.2.4.4 de la Norma IEC 60947-1:2007/AMD1:2010
Ensayo de inserción		D.8.4	Interruptor automático	Según el apartado 8.2.4.5 de la Norma IEC 60947-1:2007/AMD1:2010

a Tipo de conexión limitado a los tipos de unidades de sujeción de las figuras D.1, D.2, D.3, D.4 y D.6 según el anexo D de la Norma IEC 60947-1:2007/AMD1:2010.

D.8.2 Ensayo de ciclos de corriente

D.8.2.1 Generalidades

La intención de este ensayo es verificar la estabilidad del borne comparando el funcionamiento según la temperatura con la del conductor de referencia en condiciones de ciclos de corriente. Este ensayo se debe llevar a cabo solo en los bornes, no en el interruptor automático.

D.8.2.2 Preparación

El ensayo se debe realizar en cuatro muestras, cada una de ellas formada por un par de bornes, ensambladas de manera que representen el uso de los bornes en el interruptor automático. Los bornes que se hayan retirado del producto se deben fijar a piezas conductoras de la misma sección, forma, metal y acabado que aquellas en las que están montadas en el producto. La parte conductora no debe superar:

(i) tres veces la longitud del borne;

(ii) el ancho de la borne

tal como se muestra en la figura D.2. Los bornes se deben fijar a las partes conductoras de la misma manera (posición, par de apriete, etc.) que en el producto.

Para evitar una oxidación excesiva del conductor y asegurar una conexión adecuada, se debe retirar una longitud suficiente de aislamiento inmediatamente antes (sin ningún retraso intencionado) de la instalación.

El cable se debe colocar de manera que entre la cara de entrada del cable del borne y el comienzo del aislamiento queden expuestos entre 6 mm y 13 mm de conductor desnudo. No debe haber eliminación mecánica ni tratamiento químico de ningún óxido en la superficie del conductor que entre en el borne, salvo que se requiera explícitamente las instrucciones del fabricante, en cuyo caso se debe declarar en el informe del ensayo.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

D.8.2.3 Disposición del ensayo

La disposición general de las muestras debe ser la que se muestra en la figura D.1.

El ensayo se debe realizar con conductores según la tabla D.7, especificando la sección equivalente de los conductores de aluminio.

La longitud del conductor de ensayo desde el punto de entrada a las muestras de bornes hasta el ecualizador debe ser como en la tabla D.2.

Los conductores de ensayo se deben conectar en serie con un conductor de referencia de la misma sección. La longitud del conductor de referencia debe ser aproximadamente el doble de la del conductor de ensayo.

Para conectar los cables de aluminio a las muestras de bornes se debe aplicar el 90 % del valor del par de apriete declarado por el fabricante o, si no se ha declarado, seleccionado de la tabla 4 de la Norma IEC 60947-1:2007/AMD2:2014.

Cada extremo libre del conductor o conductores de ensayo y de referencia no conectados a una muestra de borne se debe soldar o unir con soldadura fuerte a una longitud corta de ecualizador de sección no mayor que la indicada en la tabla D.3. Todos los hilos del conductor deben soldarse o unir con soldadura fuerte para hacer una conexión eléctrica con el ecualizador. Si el fabricante lo acepta, como alternativa para el ecualizador pueden utilizarse terminaciones de tipo de compresión aplicadas con herramienta, sin soldadura o soldadura fuerte.

En un borne de cableado de un equipo destinado a conductores en paralelo, el patrón de separación de los orificios en el ecualizador debe ser idéntico al patrón de separación de los orificios del borne de cableado del equipo.

La distancia entre los conductores de ensayo y de referencia debe ser de al menos 150 mm.

La muestra de ensayo se debe suspender horizontal o verticalmente al aire libre, sosteniendo el ecualizador con soportes no conductores para minimizar la carga de tracción en los bornes. Las barreras térmicas se deben instalar a mitad de distancia entre los conductores y deben sobresalir 25 mm ± 5 mm a lo ancho y 150 mm ± 10 mm a lo largo de los bornes (véase la figura D.1). No se requieren barreras térmicas siempre que las muestras estén separadas por lo menos 450 mm. Las muestras se deben colocar al menos a 600 mm del suelo, la pared o el techo.

Las muestras de ensayo se deben colocar en un entorno sustancialmente libre de vibraciones y corrientes de aire y a una temperatura ambiente de entre 15 °C y 35 °C. Una vez iniciado el ensayo, la variación máxima permitida es de ±4 K siempre y cuando no se supere la limitación del rango.

D.8.2.4 Mediciones de la temperatura

Las mediciones de temperatura se hacen por medio de termopares. La colocación de los termopares no debe dañar el borne o el conductor de referencia.

NOTA 1 La perforación de un pequeño orificio y la posterior sujeción del termopar es un método aceptable, siempre que no afecte al funcionamiento y que esté acordado con el fabricante.

Para la medición de la temperatura del borne, el termopar debe estar colocado en el lado de entrada del conductor en el borne, cerca de la interfaz de contacto.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

Para la medición de la temperatura del conductor de referencia, el termopar se debe colocar a mitad de distancia entre los extremos del conductor, y bajo su aislamiento.

La temperatura del aire ambiente se debe medir con dos termopares de manera que se obtenga una lectura media y estable en las cercanías del bucle de ensayo sin influencias externas indebidas. Los termopares deben estar situados en un plano horizontal que intersecte a las muestras, a una distancia mínima de 600 mm de ellos.

NOTA 2 Un método satisfactorio para lograr una medición estable es, por ejemplo, fijar el termopar a placas de cobre sin recubrimiento de aproximadamente 50 mm × 50 mm, que tengan un espesor de entre 6 mm y 10 mm.

D.8.2.5 Método de ensayo

El bucle de ensayo se debe someter a 500 ciclos, cada ciclo consta de un período activo y un período inactivo, según se especifique, empezando en el valor de la corriente de ensayo que se da en la tabla D.4.

El tiempo activo debe ser el tiempo que tarda la muestra de borne para ensayo en alcanzar temperaturas estables. El tiempo inactivo debe ser el tiempo que tarde en alcanzar la temperatura ambiente. Estos tiempos se deben determinar en los primeros 25 ciclos de maniobras. Una muestra de borne para ensayo ha alcanzado una temperatura estable cuando tres lecturas, tomadas a intervalos de no menos de 10 minutos, muestran una variación de no más de 2 °C entre dos lecturas consecutivas. El tiempo para la estabilización de la temperatura es la primera de tres lecturas que indican una temperatura estable.

Para reducir el periodo de desconexión se puede emplear la refrigeración por aire forzado, si el fabricante lo acepta. En ese caso, se debe aplicar a todo el bucle de ensayo y la temperatura resultante del aire forzado no debe ser menor de la temperatura del aire ambiente.

Alternativamente, para los bornes con conductores individuales, se pueden utilizar los tiempos de conexión y desconexión de la tabla D.4.

Cerca del final de cada período activo de los primeros 24 ciclos, la temperatura de cada borne debe haber alcanzado un mínimo de 105 °C. Cuando sea necesario, la corriente se debe regular para lograr esta condición.

Si el fabricante demuestra que el calentamiento máximo de los bornes es menor de 70 K, la temperatura de 105 °C puede reducirse a este calentamiento más 35 °C. Esto se debe demostrar mediante un ensayo de calentamiento, de conformidad con las condiciones generales del apartado 8.3.3.3.4 de la Norma IEC 60947-1:2007, realizada en el dispositivo a la menor de la corriente asignada del dispositivo o de la corriente asignada de los bornes. Este ensayo se debe llevar a cabo en un dispositivo nuevo equipado con los bornes en cuestión y los conductores de aluminio tal como se especifica en la tabla D.7. Para determinar la temperatura objetivo del ensayo de ciclos de corriente se debe utilizar el calentamiento máximo de todos los bornes.

En el ciclo número 25, la corriente de ensayo se debe regular por última vez y la temperatura correspondiente, cuando se haya estabilizado en la corriente de carga final, se debe registrar como la primera medición. No debe haber ningún otro ajuste de la corriente de ensayo durante el resto del ensayo.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

Las temperaturas se deben registrar adicionalmente después de aproximadamente 50, 75, 100, 125, 175, 225, 275, 350, 425 y 500 ciclos. La temperatura se debe medir durante los últimos 5 minutos del período activo. Si el tamaño del conjunto de muestras de ensayo o la velocidad del sistema de adquisición de datos es tal que no se pueden completar todas las mediciones en un plazo de 5 min, el período activo se debe ampliar según sea necesario para completar todas las mediciones.

D.8.2.6 Criterios de aceptación

La evaluación del funcionamiento se basa tanto en el límite de calentamiento del borne como en la variación de la temperatura (factor de estabilidad) durante el ensayo.

El factor de estabilidad Sf para cada una de las 11 mediciones de temperatura se debe determinar de la siguiente manera:

- se calcula la desviación *d* de la temperatura para las 11 mediciones individuales de temperatura restando a la temperatura del borne la temperatura del conductor de referencia asociado;
- se calcula la desviación media de la temperatura *D* de los 11 valores de *d;*
- se calcula Sf = *d* - *D* para cada valor de *d*.

Véase en la tabla D.5 un ejemplo de cálculo del factor de estabilidad.

NOTA El valor de *d* es positivo si la temperatura del borne es mayor que la del conductor de referencia y negativo si es menor.

Para cada borne:

- el aumento de la temperatura no debe exceder 125 K, y
- el factor de estabilidad Sf no debe exceder ±10 K.

Como se trata de un ensayo de envejecimiento acelerado, el aislamiento puede dañarse debido a las altas temperaturas, pero esto no se considera un fallo del ensayo.

D.8.3 Propiedades mecánicas de los bornes

D.8.3.1 Ensayo de flexión

Se aplica el apartado 8.2.4.3 de la Norma IEC 60947-1:2007/AMD1:2010 con la siguiente modificación:

Los valores de ensayo se deben ajustar a la tabla D.6.

D.8.3.2 Ensayo de extracción

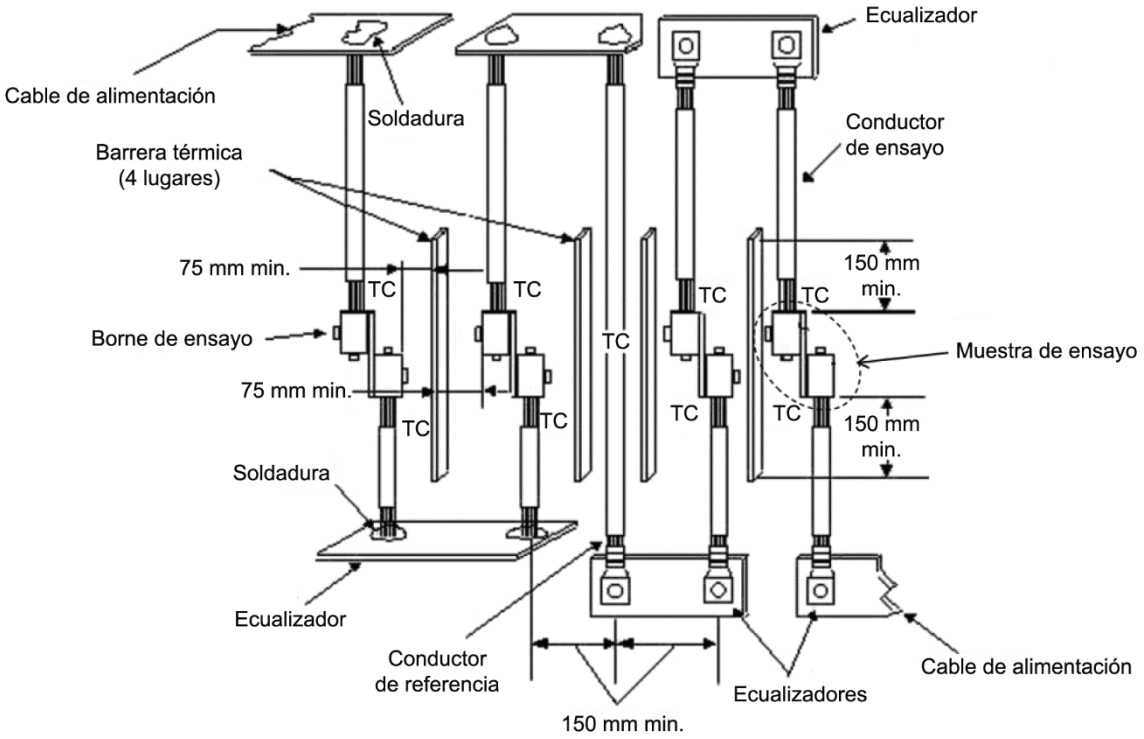
Se aplica el apartado 8.2.4.4 de la Norma IEC 60947-1:2007/AMD1:2010 con la siguiente modificación:

Los valores de ensayo se deben ajustar a la tabla D.6.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

D.8.4 Ensayo de la capacidad de inserción de los conductores de aluminio redondos no preparados de sección máxima

Se aplica el apartado 8.2.4.5 de la Norma IEC 60947-1:2007/AMD1:2010. Se aplica la tabla 7 de la Norma IEC 60947-1:2007, excepto la columna relativa a los conductores flexibles.



Leyenda
TC Termopar

Figura D.1 – Disposición general del ensayo

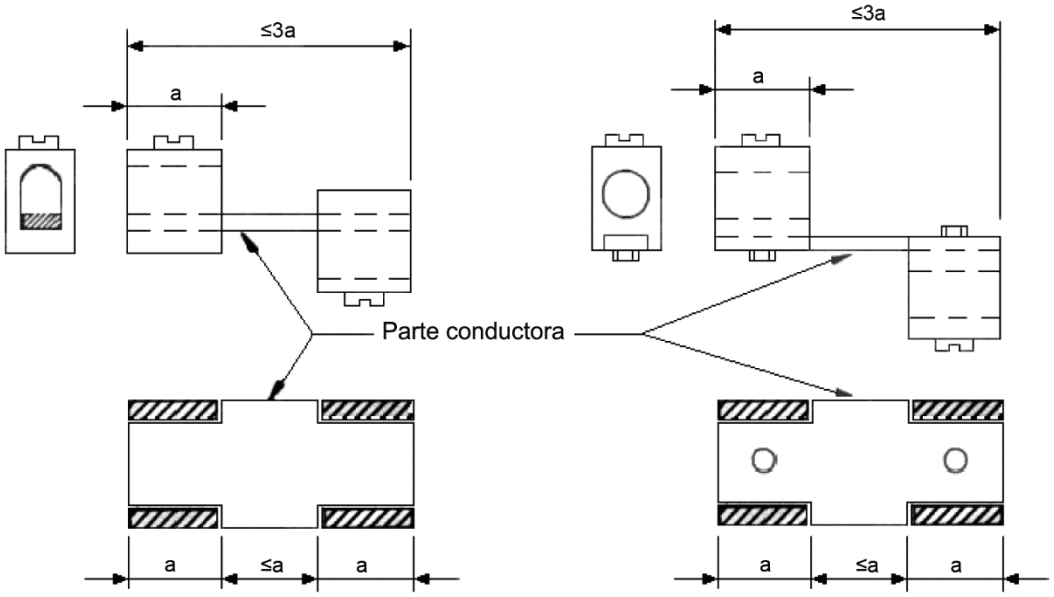


Figura D.2 – Montaje de los bornes para el ensayo de ciclos de corriente

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

Tabla D.2 – Longitud del conductor para el ensayo de ciclos de corriente según la sección del conductor

Sección del conductor		Longitud mínima de conductor
mm²	**AWG/kcmil**	**mm**
0 a 10	30 a 8	200
16 a 25	6 a 3	300
35 a 240	2 a 500	460
Mayor de 240	Mayor de 500	660

Tabla D.3 – Dimensiones del ecualizador

Rango de corriente de ensayo A		Dimensiones máximas [a] (espesor × ancho)			
		Cobre		Aluminio	
>	≤	mm	in	mm	in
0	50	3,2 × 12,7	1/8 × 1/2	3,2 × 12,7	1/8 × 1/2
50	125	3,2 × 25	1/8 × 1	3,2 × 32	1/8 × 1-1/4
125	225	3,2 × 48	1/8 × 1-7/8	3,2 × 57	1/8 × 2-1/4
225	400	6,4 × 38	1/4 × 1-1/2	6,4 × 50	1/4 × 2
400	600	6,4 × 50	1/4 × 2	6,4 × 76	1/4 × 3
600	800	6,4 × 76	1/4 × 3	6,4 × 102	1/4 × 4
800	1 000	6,4 × 102	1/4 × 4	9,5 × 89	3/8 × 3-1/2
1 000	1 400	12,7 × 76	1/2 × 3	12,7 × 89	1/2 × 3-1/2
1 400	2 000	12,7 × 102	1/2 × 4	12,7 × 127	1/2 × 5

a La equivalencia entre mm y pulgadas es solamente aproximada; es aceptable que el ecualizador cumpla con las columnas de mm o de pulgadas. Se pueden emplear otras dimensiones siempre que la densidad de corriente para el límite superior de la corriente de ensayo (2ª columna) supere 1,16 A/mm² (750 A/in²) para un ecualizador de aluminio o 1,55 A/mm² (1 000 A/in²) para un ecualizador de cobre.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

Tabla D.4 – Corriente de ensayo de inicio para el ensayo de ciclos de corriente

Tamaño de cables			Corriente de ensayo A	Duración de los periodos de conexión y desconexión horas
Número	mm^2	AWG/kcmil		
1	4	12	33	1
1	6	10	45	1
1	10	8	60	1
1	16	6	85	1
1	25	4	110	1
1	35	2	150	1
1	50	0	200	1
1	70	00	230	1
1	95	000	270	1
1	120	250 kcmil	350	1,5
1	150	300 kcmil	390	1,5
1	185	350 kcmil	435	1,5
1	240	500 kcmil	540	2
2	120	250 kcmil	460	–
2	150	300 kcmil	510	–
2	240	500 kcmil	707	–
2	300	600 kcmil	907	–
3	240	500 kcmil	1 060	–

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

Tabla D.5 – Ejemplo de cálculo del factor de estabilidad

Medición de la temperatura	Número de ciclo	Temperaturas		Desviación de la temperatura d = a) – b)	Factor de estabilidad $S_f = d - D$ [a]
		a) Borne [b]	b) Conductor de referencia		
		°C	°C	K	K
1	25	79	78	1	0,18
2	50	80	77	3	2,18
3	75	78	78	0	-0,82
4	100	76	77	-1	-1,82
5	125	77	77	0	-0,82
6	175	78	77	1	0,18
7	225	79	76	3	2,18
8	275	78	76	2	1,18
9	350	77	78	-1	-1,82
10	425	77	79	-2	-2,82
11	500	81	78	3	2,18

a Desviación media de la temperatura $D = \frac{\sum \mathrm{d}}{\text{número de medidas}} = \frac{9}{11} = 0,82.$

b El ejemplo se aplica a un borne de cable con una temperatura máxima de 75 °C.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

Tabla D.6 – Valores de ensayo para los ensayos de tracción y extracción para cables

Sección de conductor		Diámetro del casquillo [a, b] mm	Altura H[a] mm	Masa kg	Fuerza de extracción N
mm²	AWG/kcmil				
4	12	9,5	280	0,7	44
6	10	9,5	280	0,7	44
10	8	9,5	280	1,4	44
16	6	12,7	300	4	124
25	4	12,7	300	4,5	160
–	3	14,3	320	5,9	187
35	2	14,3	320	6,8	222
–	1	15,8	343	8,6	271
50	0	15,8	343	9,5	320
70	00	19,1	368	10,4	347
95	000	19,1	368	13,6	432
–	0000	19,1	368	13,6	516
120	250 kcmil	22,2	406	13,6	516
150	300 kcmil	22,2	406	15,4	516
185	350 kcmil	25,4	432	17,2	574
–	400 kcmil	25,4	432	17,2	574
240	500 kcmil	28,6	464	20,4	685
300	600 kcmil	28,6	464	20,4	685

NOTA La tabla D.6 se basa en la Norma UL 486E.

a Las tolerancias para la altura *H* son ±15 mm, la tolerancia del diámetro del casquillo es ±2 mm.

b Si el diámetro del orificio del casquillo no es suficientemente grande para alojar el conductor sin atascarse, puede emplearse un casquillo del siguiente tamaño de orificio mayor.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

Tabla D.7 – Cables de aluminio para ensayo para corrientes de ensayo de hasta 800 A[a,d]

Rango de corriente de ensayo A		Tamaño de cable		
>	≤	Número	mm²	AWG/kcmil
0	8	1	c	c
8	12	1	c	c
12	15	1	4[b]	12[b]
15	20	1	4[b]	12[b]
20	25	1	6[b]	10[b]
25	32	1	10	8
32	50	1	16	6
50	65	1	25	4
65	85	1	35	2
85	100	1	50	0
100	115	1	50	0
115	130	1	70	00
130	150	1	95	000
150	175	1	120	250 kcmil
175	200	1	150	300 kcmil
200	225	1	150	300 kcmil
225	250	1	185	350 kcmil
250	275	1	240	500 kcmil
275	300	2	120	250 kcmil
300	350	2	120	250 kcmil
350	400	2	150	300 kcmil
400	500	2	240	500 kcmil
500	630	2	300	600 kcmil
630	800	3	240	500 kcmil

a Véase el apartado 8.3.3.3.4 de la Norma IEC 60947-1:2007.

b Las reglamentaciones nacionales pueden requerir tamaños mayores. Según la Norma IEC 60364-5-52 no se recomiendan cables de secciones menores de 10 mm².

c No se recomiendan cables de aluminio de secciones menores de 4 mm².

d Están en estudio los cables de ensayo para corrientes mayores de 800 A.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

Tabla D.8 – Barras de aluminio para ensayo para corrientes de ensayo mayores de 400 A[g] y de hasta 3 150 A [a, f]

Rango de corriente de ensayo A		Barras de aluminio [b c d]	
>	≤	Número	Dimensiones (mm)
400	500	2	25 × 10
500	630	2	30 × 12
630	800	2	40 × 10
800	1 000	2	50 × 10
1 000	1 250	2	80 × 10
1 250	1 600	2	100 × 10
1 600	2 000	3	100 × 10
2 000	2 500	4	100 × 10
2 500	3 150	4	150 × 10[e]

a Véase el apartado 8.3.3.3.4 de la Norma IEC 60947-1:2007.

b Para facilitar los ensayos y con el consentimiento del fabricante, se pueden emplear conductores más pequeños de los que se dan para una corriente de ensayo establecida.

c Se supone que las barras están dispuestas con sus caras largas verticalmente. Si el fabricante lo especifica, se pueden emplear disposiciones con las caras largas horizontalmente.

d Cuando se usen cuatro barras deben estar en dos conjuntos de dos barras a no más de 100 mm de distancia entre los centros de los pares.

e Las dimensiones que se dan solo son recomendaciones. Se pueden emplear diferentes tamaños si hay acuerdo entre fabricante y usuario.

f Para corrientes asignadas mayores de 3 150 A, el fabricante y el usuario deben llegar a un acuerdo sobre todos los aspectos relativos al ensayo, tales como: tipo de alimentación, número de fases y frecuencia (cuando corresponda), secciones de las conexiones del ensayo, etc. Esta información debe formar parte del informe de ensayos.

g Están en estudio barras de aluminio para corrientes de ensayo menores o iguales a 400 A.

Anexo F (Normativo) – Ensayos adicionales para los interruptores automáticos con protección electrónica contra las sobreintensidades

F.7.1 Procedimiento de ensayo

Se sustituye, en el segundo párrafo existente, "véase el punto e) del apartado 5.2" *por* "véase el punto 3.11 de la tabla 13".

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

Anexo H (Normativo) – Secuencia de ensayos de los interruptores automáticos para sistemas IT

H.2 Cortocircuito sobre un polo individual

Se añade, tras el último párrafo existente, el párrafo nuevo siguiente:

Si el interruptor automático dispone de un disparador con temporización de corta duración y de un disparador instantáneo, este último puede funcionar antes del disparador con temporización de corta duración, según el ajuste y las tolerancias.

H.5 Marcado

Se sustituye el texto existente por el texto nuevo siguiente:

Se aplica el apartado 5.2 con la siguiente adición:

Los interruptores automáticos para los que no todos los valores de la tensión asignada estén cubiertos por los ensayos según este anexo se deben marcar de acuerdo con la tabla H.1.

Tabla H.1 – Información sobre el producto

<table>
<tr><th>Punto</th><th>Información</th><th>Colocación del marcado</th></tr>
<tr><td rowspan="2">H2.1</td><td>Tensión(Tensiones) asignadas no aptas para sistema IT, de la siguiente manera:
inmediatamente después de cada tensión asignada correspondiente, por ejemplo
690 V  (Norma IEC 60417-6363:2016-07)
o
inmediatamente después de las tensiones asignadas agrupadas, por ejemplo</td><td rowspan="2">Marcado</td></tr>
<tr><td>415 V
500 V
690 V
  (Norma IEC 60417-6363:2016-07)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Leyenda
Marcado: marcado sobre el producto.</td></tr>
</table>

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

Anexo J (Normativo) – Compatibilidad electromagnética (CEM) – Requisitos y métodos de ensayo para interruptores automáticos

J.1 Generalidades

Se sustituye, en las notas 1 y 3 existentes, "CISPR 22" *por* "CISPR 32".

J.2.1 Generalidades

Se añade, al final del segundo párrafo existente, la nueva frase siguiente:

Los niveles de inmunidad especificados en esta tabla pueden ser mayores que los requeridos en la tabla 23 de la Norma IEC 60947-1:2007/AMD1:2010, con el fin de proporcionar una mayor fiabilidad de las funciones de protección del interruptor automático.

Tabla J.1 – CEM – Ensayos de inmunidad

Se sustituye la tabla J.1 existente por la nueva tabla J.1 siguiente:

Descripción	Norma de referencia	Nivel de ensayo	Criterio de actuación	Montaje
Descargas electrostáticas	IEC 61000-4-2	6 kV de contacto 8 kV al aire	B	Envolvente figura J.1
Campos electromagnéticos, radiados y de radiofrecuencia	IEC 61000-4-3	80 MHz a 1 GHz: 10 V/m 1,4 GHz a 6 GHz: 3 V/m	A	Al aire libre [c]
Transitorios eléctricos rápidos en ráfagas [k]	IEC 61000-4-4	Puerto de energía: U_e ≥100 V, c.a./c.c: 4 kV a 5 kHz o 100 kHz U_e < 100 V, c.a./c.c[f]:2 kV 5 kHz o 100 kHz Puerto de señal [g]: 2 kV a 5 kHz o 100 kHz	B	Envolvente figura J.1
Ondas de choque	IEC 61000-4-5	Puerto de energía, U_e ≥100 V, c.a. 4 kV de fase a tierra 2 kV entre fases (anexo F y anexo N) 4 kV entre fases (anexo B y anexo M) [e] Puerto de energía, U_e <100 V c.a: 2 kV de fase a tierra 1 kV entre fases	B	Envolvente figura J.1

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

Descripción	Norma de referencia	Nivel de ensayo	Criterio de actuación	Montaje
		Puerto de energía, c.c. [f]: 1 kV de fase a tierra 0,5 kV entre fases Puerto de señal [h, j]: 2 kV de fase a tierra 1 kV entre fases		
Perturbaciones conducidas, inducidas por los campos de radiofrecuencia	IEC 61000-4-6	Puerto de energía c.a./c.c: 10 V (150 kHz – 80 MHz) Puerto de señal [g]: 10 V (150 kHz – 80 MHz)	A	Al aire libre [c]
Campos magnéticos a frecuencia industrial	No se aplica	No se aplica	No se aplica	No se aplica
Huecos de tensión y cortes	IEC 61000-4-11[d]	[d]	[d]	Al aire libre
Armónicos	IEC 61000-4-13[b]	[b]	[b]	Al aire libre
Huecos de corriente	[b]	[b]	[b]	Al aire libre

a Disponible.

b En el caso de los dispositivos electrónicos de sobrecorriente del anexo F se define un procedimiento de ensayo específico, en ausencia de una norma básica apropiada.

c A menos que el interruptor automático esté destinado a ser utilizado solo en una envolvente individual específica, en cuyo caso debe ensayarse en dicha envolvente. Los detalles, incluidas las dimensiones de la envolvente, se deben declarar en el informe de ensayos. La envolvente se debe conectar al plano de tierra de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

d En el anexo B se define un procedimiento de ensayo específico y un criterio de actuación para los IAR funcionalmente dependientes de la tensión de fase y en el anexo M para los DCRM funcionalmente dependientes de una fuente de tensión, en ausencia de una norma básica apropiada. Estos ensayos no son aplicables a los interruptores con protección electrónica contra sobrecorrientes como se describe en el anexo F (véase el capítulo F.1), pero se sustituyen por ensayos de huecos de corriente y cortes (véase F.4.7).

e El nivel de inmunidad es mayor para los dispositivos de corriente diferencial porque realizan funciones de seguridad.

f No se aplica a los puertos de entrada destinados a la conexión a una batería o a una batería recargable, que deben eliminarse o desconectarse del equipo para su recarga. Los equipos con un puerto de entrada de alimentación de c.c. destinados a ser utilizados con un adaptador de alimentación de c.a. – c.c. se deben ensayar en la entrada de alimentación de c.a. del adaptador de alimentación de c.a. – c.c. especificado por el fabricante o, cuando no se especifique ninguno, utilizando un adaptador de alimentación de c.a. – c.c. típico. El ensayo no es aplicable a los puertos de entrada de energía de c.c. destinados a estar conectados permanentemente a cables de menos de 3 m de longitud

g Aplicable solo a los puertos que actúan como interfaz con cables cuya longitud total según la especificación funcional del fabricante puede superar los 3 m.

h Aplicable solo a los puertos que actúan como interfaz con cables cuya longitud total según la especificación funcional del fabricante puede superar los 10 m. Cuando se empleen cables apantallados, este ensayo solo se aplica a la pantalla.

j Las líneas de señal con conexión directa a puertos de energía de c.a. se deben tratar como puertos de energía de c.a.

k El fabricante y el laboratorio de ensayos deben acordar la frecuencia de repetición (5 kHz o 100 kHz), y se debe declarar en el informe de ensayos.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

Tabla J.2 – Datos de referencia para las especificaciones del ensayo de inmunidad

Se sustituye, en la tercera columna de la tabla, la referencia al apartado "B.8.12.1.2" *de la primera línea por* "B.8.13.1.2", *la referencia al apartado* "B.8.12.1.3" *de la quinta línea por* "B.8.13.1.3", *la referencia al apartado* "B.8.12.1.4" *de la novena línea por* "B.8.13.1.4", *la referencia al apartado* "B.8.12.1.5" *de la decimotercera línea por* "B.8.13.1.5", *y la referencia al apartado* "B.8.12.1.6" *de la decimoséptima línea por* "B.8.13.1.6".

Tabla J.3 – CEM – Ensayos de emisión

Se sustituye, en las filas tercera y cuarta existentes en la segunda columna, "CISPR 22" *por* "CISPR 32".

Se sustituye, en las filas tercera y cuarta existentes en la segunda columna, "CISPR 11" *por* "CISPR 11[f]".

Se sustituye, en la nota [b] *existente,* "CISPR 22" *por* "CISPR 32" *(2 veces).*

Se inserta la nueva nota [f] *siguiente:*

f En el capítulo 7 de las Normas CISPR 11:2015 y CISPR 11:2015/AMD1:2016 se da una descripción del ensayo, del método de ensayo y de la disposición del ensayo.

J.3.2 Perturbaciones conducidas, a frecuencia radioeléctrica (150 kHz a 30 MHz)

Se sustituye, en la primera frase existente, "CISPR 22" *por* "CISPR 32".

Figura J.2 – Configuración del ensayo para la medida de emisiones radiadas de r.f.

En la nota al pie [a] *existente, se sustituye* "CISPR 22" *por* "CISPR 32".

Anexo K (Informativo) – Glosario de símbolos y representación gráfica de las características

Se sustituye, en la primera columna, "DCRM de tipo B" *por* "IAR y DCRM de tipo B".

En la misma fila, se sustituye el símbolo existente por el siguiente:



Se sustituye, en la misma fila, tercera columna, el texto existente por el texto nuevo siguiente:

"IEC 60417-6149:2012-01 + IEC 60417-6160:2012-04 + IEC 60417-6297:2014-11 o IEC 60417-6398:2017-12".

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

Se añade, en la misma fila, cuarta columna, la nueva referencia siguiente: "B.4.4.3".

Se sustituye en la fila "No apropiado para empleo en sistema IT" *el símbolo existente por el siguiente:*



Se añade, en la misma fila, tercera columna, la nueva referencia siguiente: "IEC 60417-6363:2016-07".

Se elimina la fila existente "Corriente diferencial residual de funcionamiento".

Se elimina la fila existente "IAR o DCRM temporizado al tiempo límite de no respuesta de 0,06 s".

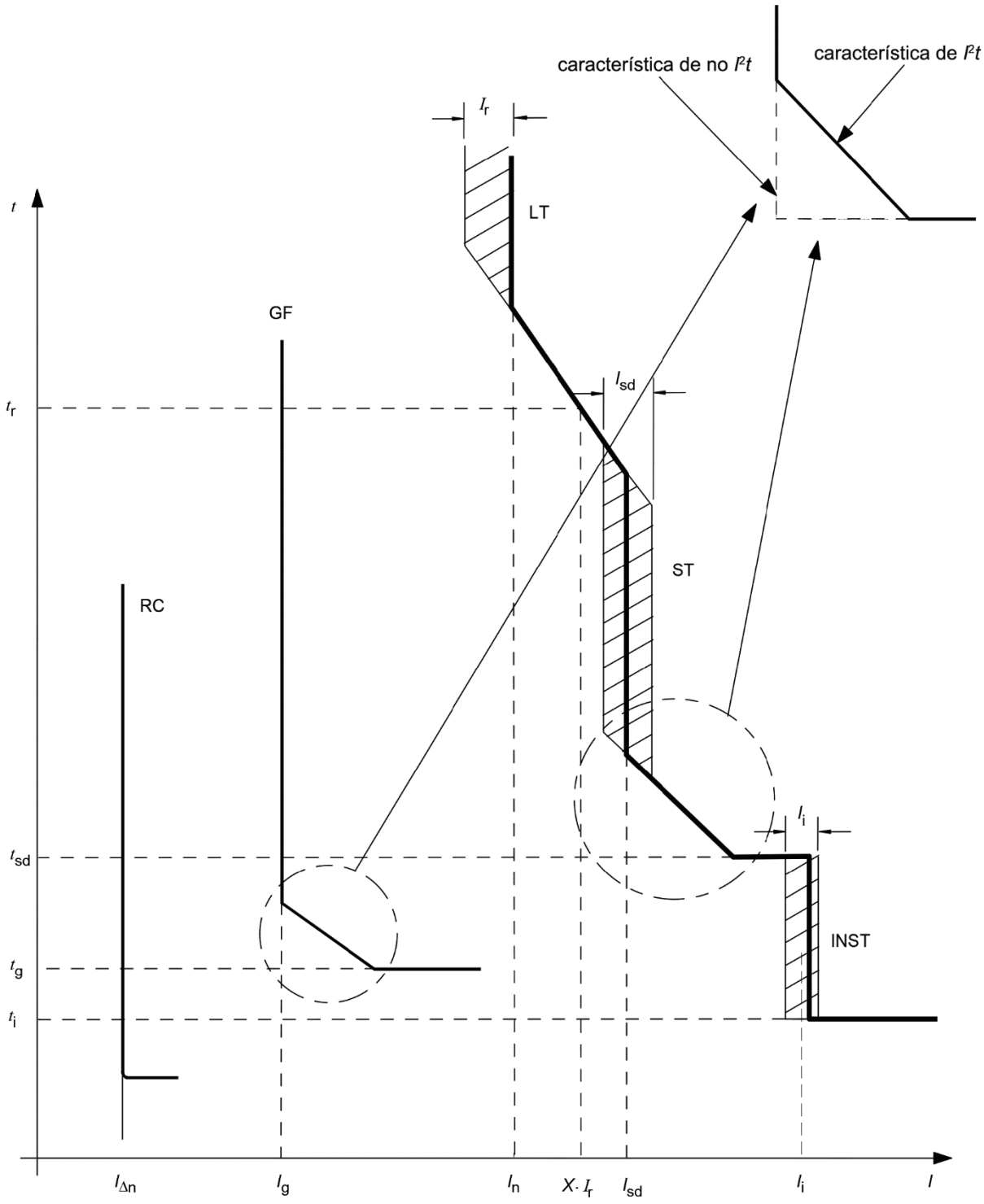
Se sustituye, en la fila "IAR para utilización solamente con alimentación trifásica", *el símbolo existente por el nuevo símbolo siguiente:* 

Se añade, en la misma fila, tercera columna, la nueva referencia siguiente: "IEC 60417-6364:2016-07".

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

Figura K.1 – Relación entre los símbolos y las características de disparo

Se sustituye la figura existente por la nueva figura siguiente:



Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

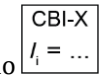
Anexo L (Normativo) – Interruptores automáticos que no cumplen los requisitos de protección contra sobreintensidad

L.5 Información sobre el producto

Se sustituye el texto existente de este apartado por el siguiente:

Se aplica el apartado 5.2, según corresponda, con las modificaciones y adiciones según la tabla 1.

Tabla L.1 – Información sobre el producto

Punto	Información	Colocación del marcado
L1.1	Aptitud para el seccionamiento, en su caso, con el símbolo  (IEC 60617-S00288:2001-07) (este símbolo sustituye al utilizado en el punto 1.2 de la tabla 13)	Visible
L1.2	La clasificación, con el marcado  o  según corresponda, donde I_i es el ajuste de la corriente de cortocircuito instantánea asignada (véase 2.20)	Visible
L3.1	Corriente de cortocircuito condicional asignada (I_{cc}) y, si se especifica, dispositivo de protección contra sobrecorrientes (DPSC)	Documentación
L3.2	Declaración de que los IA no proporcionan protección contra sobrecorrientes	Documentación
Leyenda Visible: visible desde el frente cuando el interruptor está instalado como en servicio y el actuador es accesible. Documentación: proporcionado en la documentación del fabricante.		

Anexo M (Normativo) – Dispositivos de corriente residual modulares (sin dispositivo de corte de corriente integrado)

Se sustituye el anexo existente por el nuevo anexo siguiente:

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

Anexo M (Normativo)

Dispositivos de corriente diferencial modulares (sin dispositivo de corte de corriente integrado)

M.1 Generalidades

M.1.1 Preámbulo

Para proporcionar protección contra los efectos de los peligros de los choques eléctricos, se utilizan como sistemas de protección dispositivos que reaccionan a las corrientes diferenciales. En el anexo B se tratan los dispositivos de corriente diferencial en los que el sensor de corriente y el dispositivo de procesamiento se montan junto con el interruptor.

Las disposiciones del anexo B se aplican a este anexo, adaptando, modificando o complementando el anexo B convenientemente para cubrir su aplicabilidad a equipos donde el sensor de corriente y/o los dispositivos de procesamiento están montados separadamente del dispositivo de corte de la corriente.

En todo este anexo, "DCRM" (véase M.2.2.1) sustituye a "IAR" utilizado en el anexo B (véase B.2.3.1).

Cuando corresponda, se hace referencia al correspondiente apartado del anexo B. En otros casos, se hace referencia al correspondiente apartado del texto principal de esta norma, o, cuando sea aplicable, de la Norma IEC 60947-1.

Puesto que los equipos cubiertos por este anexo no incluyen un dispositivo de corte de la corriente, se han adaptado a este anexo ciertas frases convencionales usadas en el anexo B, por ejemplo, "posición ON" se sustituye por "estado preparado", que significa "preparado para funcionar".

M.1.2 Objeto y campo de aplicación

Este anexo se aplica a dispositivos maniobrados por corriente diferencial sin un dispositivo de corte de corriente incorporado, en lo sucesivo llamados "Dispositivos de Corriente Residual Modulares (DCRM)". Estos están principalmente destinados para utilizarse juntamente con interruptores automáticos según este documento.

Pueden ser o no funcionalmente dependientes de una fuente de tensión.

El objeto de este anexo es establecer los requisitos específicos que deben satisfacer los DCRM en asociación con los dispositivos de corte de corriente especificados.

M.2 Términos y definiciones

Se aplican los términos y definiciones del anexo B.

En este anexo se aplican los siguientes términos y definiciones adicionales.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

M.2.1 Términos y definiciones relativos a la alimentación de un DCRM

M.2.1.1 fuente de tensión:
Fuente destinada a suministrar la magnitud de alimentación, que puede constar de:

– la tensión de alimentación;

– una tensión distinta de la tensión de alimentación.

M.2.2 Términos y definiciones relativos al funcionamiento y las funciones de un DCRM

M.2.2.1 dispositivo de corriente residual modular; DCRM:
Dispositivo o asociación de dispositivos que incluyen un sensor de corriente y un dispositivo de procesamiento diseñado para detectar y evaluar la corriente diferencial y controlar la apertura de los contactos de un dispositivo de corte de corriente.

M.2.2.2 Términos y definiciones relativos al tiempo

M.2.2.2.1 tiempo de funcionamiento de un DCRM:
Tiempo que transcurre entre el instante en que se aplica repentinamente la corriente diferencial de funcionamiento y el instante en que la salida del DCRM cambia de estado.

M.2.2.2.2 tiempo combinado:
Tiempo que transcurre entre el instante en que se aplica repentinamente la corriente diferencial de funcionamiento y el instante de extinción del arco del dispositivo de corte de corriente asociado.

M.2.2.2.3 tiempo límite de no funcionamiento:
Temporización máxima durante la que puede aplicarse una corriente diferencial mayor que la corriente diferencial asignada de no funcionamiento al DCRM sin hacerlo funcionar realmente.

M.2.3 corriente condicional diferencial de cortocircuito:
Corriente diferencial prevista que un DCRM, protegido por un dispositivo de protección contra cortocircuitos especificado, puede soportar satisfactoriamente para el tiempo de apertura total de ese dispositivo bajo condiciones especificadas.

M.2.4 corriente diferencial soportada de corta duración:
Corriente diferencial que un DCRM en posición cerrada puede conducir durante un corto tiempo determinado bajo condiciones especificadas.

M.3 Clasificación

M.3.1 Clasificación según la configuración de los conductores primarios

M.3.1.1 Tipo con bornes: DCRM con bornes de entrada y de salida y conductores primarios integrados

M.3.1.2 Tipo de conductor pasante

M.3.1.2.1 DCRM con sensor y dispositivo de procesamiento combinados.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

M.3.1.2.2 DCRM con sensor y dispositivo de procesamiento independientes.

M.3.2 Clasificación según el método de maniobra

M.3.2.1 DCRM sin fuente de tensión (véase la figura M.22)

M.3.2.2 DCRM con fuente de tensión

M.3.2.2.1 Funcionamiento automático en caso de fallo de la fuente de tensión.

M.3.2.2.2 Sin funcionamiento automático después del fallo de la fuente de tensión, pero capaz de funcionar según lo previsto en caso de fallo de la corriente diferencial.

M.3.3 Clasificación según las posibilidades de regulación de la corriente diferencial

Se aplica el apartado B.3.2.

M.3.4 Clasificación según la temporización de la función corriente diferencial

Se aplica el apartado B.3.3.

M.3.5 Clasificación según el comportamiento en presencia de una componente de c.c.

M.3.5.1 DCRM del tipo AC (véase M.4.2.2.1)

M.3.5.2 DCRM del tipo A (véase M.4.2.2.2)

M.3.5.3 DCRM del tipo B (véase M.4.2.2.3)

M.4 Características de los DCRM

M.4.1 Características generales

M.4.1.1 Características del circuito monitorizado

M.4.1.1.1 Rango de frecuencias asignadas

Rango de valores de frecuencia del circuito monitorizado para los que está diseñado el DCRM y para el que funciona correctamente bajo las condiciones especificadas.

M.4.1.1.2 Tensión asignada (U_n)

Valor de la tensión asignada por el fabricante al DCRM.

M.4.1.1.3 Corriente asignada (I_n)

M.4.1.1.3.1 Tipo de borne

Se aplica el apartado 4.3.3.3.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

M.4.1.1.3.2 Tipo conductor pasante

Valor de la corriente, asignado al DCRM por el fabricante y marcado según el punto M1.4 de la tabla M.1, que puede monitorizar el DCRM en funcionamiento ininterrumpido bajo condiciones especificadas (véase M.8.6).

M.4.1.1.4 Tensión de aislamiento asignada (U_i)

Tensión, asignada por el fabricante, a la que se refieren los ensayos dieléctricos y las líneas de fuga de los DCRM respecto al circuito monitorizado.

M.4.1.1.5 Tensión asignada soportada al impulso (U_{imp})

Valor de cresta de la tensión de impulso que el DCRM puede soportar sin fallo y al que se refieren los valores de las distancias en el aire respecto al circuito monitorizado.

M.4.1.2 Características de la fuente de tensión de los DCRM

M.4.1.2.1 Valores asignados de la fuente de tensión de los DCRM (U_s)

Valores de la fuente de tensión a los que se refieren las funciones de maniobra del DCRM.

M.4.1.2.2 Valores asignados de las frecuencias de la fuente de tensión de los DCRM

Valores de las frecuencias de la fuente de tensión a los que se refieren las funciones de maniobra de los DCRM.

M.4.1.2.3 Tensión de aislamiento asignada (U_i)

Se aplica el capítulo 4.3.1.2 de la Norma IEC 60947-1:2007.

M.4.1.2.4 Tensión asignada soportada al impulso (U_{imp})

Se aplica el capítulo 4.3.1.3 de la Norma IEC 60947-1:2007.

NOTA En el caso de una fuente de alimentación especificada los requisitos se aplican a las conexiones de entrada.

M.4.1.3 Características de los contactos auxiliares

Se aplica el apartado 4.6 de la Norma IEC 60947-1:2007.

M.4.2 Características de los DCRM relativas a su función de corriente diferencial

M.4.2.1 Generalidades

Se aplica el apartado B.4.2.4, sustituyendo "tiempo de no respuesta" por "tiempo de no funcionamiento", y con las siguientes adiciones.

Los valores máximos del tiempo de funcionamiento del DCRM debe establecerlos el fabricante para valores de corriente diferencial iguales a $I_{\Delta n}$, 2 $I_{\Delta n}$, 5 $I_{\Delta n}$, (o 0,25 A para $I_{\Delta n} \leq 30$ mA), 10 $I_{\Delta n}$ (o 0,5 A para $I_{\Delta n} \leq 30$ mA).

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

El tiempo combinado máximo debe cumplir con la tabla B.1 para un DCRM de tipo sin temporización y con la tabla B.2 para un DCRM de tipo con temporización que tenga un tiempo límite de no funcionamiento de 0,06 s.

Los DCRM con $I_{\Delta n} \leq 30$ mA deben ser de tipo sin temporización.

M.4.2.2 Características de funcionamiento en caso de corriente diferencial con componente de c.c.

M.4.2.2.1 DCRM de tipo AC

Se aplica el apartado B.4.4.1.

M.4.2.2.2 DCRM de tipo A

Se aplica el apartado B.4.4.2.

M.4.2.2.3 DCRM de tipo B

Se aplica el apartado B.4.4.3.

M.4.3 Comportamiento en condiciones de cortocircuito

M.4.3.1 Corriente asignada condicional de cortocircuito (I_{cc})

Se aplica el apartado 4.3.6.4 de la Norma IEC 60947-1:2007/AMD2:2014.

M.4.3.2 Corriente diferencial condicional de cortocircuito asignada ($I_{\Delta c}$)

Se aplica el apartado 4.3.6.4 de la Norma IEC 60947-1:2007/AMD2:2014.

M.4.3.3 Corriente asignada de corta duración admisible (I_{cw})

Se aplica el apartado 4.3.6.1 de la Norma IEC 60947-1:2007/AMD2:2014.

M.4.3.4 Corriente de cresta admisible

Se aplica el apartado 2.5.28 de la Norma IEC 60947-1:2007 al circuito primario del DCRM.

M.4.3.5 Corriente diferencial asignada admisible de corta duración ($I_{\Delta w}$)

La corriente diferencial asignada admisible de corta duración de un equipo es el valor de la corriente diferencial admisible de corta duración, asignada al equipo por el fabricante, que el equipo puede conducir sin sufrir daños, en las condiciones de ensayo especificadas en esta norma.

M.4.4 Valores preferentes y valores límite

M.4.4.1 Valores preferentes de corriente diferencial de funcionamiento asignada ($I_{\Delta n}$)

Se aplica el apartado B.4.2.1.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

M.4.4.2 Valor mínimo de la corriente diferencial de no funcionamiento asignada ($I_{\Delta no}$)

Se aplica el apartado B.4.2.3.

M.4.4.3 Valor límite de la sobreintensidad de no funcionamiento en caso de carga monofásica en un circuito multifase

Se aplica el apartado B.4.2.4.

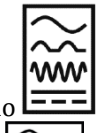
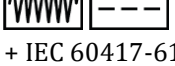
M.4.4.4 Valores preferentes de tensión asignada de la fuente de tensión de los DCRM

Se aplica el apartado 4.5.1.

M.5 Información sobre el producto

El DCRM, el dispositivo de procesamiento o el dispositivo de detección, según el caso, deben disponer de la información que se da en la tabla M.1. Cualquier marcado debe ser permanente. El marcado debe estar en el propio DCRM o en una o más placas indicadoras.

Tabla M.1 – Información sobre el producto

Punto	Información	Colocación del marcado		
		Sobre un único dispositivo	Sobre un dispositivo separado	
			Dispositivo de detección	Dispositivo de procesamiento
M1.1	característica de funcionamiento en caso de corrientes diferenciales en presencia o ausencia de una componente de c.c: – DCRM de tipo AC con el símbolo  (IEC 60417-6148:2012-01) – DCRM de tipo A con el símbolo  (IEC 60417-6149:2012-01) – DCRM de tipo B con el símbolo  (IEC 60417-6398:2017-12) o   (IEC 60417-6149:2012-01 + IEC 60417-6160:2012-04 + IEC 60417-6297:2014-11)	Visible		Visible
M1.2	corriente diferencial de funcionamiento asignada (valores o rango, según el caso) ($I_{\Delta n}$)	Visible		Visible
M1.3	tiempo límite de no funcionamiento (valor o rango) a 2 $I_{\Delta n}$ para los de tipo temporizado, si procede (Δt)	Visible		Visible

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

Punto	Información	Colocación del marcado		
		Sobre un único dispositivo	Sobre un dispositivo separado	
			Dispositivo de detección	Dispositivo de procesamiento
M1.4	corriente máxima asignada del circuito monitorizado (I_n)	Visible	Marcado	Visible [a]
M1.5	dispositivo de ensayo con la letra "T"	Visible		Visible
M2.1	nombre del fabricante o marca registrada	Marcado	Marcado	Marcado
M2.2	designación de tipo o referencia de catálogo	Marcado	Marcado	Marcado
M2.3	IEC 60947-2	Marcado		Marcado
M2.4	tensión asignada de la fuente de tensión (U_s)	Marcado		Marcado
M2.5	tensión asignada del circuito monitorizado (U_n)	Marcado	Marcado	
M2.6	tensión soportada a impulso asignada del circuito monitorizado (U_{imp})	Marcado	Marcado	
M3.1	frecuencia asignada de la fuente de tensión	Documentación		Documentación
M3.2	tensión soportada a impulso asignada de la fuente de tensión (U_{imp})	Documentación		Documentación
M3.3	características de salida y/o dispositivos de corte de corriente especificados	Documentación		Documentación
M3.4	corriente diferencial de no funcionamiento asignada si es distinta de 0,5 $I_{\Delta n}$ ($I_{\Delta no}$)	Documentación		Documentación
M3.5	frecuencia asignada del circuito monitorizado	Documentación	Documentación	
M3.6	regulación mínima de la corriente diferencial a 6 I_n para DCRM con dispositivo de detección independiente		Documentación	Documentación
M3.7	corriente condicional asignada de cortocircuito (I_{cc}) y/o corriente asignada soportada de corta duración (I_{cw}) y corriente diferencial condicional de cortocircuito ($I_{\Delta c}$)	Documentación	Documentación	Documentación
M3.8	Código IP, si procede (véase el anexo C de la Norma IEC 60947-1:2007)	Documentación	Documentación	Documentación
M3.9	posición de uso y precauciones de montaje	Documentación	Documentación	Documentación
M3.10	diagrama de cableado	Documentación	Documentación	Documentación
M3.11	conexión del dispositivo de detección al dispositivo de procesamiento (tipo de cable, longitud, etc.)		Documentación	
M3.12	para un DCRM de conductor pasante, las dimensiones de las aberturas de los conductores y la posición de los conductores pasantes relativa al dispositivo de detección	Documentación	Documentación	
M3.13	para un DCRM de tipo con bornes, la sección máxima de los conductores a conectar	Documentación		

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

Punto	Información	Colocación del marcado		
		Sobre un único dispositivo	Sobre un dispositivo separado	
			Dispositivo de detección	Dispositivo de procesamiento
M3.14	distancias que mantener respecto a conductores cercanos	Documentación	Documentación	Documentación
M3.15	condiciones que observar para las conexiones entre el dispositivo de procesamiento y el dispositivo de corte de la corriente	Documentación		Documentación
M3.16	los DPCC a asociar con el DCRM	Documentación		Documentación
M3.17	para los de tipo no temporizado, los dispositivos de corte de corriente a asociar con el DCRM para cumplir los tiempos combinados máximos de la tabla B.1	Documentación		Documentación
M3.18	para los de tipo temporizado con un tiempo límite de no funcionamiento de 0,06 s, los dispositivos de corte de corriente a asociar con el DCRM para cumplir los tiempos combinados de la tabla B.2.	Documentación		Documentación
Leyenda Visible: visible desde el frente cuando el DCRM está instalado como en servicio y el dispositivo de ensayo es accesible. Marcado: marcado sobre el producto. Documentación: proporcionado en la documentación del fabricante.				
a Solamente aplicable si la corriente diferencial está marcada como un porcentaje de $I_{n.}$				

M.6 Condiciones de servicio normal, montaje y transporte

Se aplica el capítulo 6.

M.7 Requisitos de diseño y de funcionamiento

M.7.1 Requisitos de diseño

No debe ser posible modificar la característica de funcionamiento de un DCRM excepto mediante los dispositivos específicamente previstos para regular la corriente diferencial de funcionamiento asignada o la temporización definida. El cambio de un ajuste a otro solo debe ser posible mediante una acción deliberada, tal como el uso de una herramienta, una contraseña o medios equivalentes.

NOTA Los DCRM pueden disponer de medios de indicación del estado de las salidas.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

M.7.2 Requisitos de funcionamiento

M.7.2.1 Funcionamiento en caso de corriente diferencial

Se aplica el apartado B.7.2.1.

La conformidad debe verificarse por los ensayos del apartado M.8.3.

M.7.2.2 Funcionamiento en condiciones de cortocircuito

Los DCRM deben tener una corriente condicional de cortocircuito asignada (I_{cc}) o una corriente admisible de corta duración asignada (I_{cw}), pero pueden tener ambas. También deben tener una corriente condicional diferencial de cortocircuito asignada ($I_{\Delta c}$) o una corriente admisible diferencial asignada de corta duración ($I_{\Delta w}$) pero pueden tener ambas.

Los DCRM deben cumplir con los requisitos de los correspondientes ensayos del apartado M.8.14.

M.7.2.3 Endurancia mecánica y eléctrica

Los DCRM deben cumplir con los requisitos de los ensayos del apartado M.8.11.

M.7.2.4 Efecto de las condiciones ambientales

Los DCRM deben cumplir con los requisitos del ensayo del apartado M.8.15.

M.7.2.5 Propiedades dieléctricas

Los DCRM deben ser capaces de soportar la tensión soportada al impulso declarada por el fabricante según el apartado 7.2.3 de la Norma IEC 60947-1:2007/AMD1:2010/AMD2:2014.

Los DCRM deben cumplir con los requisitos de los ensayos del apartado M.8.4.

Las distancias en el aire desde las partes activas del circuito monitorizado a:

– las partes activas del DCRM;

– las partes destinadas a conectarse a tierra;

– las distancias en el aire entre los caminos conductores, para DCRM de tipo con bornes;

deben soportar la tensión de ensayo que se da en la tabla 12 de la Norma IEC 60947-1:2007 según la tensión soportada al impulso asignada.

M.7.2.6 Dispositivo de ensayo

Los DCRM deben disponer de un dispositivo de ensayo para simular el paso de una corriente diferencial a través del dispositivo de detección, con el objeto de permitir pruebas periódicas de la capacidad de funcionamiento de los DCRM.

El dispositivo de ensayo debe superar los ensayos del apartado M.8.5.

El conductor de protección, si lo hubiere, no debe estar activo cuando se acciona el dispositivo de ensayo.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

Los medios de maniobra del dispositivo de ensayo deben designarse con la letra T, y su color no debe ser rojo ni verde; se recomienda el uso de un color claro.

NOTA El dispositivo de ensayo solo está destinado a comprobar la función de disparo, no el valor al que esta función es efectiva respecto a la corriente diferencial de funcionamiento asignada ni al tiempo de corte.

M.7.2.7 Valor de la sobreintensidad de no funcionamiento en caso de una carga monofásica

Los DCRM deben cumplir con los requisitos del ensayo del apartado M.8.6.

M.7.2.8 Resistencia de los DCRM a disparos intempestivos debidos a ondas de choque de corriente resultantes de tensiones de impulso

Los DCRM deben superar el ensayo del apartado M.8.7.

M.7.2.9 Comportamiento de los DCRM de tipo A y B en caso de corriente de defecto a tierra con una componente de c.c.

Los DCRM de tipo A y tipo B deben cumplir con los requisitos de los ensayos del apartado M.8.8, según correspondan.

M.7.2.10 Requisitos para los DCRM con fuente de tensión

Los DCRM funcionalmente dependientes de una fuente de tensión deben funcionar correctamente a cualquier valor de tensión entre 0,85 y 1,1 veces el valor asignado U_s (véanse M.4.1.2.1 y la figura M.22).

De acuerdo con su clasificación, los DCRM funcionalmente dependientes de una fuente de tensión deben cumplir con los requisitos que se dan en la tabla M.2.

Tabla M.2 – Requisitos de los DCRM con fuente de tensión

Clasificación del dispositivo según el apartado M.3.2.2	Comportamiento en caso de fallo de la fuente de tensión
Funcionamiento automático del DCRM sin temporización en caso de fallo de la fuente de tensión (M.3.2.2.1)	Funcionamiento sin temporización según el apartado M.8.12
Funcionamiento automático del DCRM con temporización en caso de fallo de la fuente de tensión (M.3.2.2.1)	Funcionamiento con temporización según el apartado M.8.12
DCRM que no funciona automáticamente después de un fallo de la fuente de tensión, pero capaz de funcionar según lo previsto en caso de aparición de un defecto de corriente diferencial (M.3.2.2.2)	Funcionamiento según el apartado M.8.13

M.7.2.11 Calentamiento de los DCRM con bornes de tipo/de bornes

M.7.2.11.1 Generalidades

El calentamiento de las partes de los DCRM de tipo con bornes no debe superar los valores especificados en el apartado 7.2.2 de la Norma IEC 60947-1:2007/AMD2:2014.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

M.7.2.11.2 Temperatura ambiente

Los límites de calentamiento dados en la tabla 2 de la Norma IEC 60947-1:2007 y en la tabla 3 de la Norma IEC 60947-1:2007/AMD2:2014 son aplicables solo si la temperatura ambiente permanece entre los límites dados en el capítulo M.6.

M.7.2.11.3 Circuito principal de los DCRM de tipo con bornes

El circuito principal del DCRM, al que está conectado el circuito monitorizado, debe ser capaz de conducir la corriente asignada definida en el apartado M.4.1.2.3, sin que los calentamientos superen los límites dados en la tabla 2 de la Norma IEC 60947-1:2007 y en la tabla 3 de la Norma IEC 60947-1:2007/AMD2:2014.

M.7.2.12 Compatibilidad electromagnética

Se aplican los requisitos del anexo J al sensor y a los dispositivos de procesamiento del DCRM, conectados según las instrucciones del fabricante.

Los ensayos deben realizarse según el apartado M.8.16.

Los requisitos del apartado M.7.2.10 cubren la inmunidad ante variaciones de tensión.

M.7.2.13 Comportamiento de los DCRM en caso de fallo de la conexión del sensor

Para los DCRM con sensor independiente, si se desconecta el sensor, entonces:

– el DCRM debe funcionar; o

– el DCRM debe producir una señal que indique la desconexión; o

– debe ser posible verificar la desconexión accionando el dispositivo de ensayo.

La conformidad se verifica por los ensayos del apartado M.8.9.

M.7.2.14 Comportamiento de los DCRM según la frecuencia asignada

El DCRM debe funcionar correctamente dentro del rango de frecuencias asignada.

La conformidad se verifica por los ensayos de los apartados M.8.3.3 y M.8.5.

M.8 Ensayos

M.8.1 Generalidades

M.8.1.1 Ensayos de tipo

Los ensayos de tipo se agrupan conjuntamente en varias secuencias, tal como se muestra en la tabla M.3.

En el caso de los DCRM con corriente diferencial de funcionamiento regulable, los ensayos deben realizarse a la regulación mínima, salvo que se indique otra cosa.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

En el caso de los DCRM con temporización regulable (véase B.3.3.2.2), los ensayos deben realizarse a la regulación máxima, salvo que se indique otra cosa.

El disparador del dispositivo de corte de corriente asociado, cuando sea posible, debe alimentarse a su tensión asignada mínima.

Tabla M.3 – Secuencias de ensayo

Secuencias	Ensayos	Apartado
M I	Verificación de las características de funcionamiento	M.8.3
	Verificación de las propiedades dieléctricas	M.8.4
	Verificación del funcionamiento del dispositivo de ensayo en los límites de la tensión asignada	M.8.5
	Verificación del valor límite de la corriente de no funcionamiento en condiciones de sobreintensidad, en caso de una carga monofásica	M.8.6
	Verificación de la resistencia ante disparos intempestivos debido a ondas de choque de corriente resultantes de tensiones de impulso	M.8.7
	Verificación del comportamiento en caso de corriente de defecto a tierra con componente de c.c.	M.8.8
	Verificación del comportamiento del DCRM con sensor separado en caso de fallo de las conexiones del sensor	M.8.9
	Verificación del calentamiento de los DCRM de tipo con bornes	M.8.10
	Verificación de la endurancia eléctrica y mecánica	M.8.11
	Verificación del comportamiento de los DCRM clasificados bajo el apartado M.3.2.2.1 en caso de fallo de la fuente de tensión	M.8.12
	Verificación del comportamiento de los DCRM clasificados bajo el apartado M.3.2.2.2 en caso de fallo de la fuente de tensión	M.8.13
M II	Verificación del comportamiento de los DCRM bajo condiciones de cortocircuito	M.8.14
M III	Verificación de los efectos de las condiciones ambientales	M.8.15
M IV	Verificación de la compatibilidad electromagnética	M.8.16

En los DCRM de tipo con bornes en que haya variantes con diferente número de polos, los ensayos se deben llevar a cabo en la variante con máximo número de polos. No se requieren ensayos adicionales en una variante en la que no haya diferencias constructivas respecto a la variante ensayada. Si la construcción de las variantes no es idéntica a la de la variante ensayada, entonces también se deben ensayar estas variantes.

Debe ensayarse una muestra en cada ensayo de las secuencias M I, M II y M III.

Para la secuencia de ensayo M IV, puede utilizarse una nueva muestra para cada ensayo o puede utilizarse una muestra para varios ensayos, a criterio del fabricante.

Salvo que se indique lo contrario, cada ensayo de tipo (o secuencia de ensayos de tipo) se debe realizar en el DCRM nuevo y limpio, teniendo las magnitudes de influencia los valores de referencia normales.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

El DCRM debe instalarse individualmente, según las instrucciones del fabricante, al aire libre, si no se indica lo contrario. La temperatura ambiente debe estar entre 15 °C y 30 °C salvo que se especifique otra cosa. Las conexiones y el montaje deben cumplir con las instrucciones del fabricante.

M.8.1.2 Ensayos individuales

Se aplica el apartado 8.4.5.

M.8.2 Conformidad con los requisitos constructivos

Se aplica el apartado 8.2 de la Norma IEC 60947-1:2007/AMD1:2010/AMD2:2014, excepto en la medida en que aplique el apartado 7.1.

M.8.3 Verificación de las características de funcionamiento

M.8.3.1 Generalidades

El DCRM debe instalarse, montarse y cablearse según las instrucciones del fabricante. Salvo que se indique otra cosa, se debe conectar al equipo de ensayo, según lo indicado por el fabricante, representando las condiciones normales de servicio para el circuito de salida con objeto de verificar el cambio en el estado de la salida. Para la medición del tiempo combinado (véase M.2.2.2.2), el DCRM debe conectarse a un dispositivo de corte de corriente, especificado por el fabricante, e instalado en el circuito monitorizado. En el informe de ensayos se deben dar las características de este dispositivo.

M.8.3.2 Condiciones de ensayo para los DCRM sin fuente de tensión

Se aplica el apartado B.8.2.2.

M.8.3.3 Condiciones de ensayo para DCRM con fuente de tensión

Los ensayos deben llevarse a cabo a los siguientes valores:

– 0,85 veces el valor asignado mínimo de la fuente de tensión para los ensayos especificados en los apartados M.8.3.4 y M.8.3.5.2,

– 1,1 veces el valor asignado máximo de la fuente de tensión para los ensayos especificados en el apartado M.8.3.5.3.

Los DCRM con un rango de frecuencias asignadas deben ensayarse a la frecuencia máxima y mínima. Sin embargo, se considera que los ensayos de los DCRM asignados a 50 Hz y 60 Hz realizados a 50 Hz o a 60 Hz cubren ambas frecuencias.

M.8.3.4 Ensayos en vacío a 20 °C ± 5 °C

M.8.3.4.1 Generalidades

Con las conexiones como muestran las figuras M.1, M.2 o M.3, el DCRM debe cumplir con los ensayos de los apartados M.8.3.4.2, M.8.3.4.3 y M.8.3.4.4 así como con el ensayo del apartado M.8.3.4.5 cuando sea aplicable; todos estos ensayos se realizan en un solo camino de corriente.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

Salvo que se especifique otra cosa:

– en los DCRM con regulación de la corriente diferencial de funcionamiento por variación continua o por valores discretos, los ensayos deben realizarse a las regulaciones máxima y mínima, así como a una regulación intermedia;

– en los DCRM con temporización regulable, esta debe ajustarse a su valor mínimo.

M.8.3.4.2 Verificación de funcionamiento en caso de aumento progresivo de la corriente diferencial (figura M.1)

Con los interruptores de ensayo S_1 y S_2, y S_a si procede, en posición cerrada, y estando el DCRM preparado para funcionar, se debe aumentar progresivamente la corriente diferencial, comenzando desde un valor no mayor de 0,2 $I_{\Delta n}$, hasta $I_{\Delta n}$ en aproximadamente 30 s. Se registra el valor de la corriente que provoca un cambio en el estado de la salida. El ensayo se debe realizar tres veces.

Los tres valores medidos deben estar entre la corriente diferencial de no funcionamiento $I_{\Delta no}$ e $I_{\Delta n}$.

M.8.3.4.3 Verificación de funcionamiento en caso de cierre con corriente diferencial (figura M.2)

Estando el circuito calibrado al valor asignado de la corriente diferencial de funcionamiento $I_{\Delta n}$ (o a cada regulación específica de corriente diferencial de funcionamiento según el caso), y estando el interruptor de ensayo S_2 y el dispositivo de corte de corriente en posición cerrada, los interruptores S_1 y S_a (si procede) se cierran simultáneamente. Se debe medir el tiempo combinado tres veces.

Ninguna medición debe superar el valor límite de $I_{\Delta n}$ especificado en el apartado M.4.2.

M.8.3.4.4 Verificación de funcionamiento en caso de aparición repentina de corriente diferencial (figuras M.2 y M3)

El DCRM se debe conectar al equipo de ensayo como se especifica en el apartado M.8.3.1.

Estando el circuito de ensayo calibrado a cada uno de los valores de la corriente diferencial de funcionamiento I_Δ especificados en el apartado M.4.2, los interruptores de ensayo S_1, y S_a si procede, y estando el equipo de ensayo en posición cerrada, y el DCRM listo para funcionar, se establece repentinamente la corriente diferencial cerrando el interruptor S_2.

Para cada valor de I_Δ se realizan tres medidas del tiempo de funcionamiento y del tiempo combinado (si procede):

– ninguno de los valores del tiempo de funcionamiento debe superar los valores establecidos por el fabricante;

– ninguno de los valores del tiempo combinado debe superar los límites especificados en el apartado M.4.2.

M.8.3.4.5 Verificación del tiempo límite de no funcionamiento de los DCRM temporizado (figura M.3)

El DCRM se debe conectar al equipo de ensayo como indica el apartado M.8.3.1.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

Estando el circuito de ensayo calibrado al valor 2 $I_{\Delta n}$, y los interruptores de ensayo S_1, y S_a si procede, en posición cerrada, y el DCRM listo para funcionar, se establece la corriente diferencial cerrando el interruptor S_2 durante un tiempo igual al tiempo límite de no funcionamiento declarado por el fabricante según el apartado M.4.2.

El ensayo se debe realizar 3 veces. El DCRM no debe funcionar.

Si el DCRM tiene regulación de corriente y/o temporización regulable, el ensayo se debe realizar, según el caso, a la regulación mínima de la corriente diferencial de funcionamiento y a la máxima y mínima regulación del tiempo de retardo.

M.8.3.5 Ensayos a los límites de temperatura

M.8.3.5.1 Generalidades

Se aplica el apartado B.8.2.5.

M.8.3.5.2 Ensayo en vacío a -5 °C

Se aplica el apartado B.8.2.5.2, pero de acuerdo con los apartados M.8.3.4.4 y M.8.3.4.5, si procede.

M.8.3.5.3 Ensayo en carga a +40 °C

Se aplica el apartado B.8.2.5.3.

Después de alcanzar las condiciones de estado térmico estacionario, el DCRM se debe someter a los ensayos descritos en el apartado M.8.3.4.4 y M.8.3.4.5, si procede.

M.8.4 Verificación de las propiedades dieléctricas

M.8.4.1 Verificación de la tensión asignada soportada al impulso

M.8.4.1.1 Generalidades

El DCRM debe cumplir con los requisitos establecidos en el apartado M.7.2.5. Los ensayos deben efectuarse en todas las posiciones de contacto auxiliares.

Los ensayos se realizan de acuerdo con el apartado 8.3.3.4 de la Norma IEC 60947-1:2007/AMD1:2010/ AMD2:2014 con las adiciones listadas en los apartados M.8.4.1.2 y M.8.4.1.3.

M.8.4.1.2 Verificación de la tensión asignada soportada al impulso respecto al circuito monitorizado

M.8.4.1.2.1 Ensayos para DCRM de tipo con bornes

La tensión de ensayo, definida en el apartado M.7.2.5, se debe aplicar según se indica en el punto 2) del apartado 8.3.3.4.1 de la Norma IEC 60947-1:2007/AMD1:2010.

M.8.4.1.2.2 Ensayos para DCRM de conductor pasante

El ensayo se debe realizar en un sensor atravesado por una barra ómnibus no aislada, instalada de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

Se debe aplicar de la siguiente manera la tensión de ensayo definida en el apartado M.7.2.5:

a) entre todos los conductores del circuito monitorizado conectados juntos y la placa de montaje si el sensor es independiente;

b) entre todos los conductores del circuito monitorizado conectados juntos y la envolvente del dispositivo procesador o su placa de montaje si los medios de detección están incorporados;

c) entre cada circuito auxiliar y

- el circuito monitorizado,
- la envolvente o placa de montaje del DCRM.

M.8.4.1.3 Verificación de la tensión asignada soportada al impulso del circuito de la fuente de tensión (si procede)

Si el circuito de la fuente de tensión se alimenta directamente desde el circuito monitorizado, los ensayos se realizan según el apartado M.8.4.1.2.1.

Si el circuito de la fuente de tensión no se alimenta mediante el circuito monitorizado, se debe aplicar la tensión de ensayo definida en la tabla 12 de la Norma IEC 60947-1:2007 como sigue:

a) entre todos los bornes de alimentación del circuito de la fuente de tensión conectados juntos y la envolvente o placa de montaje del DCRM;

b) entre cada borne de alimentación del circuito de la fuente de tensión y los otros bornes de alimentación conectados juntos y conectados a la envolvente o placa de montaje del DCRM.

M.8.4.2 Capacidad de los circuitos conectados al circuito monitorizado para soportar las tensiones de c.c. causadas por las mediciones del aislamiento

Está en estudio la necesidad de esta verificación de los DCRM que no pueden desconectarse en servicio.

M.8.5 Verificación del funcionamiento del dispositivo de ensayo a los límites de la tensión asignada

Se aplica el apartado B.8.4, pero sustituyendo "tensión asignada" por "tensión asignada de la fuente de tensión". El DCRM debe ensayarse junto con el equipo de ensayo especificado en el apartado M.8.3.1.

M.8.6 Verificación del valor límite de corriente de no funcionamiento en condiciones de sobreintensidad, en caso de una carga monofásica

Se debe conectar el DCRM según la figura M.4 a), b) o c) según el caso, prestando atención especial a la posición de los conductores en caso de tipo de conductor pasante, según las instrucciones del fabricante, estando el interruptor S_1 abierto. El interruptor S_a, si procede, entonces se cierra y se aplica la tensión U_s.

Se debe realizar el ensayo según el apartado B.8.5 con una corriente de 6 I_n. Para los DCRM con sensor independiente, el ensayo debe realizarse al valor mínimo de regulación de corriente diferencial declarada por el fabricante.

No debe producirse cambio de estado del DCRM.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

M.8.7 Verificación de la resistencia a disparos intempestivos debidos a ondas de corriente debidas a tensiones de impulso

M.8.7.1 Generalidades

La temporización de los DCRM temporizados debe regularse a su mínimo.

M.8.7.2 Verificación de la resistencia a disparos intempestivos en caso de carga de la capacidad de la red

Se aplica el apartado B.8.6.2, sustituyendo la figura B.5 por la figura M.5.

No debe producirse cambio de estado del DCRM.

M.8.7.3 Verificación de la resistencia a disparos no deseados en caso de contorneamiento sin corriente de continuación

Se aplica el apartado B.8.6.3, sustituyendo la figura B.7 por la figura M.6.

Durante el ensayo a 250 A no debe producirse cambio de estado del DCRM. Durante el ensayo a 3 000 A, el DCRM puede funcionar.

M.8.7.4 Verificación tras los ensayos

Tras los ensayos de los apartados M.8.7.2 y M.8.7.3, debe verificarse el funcionamiento del DCRM según el apartado M.8.3.4.4, con una medición del tiempo de funcionamiento, únicamente a $I_{\Delta n}$.

M.8.8 Verificación del comportamiento en caso de corriente de defecto a tierra con una componente de c.c.

M.8.8.1 Generalidades

Se aplican las condiciones de ensayo de los apartados M.8.3.1, M.8.3.2 y M.8.3.3.

Los ensayos de los DCRM cuyo funcionamiento dependa de una fuente de tensión se deben llevar a cabo a 1,1 y 0,85 veces la tensión asignada de la fuente de tensión (U_s).

Salvo que se indique lo contrario:

- en los DCRM con ajuste de la corriente diferencial de funcionamiento mediante variación continua o mediante valores discretos, los ensayos se deben llevar a cabo a los ajustes máximo y mínimo, así como a una regulación intermedia;

- en los DCRM de tipo con temporización regulable, la temporización se debe ajustar a su valor mínimo.

M.8.8.2 DCRM tipo A

M.8.8.2.1 Verificación del funcionamiento en caso de aumento continuo de una corriente diferencial de c.c. pulsante

Se aplica el apartado B.8.7.2.1, sustituyendo la figura B.8 por la figura M.7.

Los interruptores S_1 y S_2, y S_a si procede, se cierran, estando el DCRM preparado para funcionar.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

M.8.8.2.2 Verificación del funcionamiento en caso de la aparición repentina de una corriente diferencial de c.c. pulsante

Se aplican los ensayos del apartado B.8.7.2.2 con las siguientes modificaciones.

El circuito de ensayo debe ser acorde con las figuras M.8 o M.9 según corresponda.

La verificación se realiza en dos pasos:

– en el primer paso, se conecta el DCRM a un instrumento de medida que indique el cambio en el estado de la salida;

– en el segundo paso, el DCRM se conecta a un dispositivo de corte de corriente, especificado por el fabricante, e instalado en el circuito monitorizado. En el informe de ensayos deben indicarse las características de este dispositivo de corte de corriente.

Los interruptores S_1, y S_a si procede, están en posición cerrada y el DCRM preparado para funcionar, se establece repentinamente la corriente diferencial cerrando el interruptor S_2.

El ensayo se debe realizar a cada valor especificado de la corriente diferencial:

– en el primer paso, ninguno de los tiempos de funcionamiento medidos debe superar los valores indicados por el fabricante;

– en el segundo paso, ningún valor del tiempo combinado, si procede, debe superar los valores límite especificados en el apartado M.4.2.1.

M.8.8.2.3 Verificación del correcto funcionamiento en carga a la temperatura de referencia

Se repiten los ensayos del apartado M.8.8.2.2, cargándose el camino de corriente en ensayo y otro camino de corriente del DCRM a la corriente asignada, estableciéndose la corriente justo antes del ensayo.

NOTA En la figura M.7c) no se muestra la carga con corriente asignada.

M.8.8.2.4 Verificación del correcto funcionamiento en caso de corriente diferencial de c.c. pulsante superpuesta con una corriente continua alisada de 6 mA

Se aplica el apartado B.8.7.2.4 con las siguientes modificaciones.

El circuito de ensayo debe ser según la figura M.10 a), b) o c) según corresponda.

M.8.8.3 DCRM de tipo B

M.8.8.3.1 Verificación del correcto funcionamiento correcto en caso de un aumento progresivo de corriente diferencial compuesta

Se aplica el apartado B.8.8.1 con las siguientes modificaciones y sustituyendo "IAR" por "DCRM":

Los ensayos se deben realizar según la figura M.16.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

M.8.8.3.2 Verificación del correcto funcionamiento en caso de aparición repentina de corriente diferencial compuesta

Se aplica el apartado B.8.8.2 con las siguientes modificaciones y sustituyendo "IAR" por "DCRM":

Los ensayos se deben realizar según la figura M.16.

En cada valor de I_{Δ} se realizan tres mediciones del tiempo de funcionamiento y del tiempo combinado (si es aplicable).

Ninguno de los tiempos de funcionamiento medidos debe superar los valores indicados por el fabricante para el tiempo de respuesta a 5 $I_{\Delta n}$ del DCRM solamente; ningún valor de tiempo combinado, cuando sea aplicable, debe superar los valores límite especificados en el apartado M.4.2.1.

M.8.8.3.3 Verificación del correcto funcionamiento en el caso de corrientes diferenciales alternas sinusoidales de hasta 1 000 Hz

Se aplica el apartado B.8.8.3 con las siguientes modificaciones y sustituyendo "IAR" por "DCRM":

Los ensayos se deben realizar según la figura M.16.

La verificación del tiempo de corte se sustituye por una verificación del tiempo de funcionamiento, y del tiempo combinado, si es aplicable; ninguno de los tiempos de funcionamiento medidos debe superar los valores indicados por el fabricante para el tiempo de respuesta a $I_{\Delta n}$ del DCRM solamente; ningún valor de tiempo combinado, cuando sea aplicable, debe superar los valores límite especificados en el apartado M.4.2.1 para $I_{\Delta n}$.

M.8.8.3.4 Verificación del correcto funcionamiento en el caso de una corriente diferencial alterna superpuesta con una corriente continua diferencial alisada

Se aplica el apartado B.8.8.4 con la siguiente modificación y sustituyendo "IAR" por "DCRM":

Los ensayos se deben realizar según la figura M.17.

M.8.8.3.5 Verificación del correcto funcionamiento en el caso de una corriente diferencial de c.c. pulsante superpuesta a una corriente continua diferencial alisada

Se aplica el apartado B.8.8.5 con la siguiente modificación y sustituyendo "IAR" por "DCRM":

Los ensayos se deben realizar según la figura M.10.

M.8.8.3.6 Verificación del correcto funcionamiento en el caso de corrientes continuas diferenciales que pueden resultar de circuitos rectificadores alimentados desde dos fases

Se aplica el apartado B.8.8.6 con las siguientes modificaciones y sustituyendo "IAR" por "DCRM":

Los ensayos se deben realizar según la figura M.15.

La verificación del tiempo de corte se sustituye por una verificación del tiempo de funcionamiento, y del tiempo combinado, si es aplicable; ninguno de los tiempos de funcionamiento medidos debe superar los valores indicados por el fabricante para el tiempo de respuesta del DCRM solamente; ningún valor de tiempo combinado, cuando sea aplicable, debe superar los valores límite especificados en el apartado M.4.2.1.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

M.8.8.3.7 Verificación del correcto funcionamiento en el caso de corrientes diferenciales de c.c. que pueden resultar de circuitos rectificadores alimentados desde tres fases

Se aplica el apartado B.8.8.7 con las siguientes modificaciones y sustituyendo "IAR" por "DCRM":

Los ensayos se deben realizar según la figura M.14.

La verificación del tiempo de corte se sustituye por una verificación del tiempo de funcionamiento, y del tiempo combinado, si es aplicable; ninguno de los tiempos de funcionamiento medidos debe superar los valores indicados por el fabricante para el tiempo de respuesta del DCRM solamente; ningún valor de tiempo combinado, cuando sea aplicable, debe superar los valores límite especificados en el apartado M.4.2.1.

M.8.8.3.8 Verificación del correcto funcionamiento en caso de corriente diferencial de c.c. alisada

M.8.8.3.8.1 Verificación del correcto funcionamiento en el caso de corriente diferencial de c.c. alisada sin carga

La verificación se lleva a cabo en dos pasos:

a) El circuito de ensayo debe ser según la figura M.11, estando los interruptores S_1 y S_2, y S_a si es aplicable, cerrados.

   Se debe ensayar dos veces en la posición I y dos veces en la posición II del interruptor S_3 una trayectoria de corriente, elegida al azar.

   La corriente diferencial, empezando de cero, se debe aumentar progresivamente hasta 2 $I_{\Delta n}$ en un periodo de 30 s. El DCRM debe funcionar entre 0,5 $I_{\Delta n}$ y 2 $I_{\Delta n}$.

b) Los circuitos de ensayo deben ser según las figuras M.12 y M.13.

   Al calibrarse sucesivamente el circuito a los valores especificados a continuación, al cerrarse el interruptor S_1 o S_a, según corresponda, y estando el DCRM listo para funcionar, se establece repentinamente la corriente diferencial al cerrar el interruptor S_2.

   El ensayo se debe realizar a cada valor de corriente diferencial especificado en la tabla B.1, multiplicado por dos.

   Se realizan dos mediciones del tiempo de funcionamiento para cada valor, estando el interruptor S_3 en la posición I para la primera medición y en la posición II para la segunda medición.

   Ninguno de los tiempos de funcionamiento debe superar los valores establecidos por el fabricante, y ningún valor de tiempo combinado, cuando sea aplicable, debe superar los valores límite especificados en el apartado M.4.2.1.

M.8.8.3.8.2 Verificación del correcto funcionamiento en caso de corriente diferencial de c.c. alisada con carga

Se debe repetir el ensayo del apartado M.8.8.3.8.1 a), estando la trayectoria de corriente en ensayo y otra trayectoria de corriente del DCRM cargadas a la corriente asignada.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

M.8.8.3.9 Ensayos a los límites de temperatura

El DCRM debe superar los ensayos especificados en los apartados M.8.8.3.6 y M.8.8.3.7 (pero, en cada caso, solo la verificación del tiempo de funcionamiento) y en el apartado M.8.8.3.8.1 b), en las siguientes condiciones sucesivamente:

a) temperatura del aire ambiente: -5 °C, sin carga;

b) temperatura del aire ambiente: +40 °C, y, para los DCRM de tipo con bornes, habiendo sido previamente cargado el DCRM con su corriente asignada hasta que haya alcanzado las condiciones de estado térmico estacionario. En la práctica, estas condiciones se alcanzan cuando la variación del aumento de la temperatura, medida en uno de los bornes principales, no supera 1 K por hora. La carga del circuito principal puede realizarse a tensión reducida, pero los circuitos auxiliares deben alimentarse con su tensión de funcionamiento asignada, en particular para los componentes que dependen de la tensión de alimentación.

En el caso de los DCRM que tienen varios ajustes de corriente diferencial de funcionamiento, los ensayos se realizan a los ajustes mínimo y máximo.

M.8.9 Verificación del comportamiento de los DCRM con sensor independiente en caso de fallo en la conexión del sensor

M.8.9.1 Generalidades

Para los DCRM con un rango de valores asignados de la fuente de tensión, los ensayos deben realizarse para cada valor asignado, según el apartado M.8.9.2 o M.8.9.3, según el caso, de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

M.8.9.2 Método de ensayo 1

El DCRM debe conectarse al sensor externo y debe alimentarse sucesivamente con cada tensión asignada, como muestra la figura M.18. No debe haber corriente de defecto fluyendo por el sensor y el circuito de prueba no debe estar activado.

Se desconecta el sensor y el DCRM debe funcionar o proporcionar una señal para indicar tal desconexión.

Se mide el intervalo de tiempo entre la desconexión y el cambio de estado de la salida.

Se realizan tres medidas, ningún valor debe superar los 5 s.

M.8.9.3 Método de ensayo 2

Los ensayos deben realizarse como sigue:

a) se maniobra el dispositivo de ensayo. El DCRM debe funcionar;

b) el sensor se desconecta y se maniobra el dispositivo de ensayo. El DCRM no debe funcionar.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

M.8.10 Verificación del calentamiento de los DCRM de tipo con bornes

M.8.10.1 Generalidades

Salvo que se indique otra cosa, el DCRM se debe conectar con los conductores adecuados cuyas secciones se especifican en las tablas 9, 10 y 11 de la Norma IEC 60947-1:2007, y se fija a una placa de contrachapado negro mate de unos 20 mm de espesor.

El ensayo debe realizarse en una atmósfera protegida ante el calentamiento o enfriamiento anormal del exterior.

M.8.10.2 Temperatura del aire ambiente

Se aplica el apartado 8.3.3.3.1 de la Norma IEC 60947-1:2007/AMD2:2014.

M.8.10.3 Procedimiento de ensayo

El ensayo debe realizarse según el apartado 8.3.3.3.4 de la Norma IEC 60947-1:2007, a la corriente asignada I_n.

Durante este ensayo, el calentamiento no debe superar los valores listados en la tabla 2 de la Norma IEC 60947-1:2007 ni en la tabla 3 de la Norma IEC 60947-1:2007/AMD2:2014.

M.8.11 Verificación de la endurancia mecánica y eléctrica

La salida del DCRM se debe someter a ensayos de endurancia mecánica y eléctrica incluyendo:

- 500 maniobras en vacío controladas por el dispositivo de ensayo;
- 500 maniobras en vacío haciendo circular la corriente diferencial de funcionamiento asignada $I_{\Delta n}$ a través de un camino de corriente;
- 500 maniobras en carga controlados por el dispositivo de ensayo;
- 500 maniobras en carga haciendo circular la corriente diferencial de funcionamiento asignada $I_{\Delta n}$ a través de un camino de corriente.

Los ensayos en carga se realizan en un circuito correspondiente a las características asignadas de salida dadas por el fabricante.

Tras los ensayos, el DCRM no debe presentar daños que afecten al funcionamiento posterior. La salida debe ser capaz de soportar en posición abierta una tensión igual a dos veces su valor asignado máximo dado por el fabricante.

NOTA 1 Esta verificación no es aplicable si la salida está diseñada para una carga específica y no tiene una tensión asignada de salida.

En los DCRM con más de un valor asignado de salida, deben hacerse dos ensayos:

- un ensayo a la máxima corriente asignada a la correspondiente tensión;
- un ensayo a la máxima tensión asignada a la correspondiente corriente.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

El DCRM debe ser capaz de superar satisfactoriamente los ensayos especificados en el apartado B.8.11.4 b).

NOTA 2 Los ensayos de este apartado no son necesarios si la salida del DCRM tiene una característica asignada AC-15 adecuada, según la Norma IEC 60947-5-1.

M.8.12 Verificación del comportamiento de los DCRM clasificados según el apartado M.3.2.2.1 en caso de fallo de la fuente de tensión

M.8.12.1 Generalidades

En los DCRM que tengan una corriente diferencial de funcionamiento regulable el ensayo debe realizarse a la mínima regulación.

En los DCRM con temporización regulable, el ensayo se debe realizar a cualquiera de estas regulaciones.

La tensión aplicada debe ser la tensión asignada de la fuente de tensión (U_s).

En los DCRM que tengan un rango de tensiones asignadas de la fuente de tensión, los ensayos deben hacerse con los valores máximo y mínimo del rango de tensiones.

M.8.12.2 Determinación del valor límite de la fuente de tensión

Los ensayos deben realizarse según el apartado B.8.9.2, sustituyendo "tensión de alimentación" por "fuente de tensión" y "bornes de alimentación" por "bornes de la fuente de tensión".

M.8.12.3 Verificación de la apertura automática en caso de fallo de la fuente de tensión

Los ensayos se realizan según el apartado B.8.9.3, sustituyendo "tensión de alimentación" por "fuente de tensión" y "bornes de alimentación" por "bornes de la fuente de tensión". Debe medirse el intervalo de tiempo entre la desconexión y el cambio del estado de la salida.

Se realizan tres medidas:

– en los DCRM instantáneos, ningún valor debe superar 1 s,

– en los DCRM temporizados, ningún valor debe superar 1 s más el ajuste de la temporización.

M.8.13 Verificación del comportamiento de los DCRM clasificados según el apartado M.3.2.2.2 en caso de fallo de la fuente de tensión

Se aplican las disposiciones del apartado B.8.10 en caso de que la fuente de tensión sea la tensión de alimentación del circuito monitorizado. En caso de que la fuente de tensión no sea la tensión de alimentación, debe realizarse un ensayo según lo siguiente.

Para los DCRM con corriente diferencial de funcionamiento regulable, el ensayo debe realizarse a la mínima regulación.

El ensayo de los DCRM con temporización regulable se debe realizar a cualquiera de las regulaciones de la temporización.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

El DCRM se debe conectar según la figura M.3 y alimentar a su tensión asignada, o en el caso de un rango de tensiones asignadas, a la tensión asignada mínima.

A continuación, se desconecta la alimentación abriendo S_a o S_1, según el caso, el DCRM no debe funcionar.

Se vuelve a cerrar entonces el interruptor S_a o S_1, según el caso, y la tensión se reduce al 70% de la tensión asignada mínima. A continuación, se aplica la corriente diferencial asignada $I_{\Delta n}$ cerrando S_2; el DCRM debe funcionar.

M.8.14 Verificación del comportamiento del DCRM en condiciones de cortocircuito

M.8.14.1 Generalidades

Puesto que un DCRM no es un aparato de conexión, cuando se haya ensayado con un DPCC dado según los apartados M.8.14.3 y M.8.14.5, se considera que los ensayos con otros DPCC de menor corriente de cresta y menor I^2t también están cubiertos.

M.8.14.2 Condiciones generales de ensayo

M.8.14.2.1 Circuito de ensayo

Se aplica el apartado 8.3.4.1.2 de la Norma IEC 60947-1:2007/AMD1:2010, excepto las figuras 9, 10, 11 y 12. El ensayo se debe llevar a cabo de acuerdo con las figuras M.19, M.20 o M.21 según corresponda.

En los ensayos de corta duración admisible, debe omitirse el DPCC.

M.8.14.2.2 Tolerancias de las magnitudes de ensayo

Se aplica la tabla 8 de la Norma IEC 60947-1:2007.

M.8.14.2.3 Factor de potencia del circuito de ensayo

Se aplica la tabla 11.

M.8.14.2.4 Tensión de restablecimiento a frecuencia industrial

Se aplica el punto a) del apartado 8.3.2.2.3 de la Norma IEC 60947-1:2007/AMD2:2014.

M.8.14.2.5 Calibración del circuito de ensayo

El DPCC y el DCRM, si es de tipo con bornes, se sustituyen por conexiones temporales de impedancia despreciable comparada con la de circuito de ensayo. Para otros DCRM, los conductores que atraviesan el sensor son parte del circuito de calibración.

Para el ensayo a la corriente asignada de cortocircuito condicional I_{cc} las resistencias R y las inductancias L se ajustan para obtener, a la tensión de ensayo, una corriente igual a I_{cc}, al factor de potencia prescrito. El circuito de ensayo se debe alimentar simultáneamente en todos los polos.

Para los ensayos a la corriente diferencial asignada condicional de cortocircuito $I_{\Delta c}$, la impedancia adicional Z se utiliza para obtener los valores de corriente requeridos.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

M.8.14.2.6 Estado del DCRM para los ensayos

El cableado y la fijación del DCRM debe hacerse según las instrucciones del fabricante.

Este es particularmente el caso de DCRM de conductor pasante para instalar los conductores que atraviesan el sensor.

El DCRM debe estar montado sobre una placa metálica.

M.8.14.2.7 Estado del DCRM tras los ensayos

Después de cada ensayo de los apartados M.8.14.3, M.8.14.4 y M.8.14.5, el DCRM no debe mostrar daños que afecten su uso posterior y, en caso de DCRM de tipo con bornes, debe ser capaz de soportar una tensión igual a dos veces su tensión asignada en las condiciones del apartado 8.3.3.6.

El DCRM debe superar satisfactoriamente los ensayos especificados en el apartado B.8.11.4 b) y los del apartado M.8.12.3, si procede, y limitados a una medición.

M.8.14.3 Verificación de la corriente asignada de cortocircuito condicional (I_{cc})

M.8.14.3.1 Generalidades

Este ensayo no es necesario si la corriente residual de pico y la energía residual del DPCC asociado son menores que la corriente de pico y la energía de corriente limitada correspondientes a la corriente admisible al impulso asignada I_{cw}.

M.8.14.3.2 Condiciones de ensayo

Las conexiones de impedancia despreciable se sustituyen por el DPCC y, si procede, por el DCRM de tipo con bornes.

M.8.14.3.3 Procedimiento de ensayo

Se debe aplicar la tensión asignada de la fuente de tensión, si procede.

Se realiza la siguiente secuencia de maniobras:

O – t – O

M.8.14.3.4 Comportamiento del DCRM durante los ensayos

Durante los ensayos el DCRM puede funcionar.

M.8.14.4 Verificación de la corriente asignada de corta duración admisible (I_{cw})

Se aplica el apartado 8.3.4.3 de la Norma IEC 60947-1:2007 al circuito primario.

El ensayo puede realizarse a cualquier tensión conveniente. Para el ensayo, debe omitirse el DPCC de las figuras M.17, M.18 y M.19.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

M.8.14.5 Verificación de la corriente diferencial de cortocircuito condicional asignada (IΔc)

M.8.14.5.1 Generalidades

Este ensayo no es necesario si la cresta de corriente limitada y la energía de corriente limitada del DPCC asociado son menores que la corriente de pico y la energía de corriente limitada correspondientes a la corriente diferencial soportada de corta duración asignada $I_{\Delta w}$.

M.8.14.5.2 Condiciones de ensayo

El DCRM debe ensayarse en las condiciones prescritas en el apartado M.8.14.2.1 pero debe estar conectado de forma que la corriente de cortocircuito sea una corriente diferencial. Para ensayos de cortocircuito diferencial, la conexión B, indicada en la línea discontinua de las figuras M.19, M.20 y M.21, sustituye a la conexión a través del sensor, entre X e Y.

El ensayo se debe realizar en un camino de corriente.

Las conexiones de impedancia despreciable se sustituyen por el DPCC y, si procede, por el DCRM.

M.8.14.5.3 Procedimiento de ensayo

Se debe realizar la siguiente secuencia sin sincronización respecto a la onda de tensión:

O – t – O

M.8.14.5.4 Comportamiento del DCRM durante los ensayos

Durante los ensayos el DCRM puede funcionar.

M.8.14.6 Verificación de la corriente diferencial soportada de corta duración asignada ($I_{\Delta w}$)

Se aplica el apartado M.8.14.4 excepto que el DCRM debe conectarse de forma que la corriente de cortocircuito sea una corriente diferencial.

M.8.15 Verificación de los efectos de las condiciones ambientales

Se aplican las condiciones de ensayo del apartado B.8.12.

Al final de los ensayos, el DCRM debe ser capaz de superar satisfactoriamente los ensayos especificados en el apartado B.8.11.4 b).

M.8.16 Verificación de la compatibilidad electromagnética

M.8.16.1 Ensayos de inmunidad

M.8.16.1.1 Generalidades

Se aplica el apartado B.8.13.1, sustituyendo "IAR" por "DCRM" cuando sea necesario, con la excepción que las verificaciones tras los ensayos deben ser una medición del tiempo de funcionamiento (véase M.2.2.2.1) a $I_{\Delta n}$, el cual no debe superar el valor declarado por el fabricante (véase M.4.2).

El circuito de ensayo para la verificación debe ser según la figura M.3.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

M.8.16.1.2 Descargas electrostáticas

Se aplica el apartado B.8.13.1.2, con las especificaciones adicionales que se dan en el apartado M.8.16.1.1.

M.8.16.1.3 Campos electromagnéticos radiados de r.f.

Se aplica el apartado B.8.13.1.3, con las especificaciones adicionales que se dan en el apartado M.8.16.1.1.

La configuración del ensayo para la verificación debe ser según la figura J.4 y el de la figura M.22 para los DCRM con sensor separado.

M.8.16.1.4 Transitorios eléctricos rápidos en ráfagas (EFT/B)

Se aplica el apartado B.8.13.1.4, con las especificaciones adicionales que se dan en el apartado M.8.16.1.1.

La configuración del ensayo para la verificación debe ser según las figuras J.5 y J.6 y el de la figura M.23 para los DCRM con sensor separado.

M.8.16.1.5 Ondas de choque

Se aplica el apartado B.8.13.1.5, con las especificaciones adicionales dadas en el apartado M.8.16.1.1.

M.8.16.1.6 Perturbaciones conducidas inducidas por campos de r.f. (modo común)

Se aplica el apartado B.8.13.1.6, con las especificaciones adicionales que se dan en el apartado M.8.16.1.1.

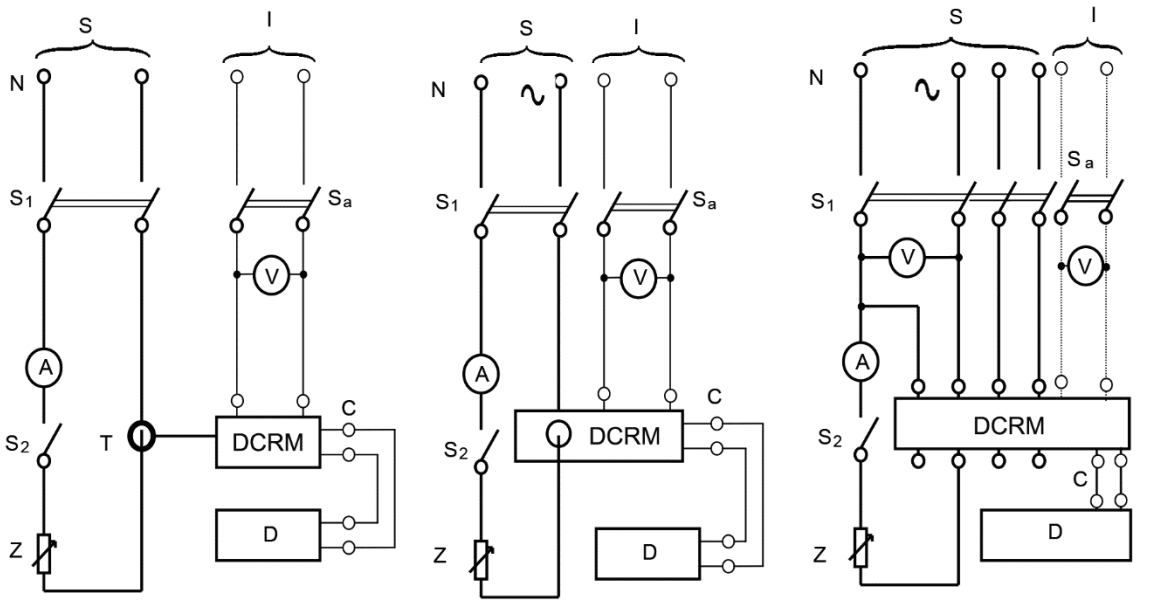
La configuración del ensayo debe estar de acuerdo con la figura M.24 para los DCRM con sensor separado.

Puede usarse una pinza EM cuando no pueda realizarse un funcionamiento normal debido al impacto del RAD sobre el DCRM.

M.8.16.2 Ensayos de emisión

Se aplica el apartado B.8.13.2.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023



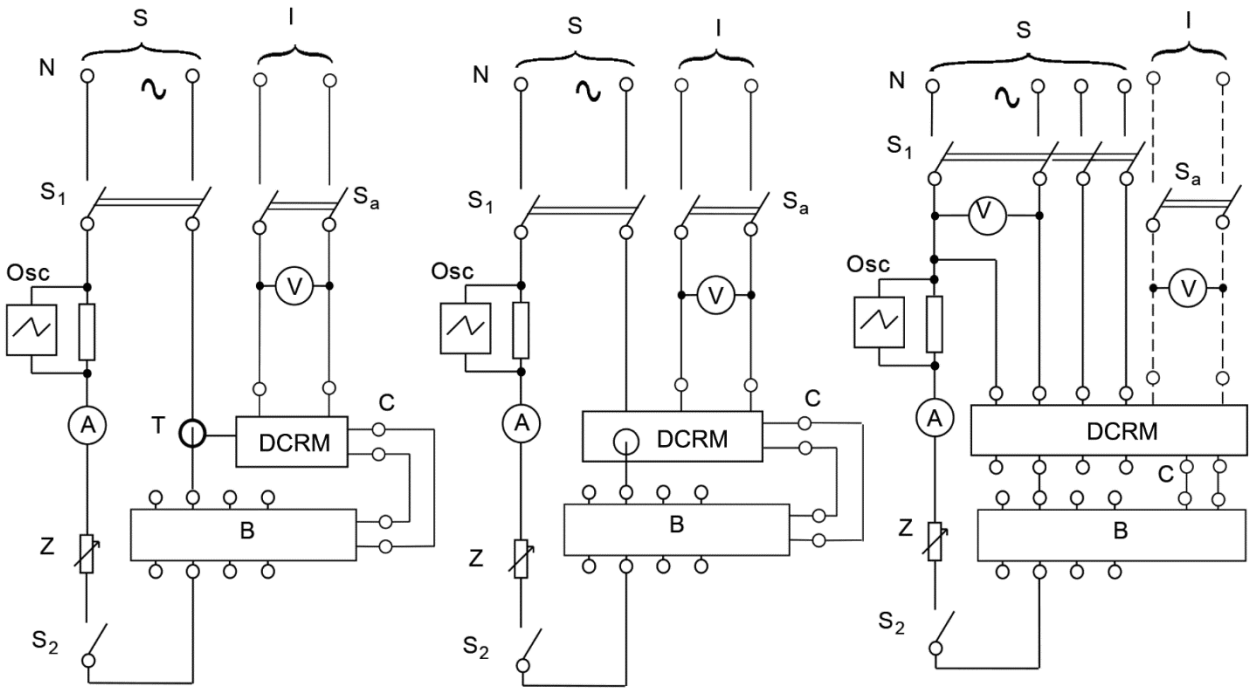
a) DCRM con sensor separado **b) DCRM con sensor integrado** **c) DCRM de tipo con bornes**

Leyenda

S	Alimentación	S_a	Interruptor auxiliar
I	Fuente de tensión separada, si procede	Z	Impedancia regulable
V	Voltímetro	T	Sensor
A	Amperímetro	C	Circuito de salida
S_1	Interruptor multipolar	D	Instrumento indicador del cambio de estado
S_2	Interruptor unipolar		

Figura M.1 – Circuitos de ensayo para la verificación del funcionamiento en caso de aumento progresivo de corriente diferencial

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023



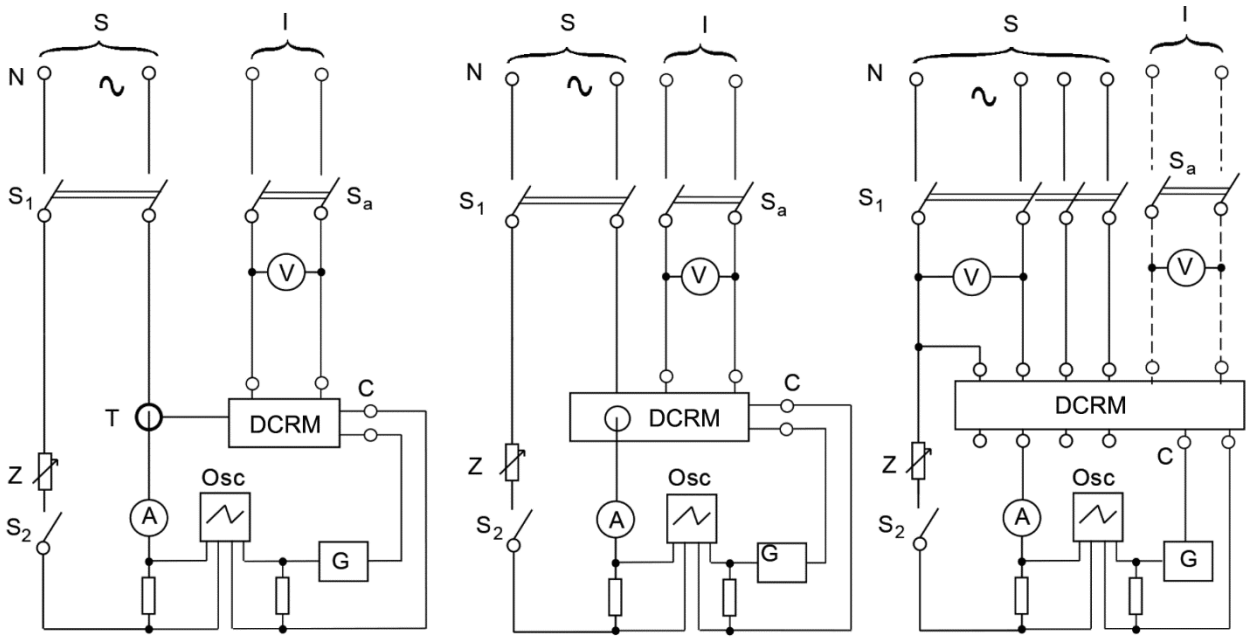
a) DCRM con sensor separado **b) DCRM con sensor integrado** **c) DCRM de tipo con bornes**

Leyenda

S	Alimentación	S_a	Interruptor auxiliar
I	Fuente de tensión separada, si procede	Z	Impedancia regulable
V	Voltímetro	T	Sensor
A	Amperímetro	C	Circuito de salida
S_1	Interruptor multipolar	B	Dispositivo de corte de la corriente
S_2	Interruptor unipolar	Osc	Osciloscopio

Figura M.2 – Circuitos de ensayo para la verificación del funcionamiento en caso de aparición repentina de corriente diferencial (con dispositivo de corte de la corriente)

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023



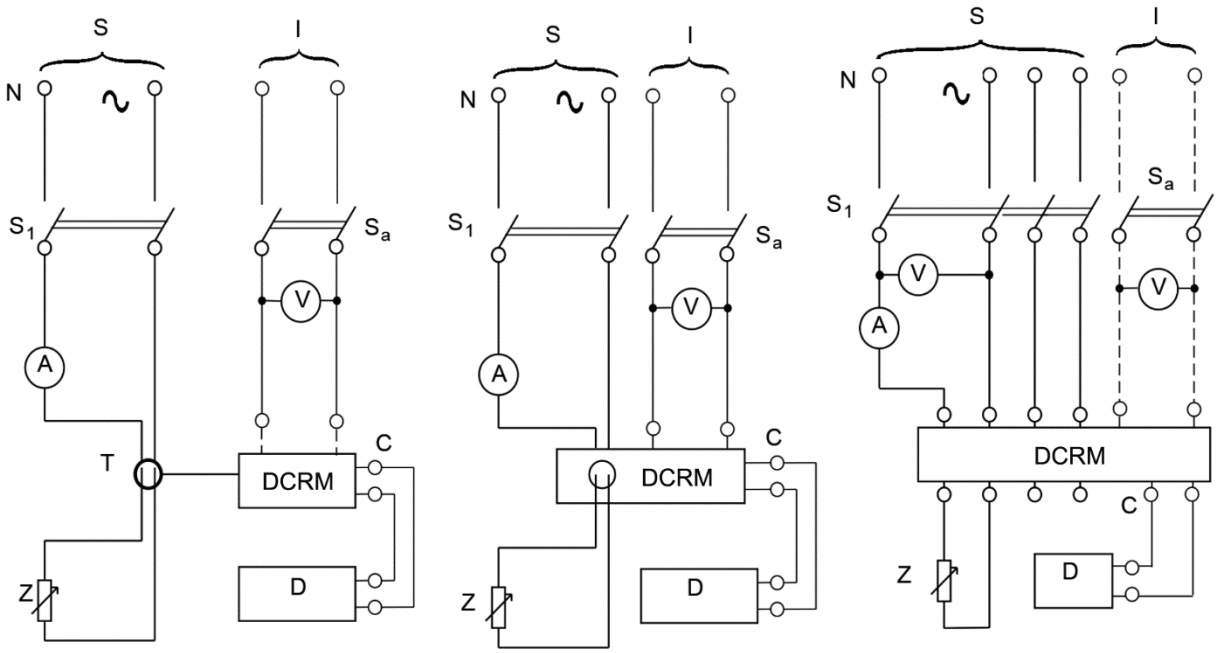
a) DCRM con sensor separado **b) DCRM con sensor integrado** **c) DCRM de tipo con bornes**

Leyenda

S	Alimentación	S_a	Interruptor auxiliar
I	Fuente de tensión separada, si es aplicable	Z	Impedancia regulable
V	Voltímetro	T	Sensor
A	Amperímetro	C	Circuito de salida
S_1	Interruptor multipolar	G	Generador
S_2	Interruptor unipolar	Osc	Osciloscopio

Figura M.3 – Circuitos de ensayo para la verificación del funcionamiento en caso de aparición repentina de corriente diferencial (sin dispositivo de corte de corriente)

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023



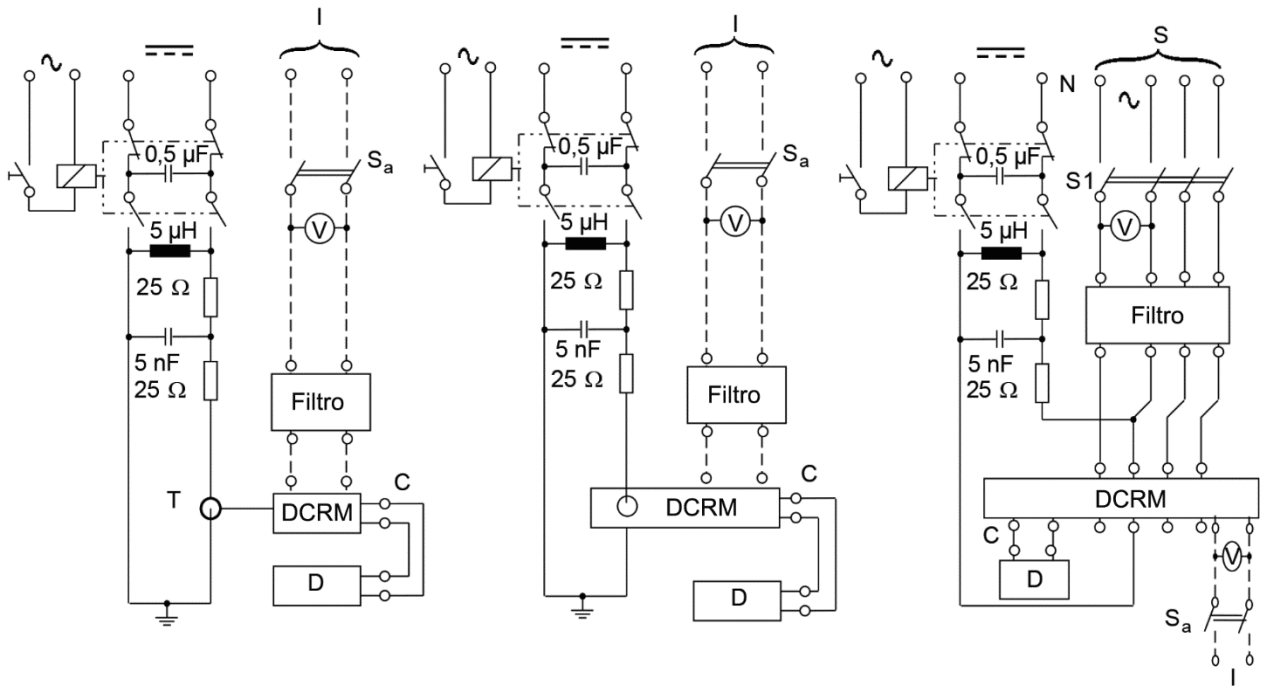
a) DCRM con sensor separado **b) DCRM con sensor integrado** **c) DCRM de tipo con bornes**

Leyenda

S	Alimentación	S_a	Interruptor auxiliar
I	Fuente de tensión separada, si es aplicable	Z	Impedancia regulable
V	Voltímetro	T	Sensor
A	Amperímetro	C	Circuito de salida
S_1	Interruptor multipolar	D	Instrumento indicador del cambio de estado

Figura M.4 – Circuitos de ensayo para la verificación del valor límite de la corriente de no funcionamiento en condiciones de sobreintensidad

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023



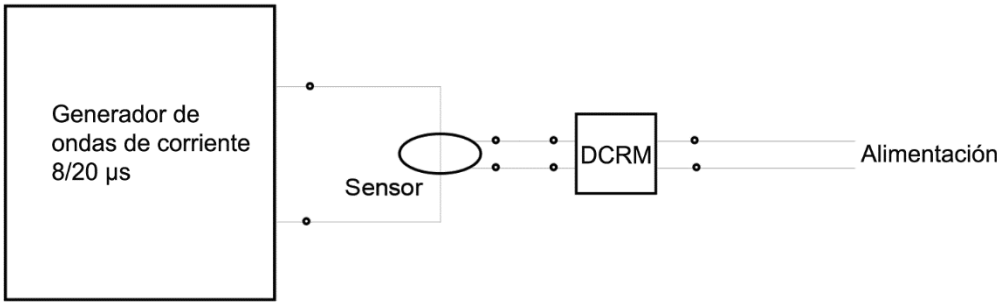
a) DCRM con sensor separado **b) DCRM con sensor integrado** **c) DCRM de tipo con bornes**

Leyenda

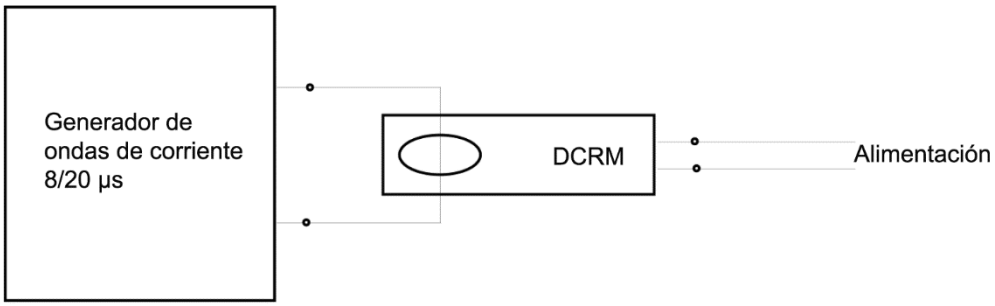
S	Alimentación	T	Sensor
V	Voltímetro	C	Circuito de salida
I	Fuente de tensión separada, si procede	D	Instrumento indicador del cambio de estado
S_1	Interruptor multipolar	S_a	Interruptor auxiliar

Figura M.5 – Circuitos de ensayo para la verificación de la resistencia a disparos intempestivos en caso de carga de la capacidad de la red

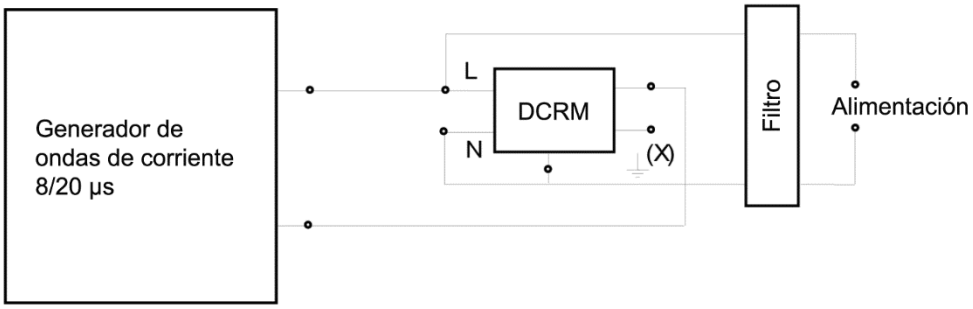
Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023



a) DCRM con sensor separado



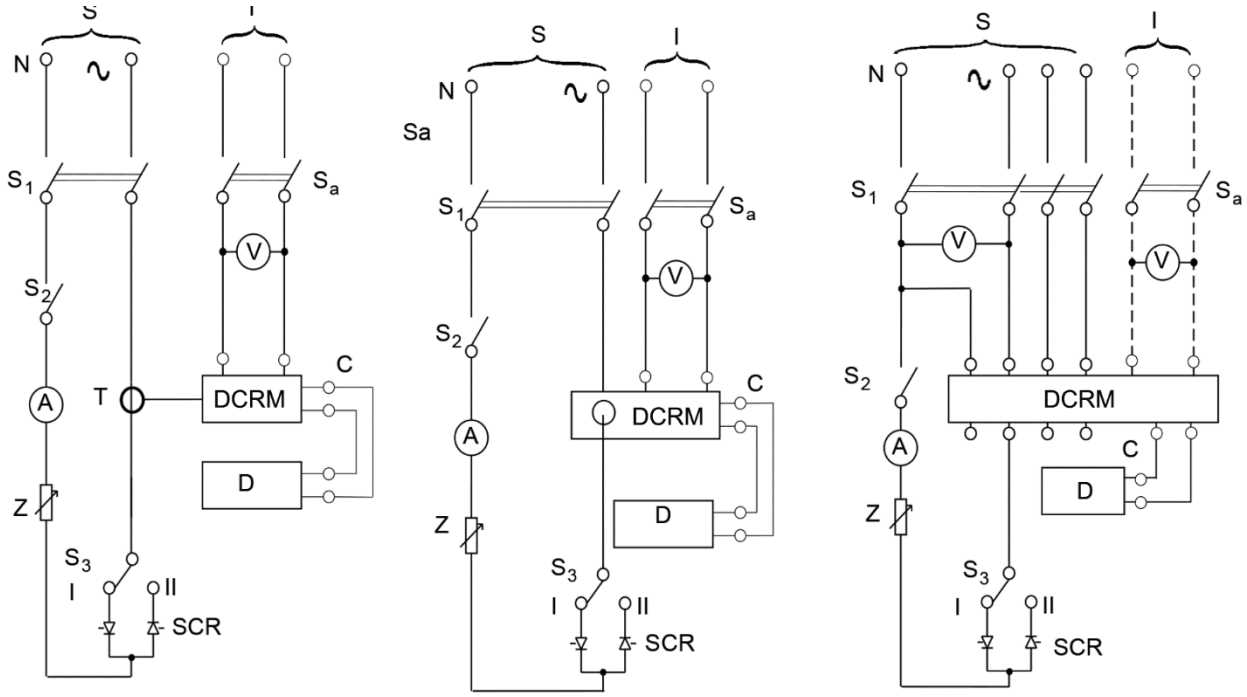
b) DCRM con sensor integrado



c) DCRM de tipo con bornes

Figura M.6 – Circuito de ensayo para la verificación de la resistencia a disparos intempestivos en caso de contorneamiento sin corriente de seguimiento

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023



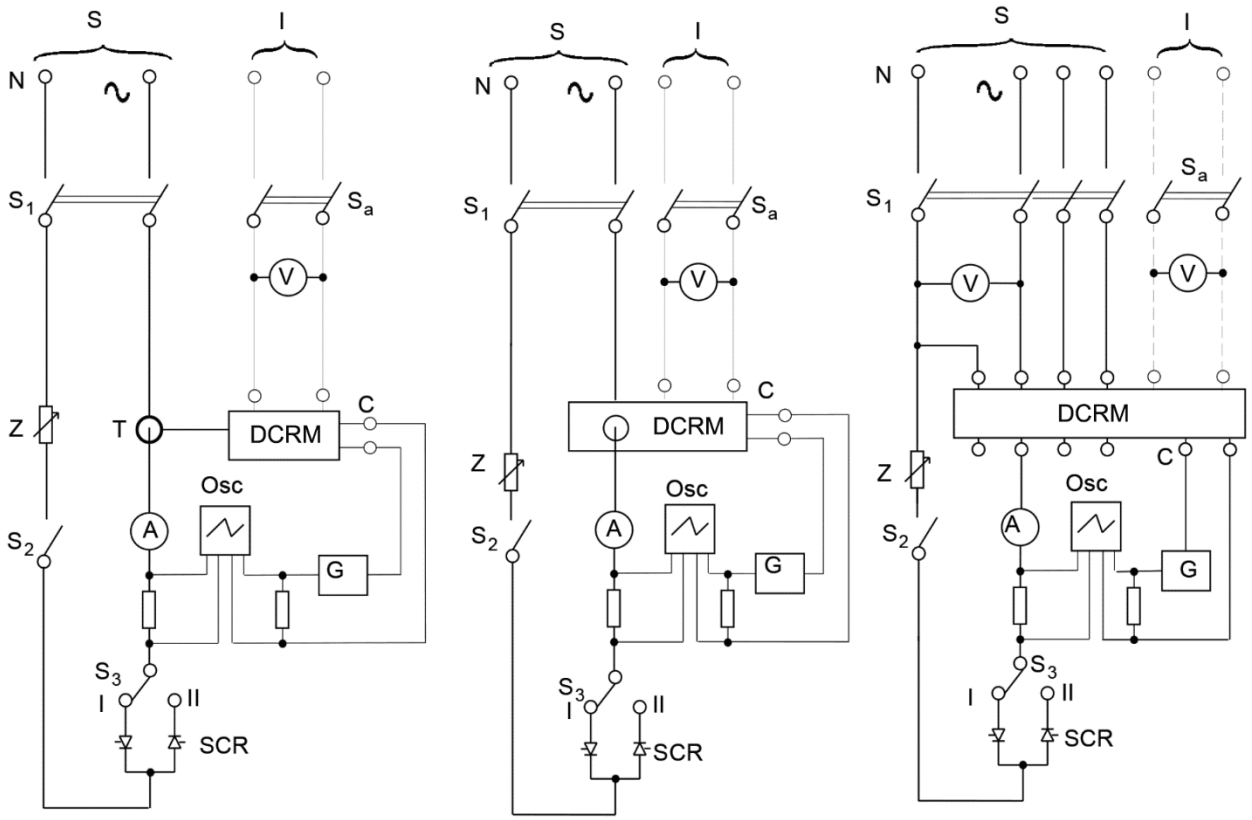
a) DCRM con sensor separado **b) DCRM con sensor integrado** **c) DCRM de tipo con bornes**

Leyenda

S	Alimentación	S_a	Interruptor auxiliar
I	Fuente de tensión separada, si es aplicable	Z	Impedancia regulable
V	Voltímetro	T	Sensor
A	Amperímetro	C	Circuito de salida
S_1	Interruptor multipolar	D	Instrumento indicador del cambio de estado
S_2	Interruptor unipolar	SCR	Tiristores
S_3	Interruptor inversor		

Figura M.7 – Circuitos de ensayo para la verificación del funcionamiento en caso de aumento progresivo de la corriente diferencial en c.c. pulsante

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023



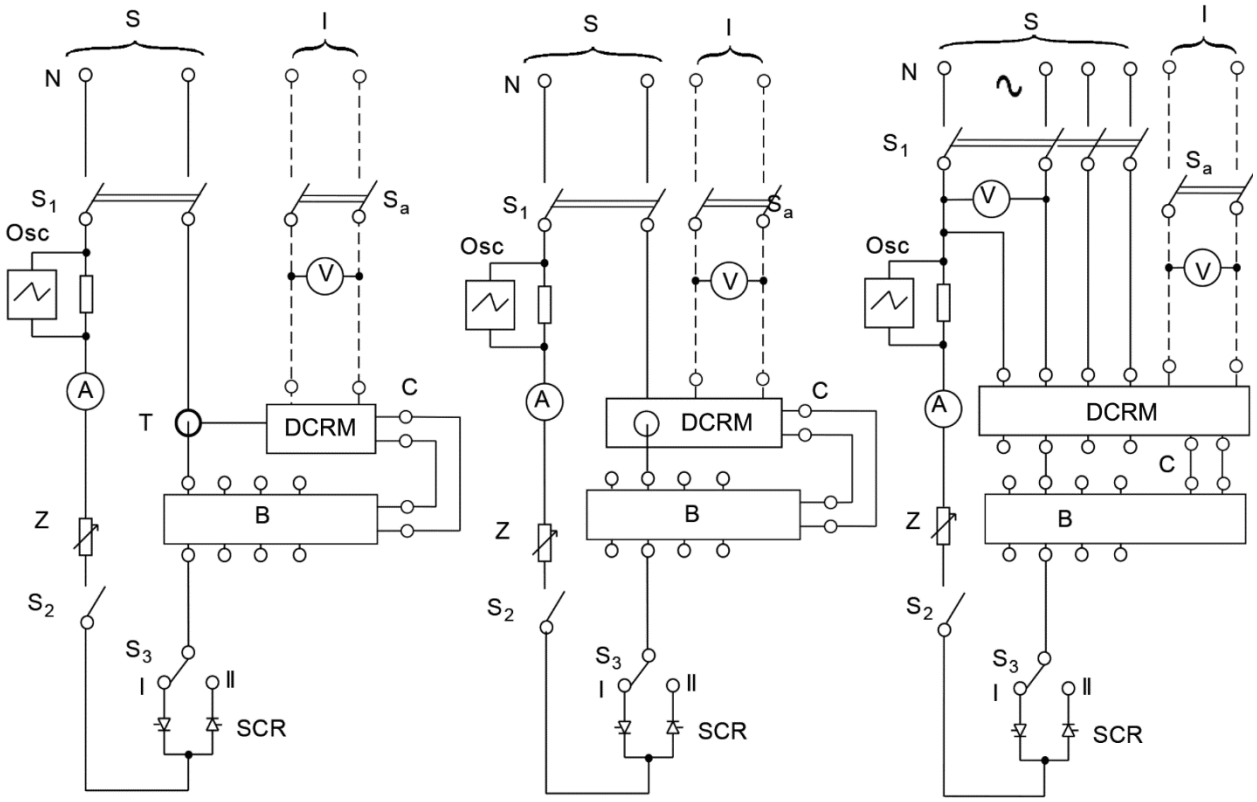
a) DCRM con sensor separado **b) DCRM con sensor integrado** **c) DCRM de tipo con bornes**

Leyenda

S	Alimentación	S_a	Interruptor auxiliar
I	Fuente de tensión separada, si es aplicable	Z	Impedancia regulable
V	Voltímetro	T	Sensor
A	Amperímetro	C	Circuito de salida
S_1	Interruptor multipolar	G	Generador
S_2	Interruptor unipolar	Osc	Osciloscopio
S_3	Interruptor inversor	SCR	Tiristores

Figura M.8 – Circuitos de ensayo para la verificación del funcionamiento en caso de aparición repentina de corriente diferencial en c.c. pulsante (sin dispositivo de corte de la corriente)

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023



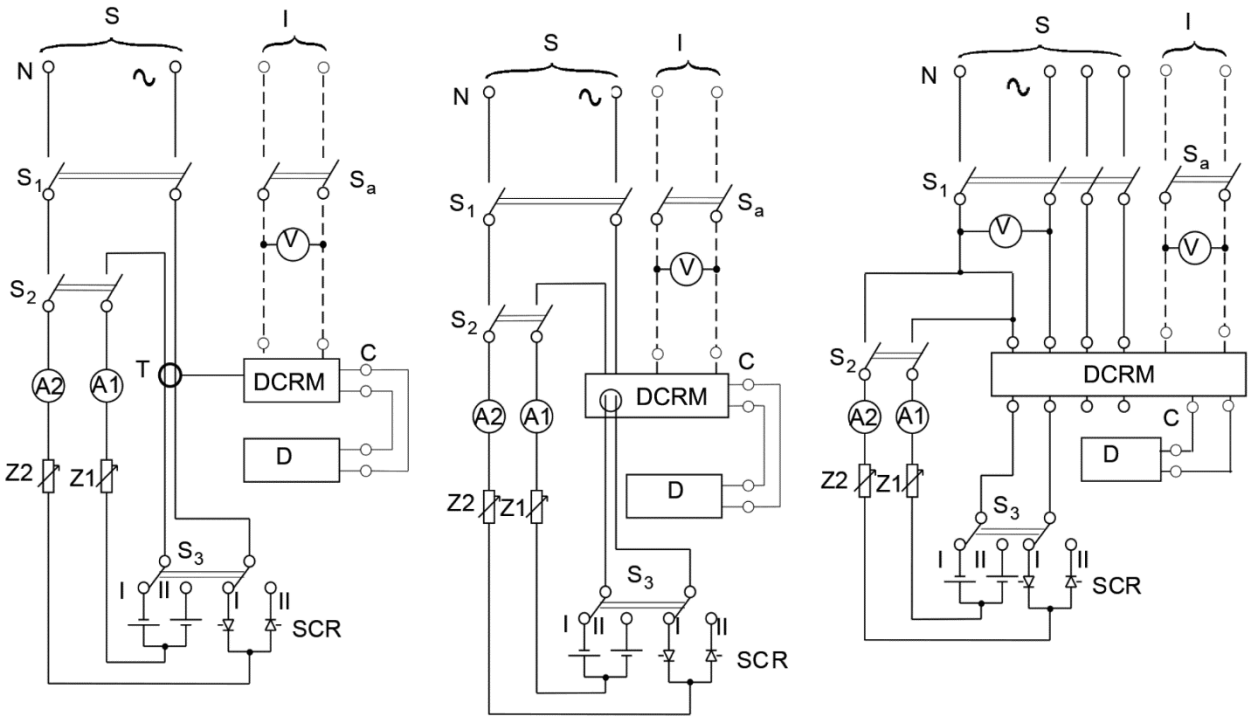
a) DCRM con sensor separado **b) DCRM con sensor integrado** **c) DCRM de tipo con bornes**

Leyenda

S	Alimentación	S_a	Interruptor auxiliar
I	Fuente de tensión separada, si es aplicable	Z	Impedancia variable
V	Voltímetro	T	Sensores
A	Amperímetro	C	Circuito de salida
S_1	Interruptor multipolar	B	Dispositivo de corte de la corriente
S_2	Interruptor unipolar	Osc	Osciloscopio
S_3	Interruptor inversor	SCR	Tiristores

Figura M.9 – Circuitos de ensayo para la verificación del funcionamiento en caso de aparición repentina de corriente diferencial en c.c. pulsante (con dispositivo de corte de la corriente)

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023



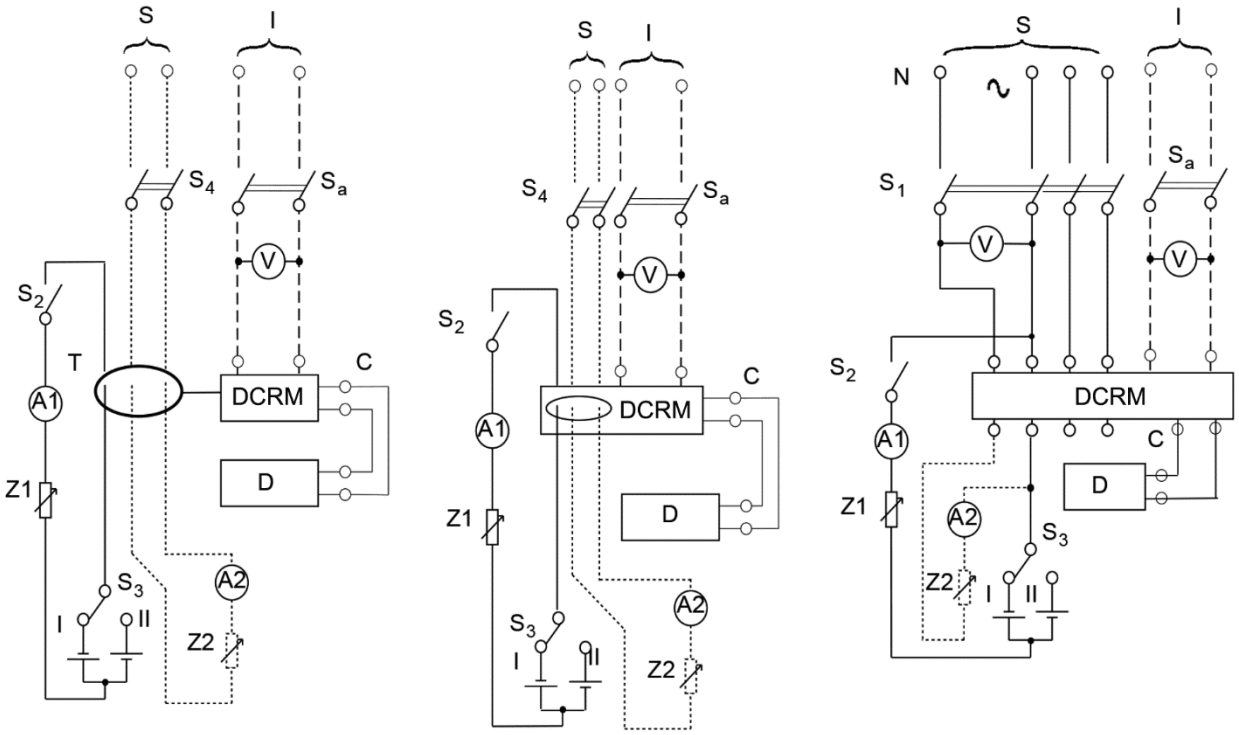
a) DCRM con sensor separado **b) DCRM con sensor integrado** **c) DCRM de tipo con bornes**

Leyenda

S	Alimentación	S_3	Interruptor inversor doble
I	Fuente de tensión separada, si es aplicable	S_a	Interruptor auxiliar
V	Voltímetro	Z	Impedancia variable
A1	Amperímetro que mide corriente en c.c.	T	Sensores
A2	Amperímetro que mide corriente en c.a.	C	Circuito de salida
S_1	Interruptor multipolar	D	Instrumento indicador del cambio de estado
S_2	Interruptor bipolar	SCR	Tiristores

Figura M.10 – Circuitos de ensayo para la verificación del funcionamiento en caso de corriente diferencial en c.c. pulsante superpuesta con una corriente continua alisada

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023



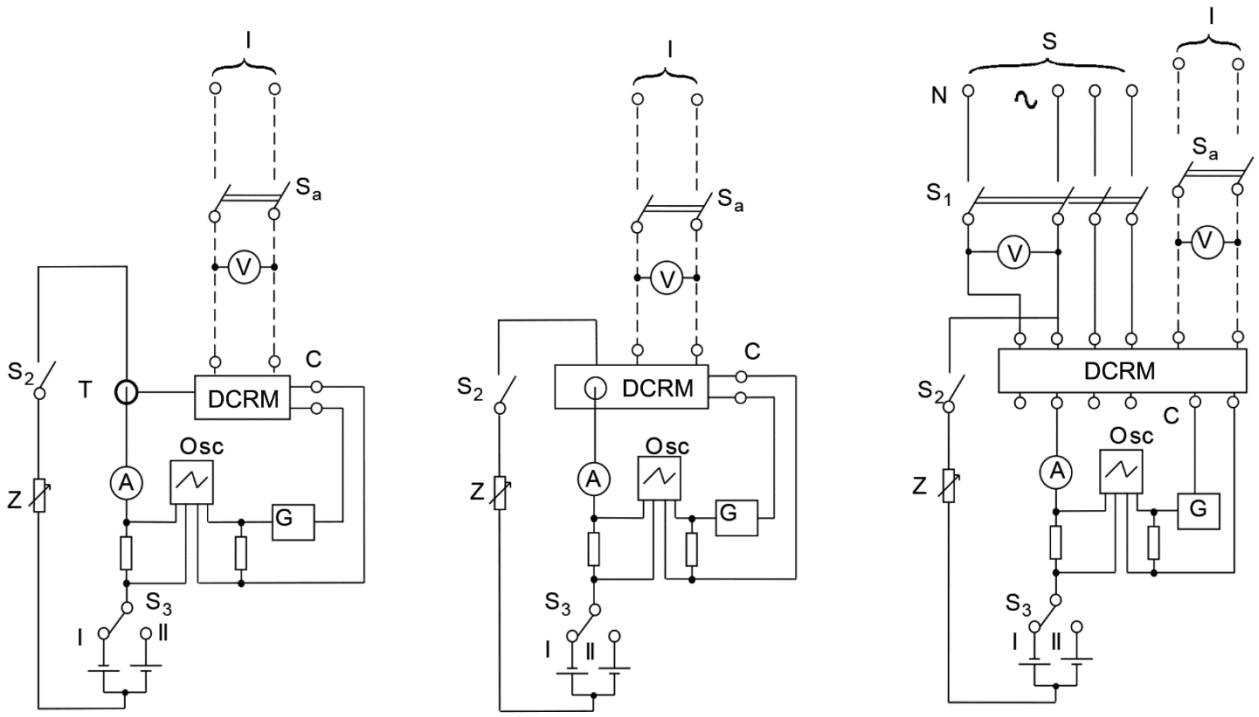
a) DCRM con sensor separado **b) DCRM con sensor integrado** **c) DCRM de tipo con bornes**

Leyenda

S	Alimentación	S_3	Interruptor inversor doble
I	Fuente de tensión separada, si procede	S_4	Interruptor bipolar
V	Voltímetro	S_a	Interruptor auxiliar
A1	Amperímetro que mide corriente en c.c.	Z1, Z2	Impedancias regulables
A2	Amperímetro que mide corriente en c.a.	T	Sensor
S_1	Interruptor multipolar	C	Circuito de salida
S_2	Interruptor unipolar	D	Instrumento indicador del cambio de estado

Figura M.11 – Circuitos de ensayo para la verificación del funcionamiento en caso de corriente continua diferencial alisada de aumento lento

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023



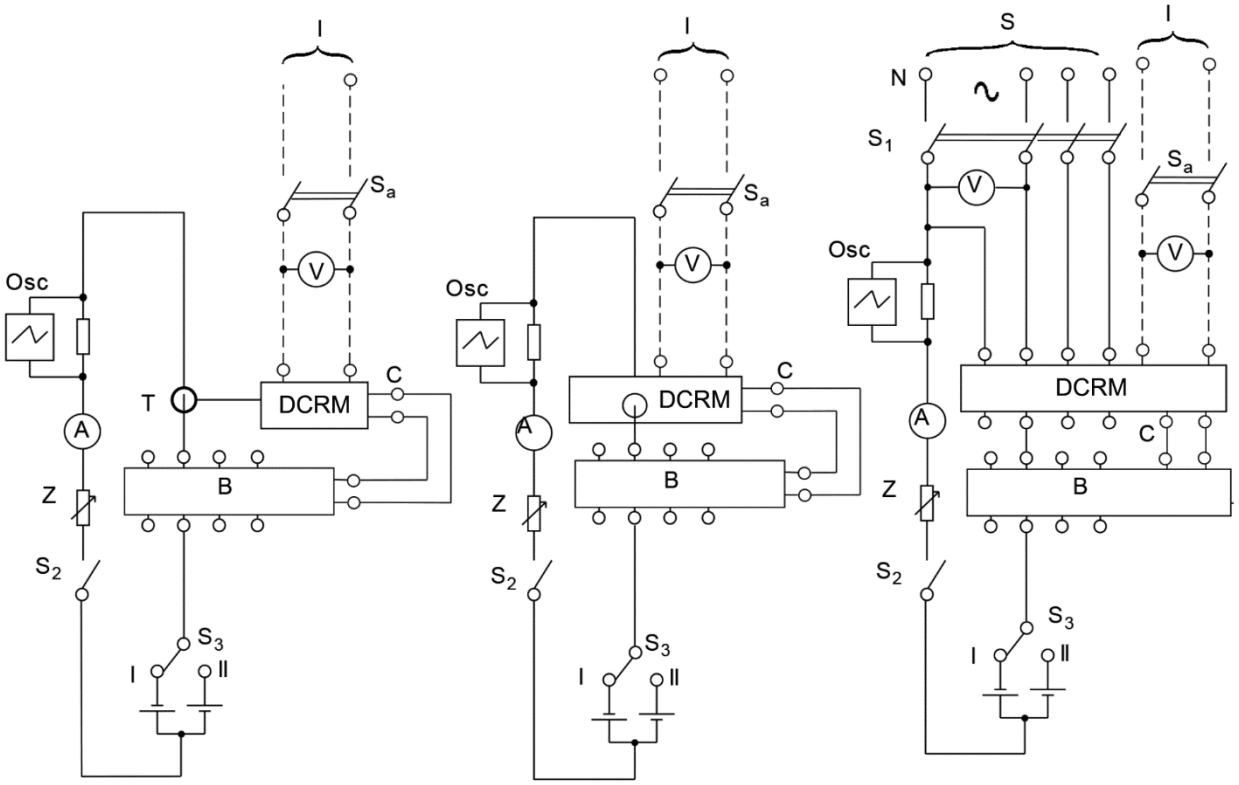
a) DCRM con sensor separado **b) DCRM con sensor integrado** **c) DCRM de tipo con bornes**

Leyenda

S	Alimentación	S_a	Interruptor auxiliar
I	Fuente de tensión separada, si es aplicable	Z	Impedancia regulable
V	Voltímetro	T	Sensor
A	Amperímetro que mide corriente en c.c.	C	Circuito de salida
S_1	Interruptor multipolar	G	Generador
S_2	Interruptor unipolar	Osc	Osciloscopio
S_3	Interruptor inversor		

Figura M.12 – Circuitos de ensayo para la verificación del funcionamiento en caso de aparición repentina de una corriente continua diferencial alisada (sin dispositivo de corte)

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023



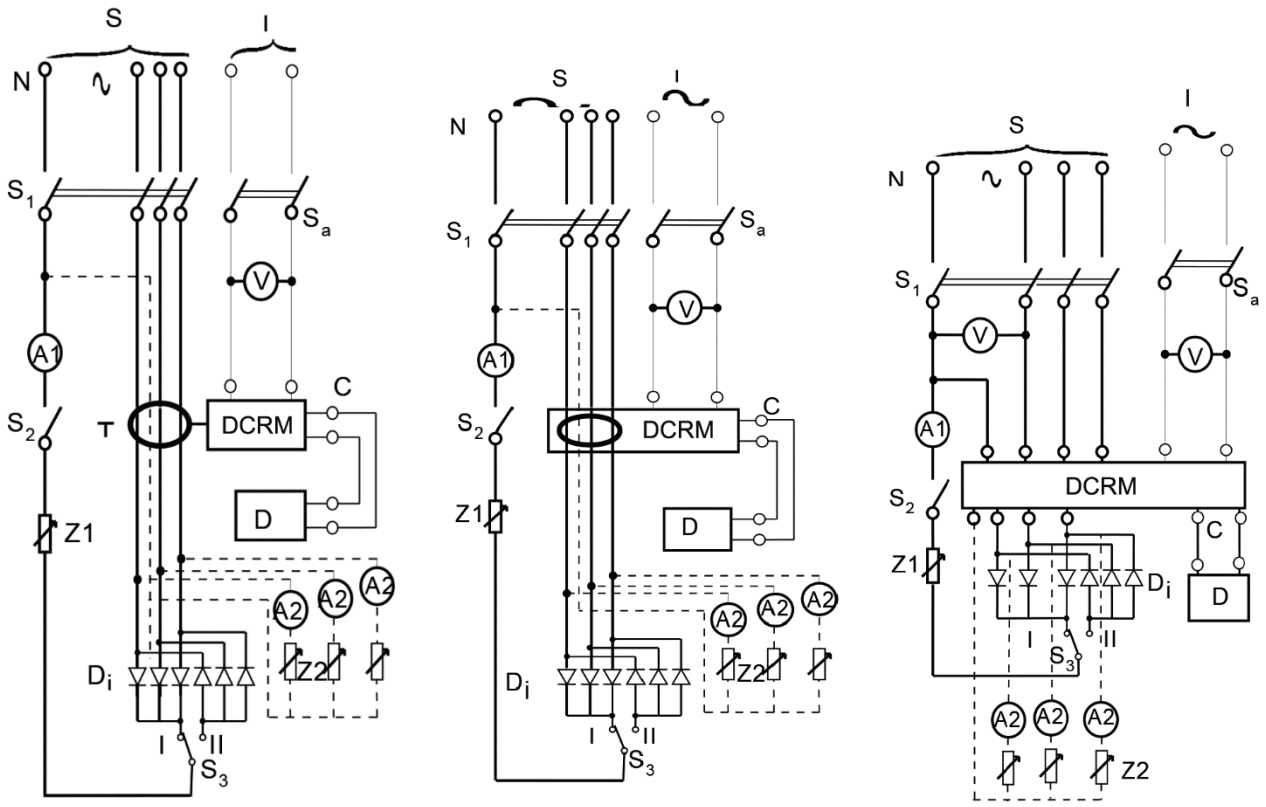
a) DCRM con sensor separado **b) DCRM con sensor integrado** **c) DCRM de tipo con bornes**

Leyenda

S	Alimentación	S_a	Interruptor auxiliar
I	Fuente de tensión separada, si es aplicable	Z	Impedancia variable
V	Voltímetro	T	Sensor
A	Amperímetro que mide corriente en c.c	C	Circuito de salida
S_1	Interruptor multipolar	B	Dispositivo de corte de la corriente
S_2	Interruptor unipolar	Osc	Osciloscopio
S_3	Interruptor inversor		

Figura M.13 – Circuitos de ensayo para la verificación del funcionamiento en caso de aparición repentina de una corriente continua diferencial alisada (con dispositivo de corte de la corriente)

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023



a) DCRM con sensor separado **b) DCRM con sensor integrado** **c) DCRM de tipo con bornes**

Leyenda

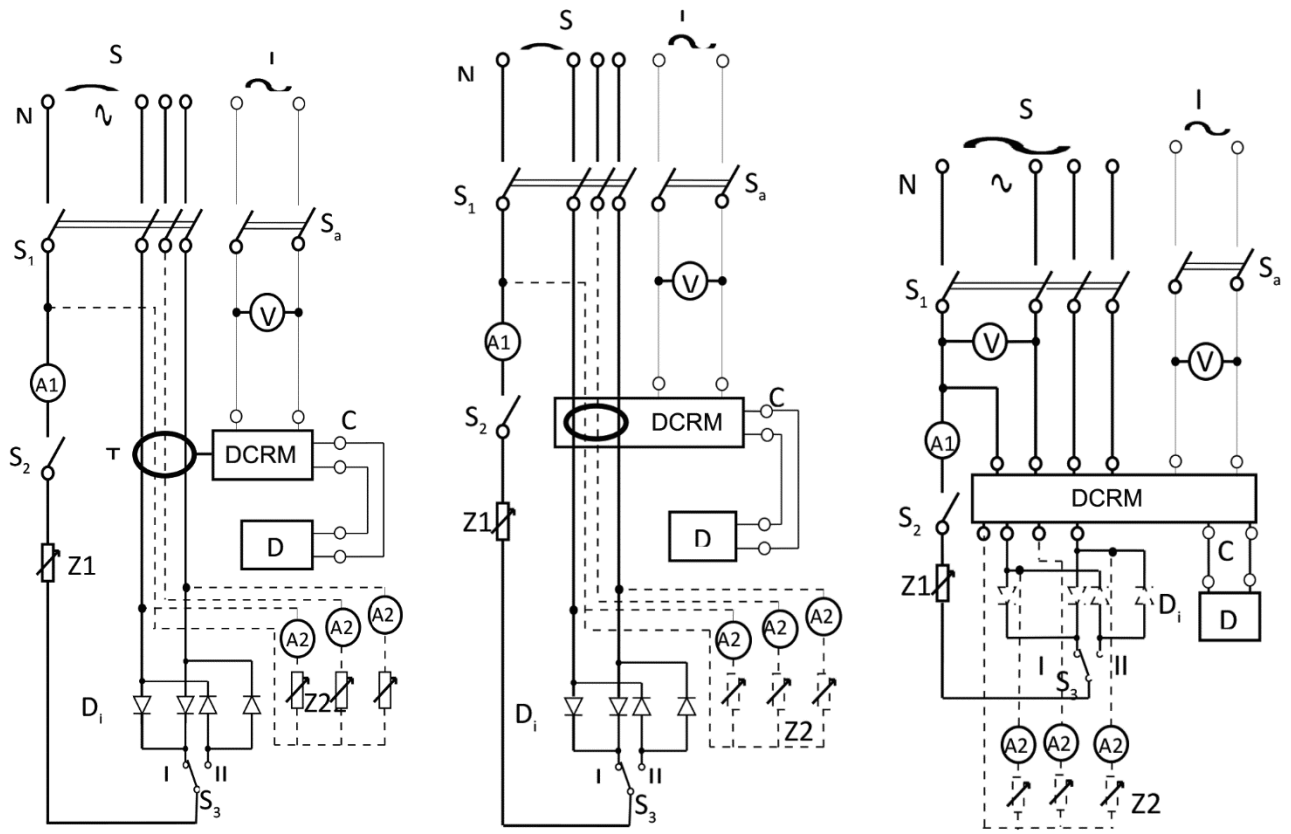
S	Alimentación	S_2	Interruptor unipolar
I	Fuente de tensión separada, si es aplicable	S_a	Interruptor auxiliar
V	Voltímetro	Z1, Z2	Impedancias regulables
A1	Amperímetro que mide corriente en c.c.	T	Sensor
A2	Amperímetro que mide corriente en c.a.	C	Circuito de salida
S_1	Interruptor multipolar	D	Instrumento indicador del cambio de estado
		D_i	Diodos

Para la comprobación del tiempo de funcionamiento, el instrumento D se sustituye por un osciloscopio que monitoriza la corriente diferencial y la salida del DCRM (véase el principio en las figuras M.8 y M.12).

Para la comprobación del tiempo combinado, el instrumento D se sustituye por un dispositivo de corte de la corriente cuyo circuito principal está insertado en serie con la trayectoria de la corriente diferencial. El tiempo combinado se mide con un osciloscopio que monitoriza la corriente diferencial (véase el principio en las figuras M.9 y M.13).

Figura M.14 – Circuitos de ensayo para la verificación del correcto funcionamiento en caso de corrientes diferenciales en c.c. que pueden resultar de circuitos rectificadores alimentados desde tres fases

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023



a) DCRM con sensor separado **b) DCRM con sensor integrado** **c) DCRM de tipo con bornes**

Leyenda

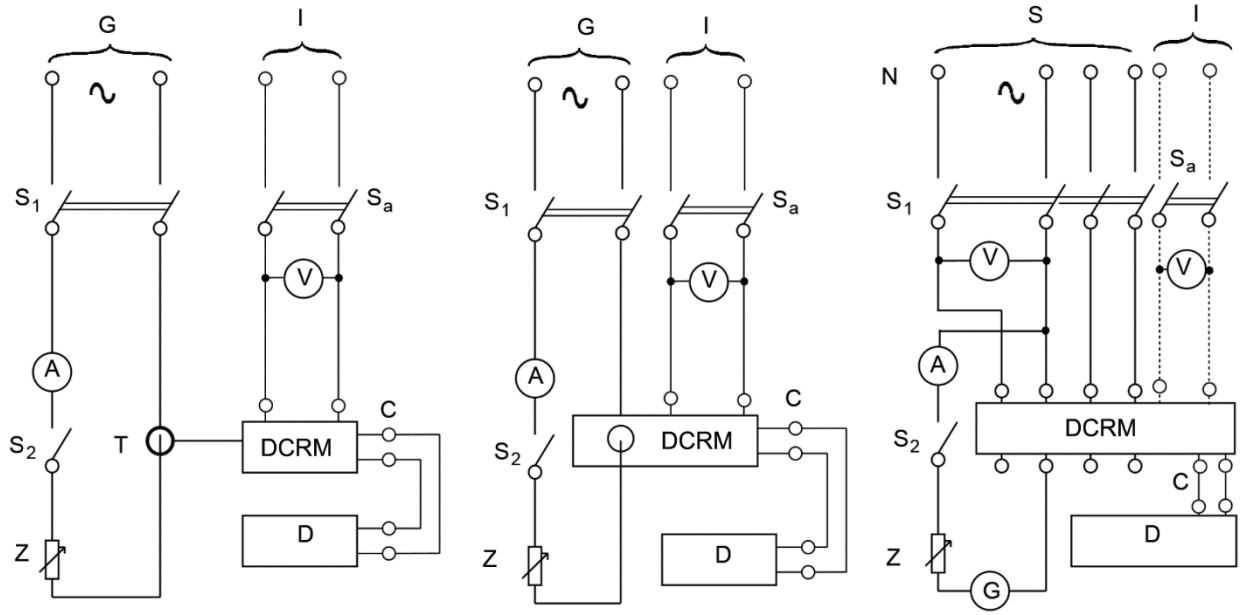
S	Alimentación	S_2	Interruptor unipolar
I	Fuente de tensión separada, si es aplicable	S_a	Interruptor auxiliar
V	Voltímetro	Z1, Z2	Impedancias regulables
A1	Amperímetro que mide corriente en c.a.	T	Sensor
A2	Amperímetro que mide corriente en c.a.	C	Circuito de salida
S_1	Interruptor multipolar	D	Instrumento indicador del cambio de estado
D_i	Diodos		

Para la comprobación del tiempo de funcionamiento, el instrumento D se sustituye por un osciloscopio que monitoriza la corriente diferencial y la salida del DCRM (véase el principio en las figuras M.8 y M.12).

Para la comprobación del tiempo combinado, el instrumento D se sustituye por un dispositivo de corte de la corriente cuyo circuito principal está insertado en serie con la trayectoria de la corriente diferencial. El tiempo combinado se mide con un osciloscopio que monitoriza la corriente diferencial (véase el principio en las figuras M.9 y M.13).

Figura M.15 – Circuitos de ensayo para la verificación del correcto funcionamiento en caso de corrientes diferenciales en c.c. que pueden resultar de circuitos rectificadores alimentados desde dos fases

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023



a) DCRM con sensor separado **b) DCRM con sensor integrado** **c) DCRM de tipo con bornes**

Leyenda

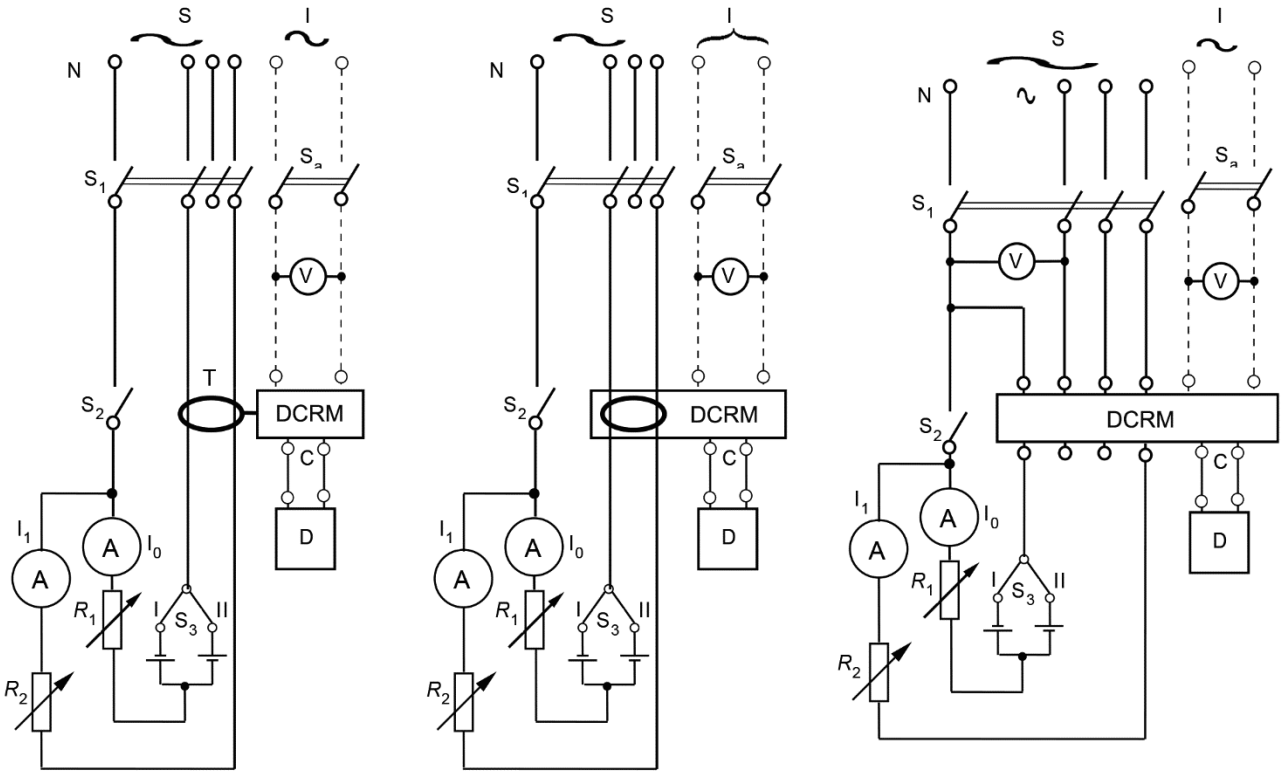
S	Alimentación	S_2	Interruptor unipolar
I	Fuente de tensión separada, si es aplicable	S_a	Interruptor auxiliar
V	Voltímetro	Z	Impedancia regulable
A	Amperímetro que mide corriente en c.a.	T	Sensor
S_1	Interruptor multipolar	C	Circuito de salida
G	Generador	D	Instrumento indicador del cambio de estado

Para la comprobación del tiempo de funcionamiento, el instrumento D se sustituye por un osciloscopio que monitoriza la corriente diferencial y la salida del DCRM (véase el principio en las figuras M.8 y M.12).

Para la comprobación del tiempo combinado, el instrumento D se sustituye por un dispositivo de corte de la corriente cuyo circuito principal está insertado en serie con la trayectoria de la corriente diferencial. El tiempo combinado se mide con un osciloscopio que monitoriza la corriente diferencial (véase el principio en las figuras M.9 y M.13).

Figura M.16 – Circuitos de ensayo para la verificación del correcto funcionamiento en caso de corrientes diferenciales compuestas y corriente alterna diferencial sinusoidal de hasta 1 000 Hz

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023



a) DCRM con sensor separado **b) DCRM con sensor integrado** **c) DCRM de tipo con bornes**

Leyenda

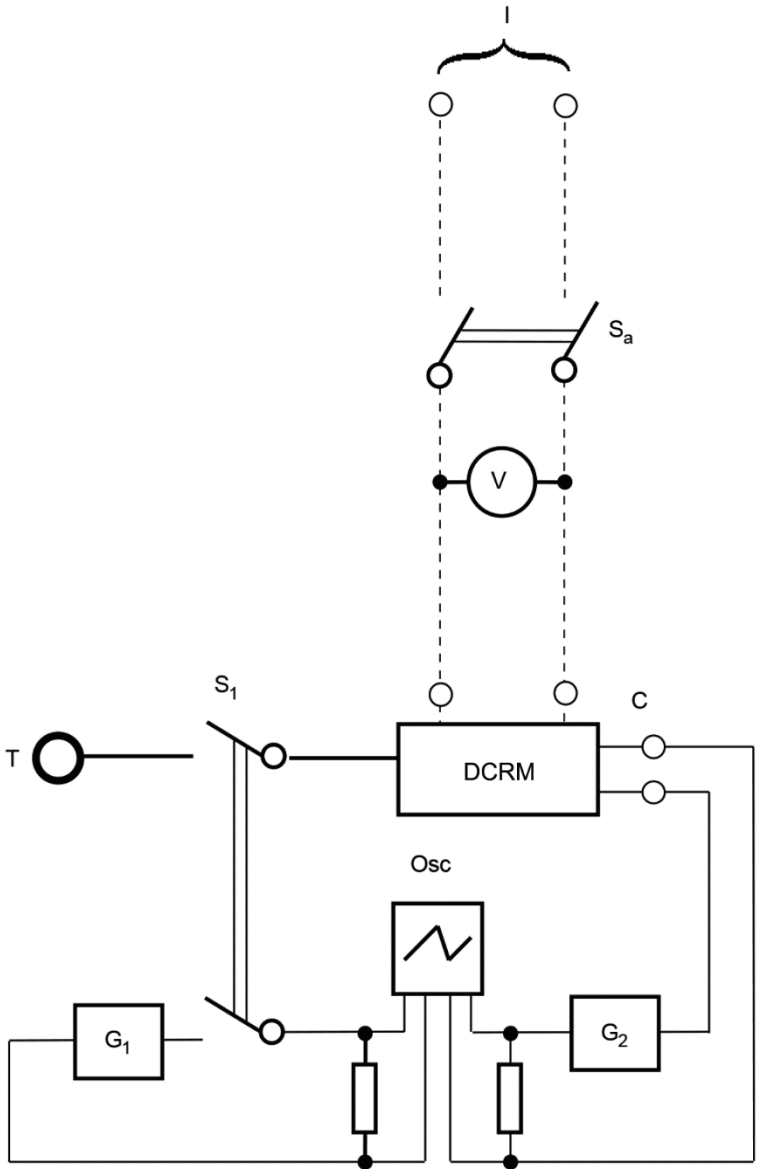
S	Alimentación	S_3	Interruptor bidireccional
I	Fuente de tensión separada, si es aplicable	S_a	Interruptor auxiliar
V	Voltímetro	R_1, R_2	Resistencias regulables
A	Amperímetro que mide corriente en c.a.	T	Sensor
S_1	Interruptor multipolar	C	Circuito de salida
S_2	Interruptor unipolar	D	Instrumento indicador del cambio de estado

Para la comprobación del tiempo de funcionamiento, el instrumento D se sustituye por un osciloscopio que monitoriza la corriente diferencial y la salida del DCRM (véase el principio en las figuras M.8 y M.12).

Para la comprobación del tiempo combinado, el instrumento D se sustituye por un dispositivo de corte de la corriente cuyo circuito principal está insertado en serie con la trayectoria de la corriente diferencial. El tiempo combinado se mide con un osciloscopio que monitoriza la corriente diferencial (véase el principio en las figuras M.9 y M.13).

Figura M.17 – Circuitos de ensayo para la verificación del correcto funcionamiento en caso de corriente alterna diferencial superpuesta con una corriente continua alisada

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

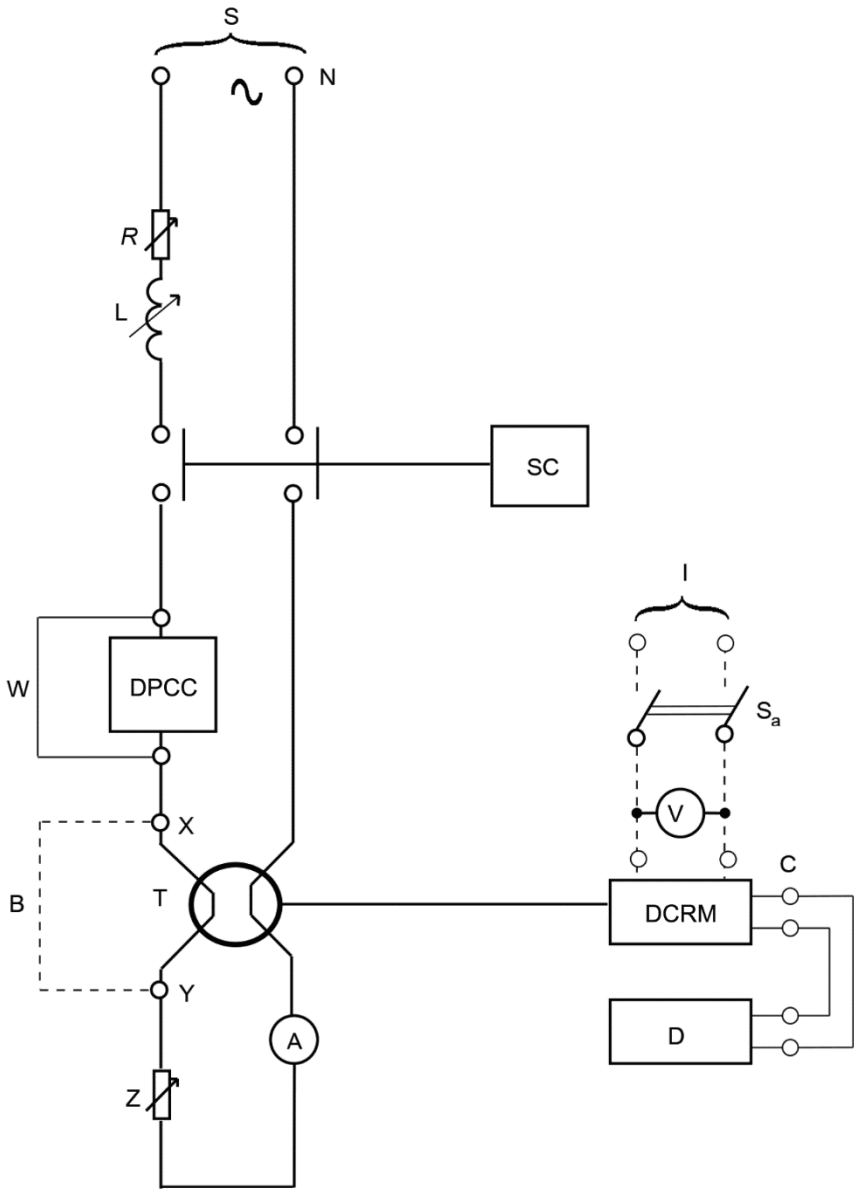


Leyenda

I	Fuente de tensión separada, si es aplicable	T	Sensor
V	Voltímetro	C	Circuito de salida
S_1	Interruptor multipolar	G_1, G_2	Generadores
S_a	Interruptor auxiliar	Osc	Osciloscopio

Figura M.18 – Circuito de ensayo para la verificación del comportamiento del DCRM con sensor separado en caso de fallo de la conexión del sensor

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

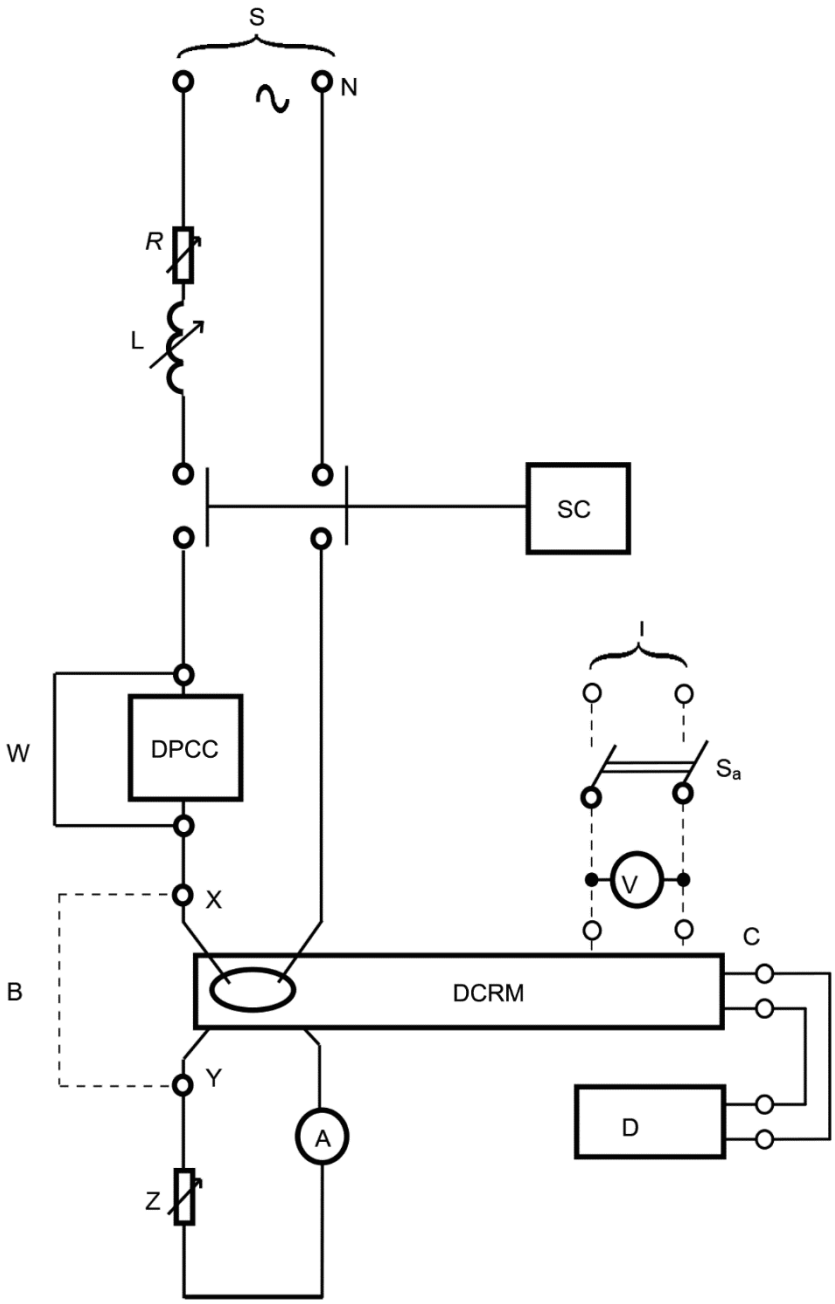


Leyenda

S	Alimentación	L	Inductancia regulable
I	Fuente de tensión separada, si es aplicable	*R*	Resistencia regulable
V	Voltímetro	Z	Impedancia regulable
A	Amperímetro	T	Sensor
S_a	Interruptor auxiliar	C	Circuito de salida
SC	Interruptor de cortocircuito	D	Instrumento indicador del cambio de estado
W	Conexión temporal	DPCC	Dispositivo de protección contra cortocircuitos
B	Conexión para el ensayo de cortocircuito diferencial, que sustituye a la conexión a través del sensor		

Figura M.19 – Circuito de ensayo para la verificación del comportamiento del DCRM con sensor separado en condiciones de cortocircuito

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

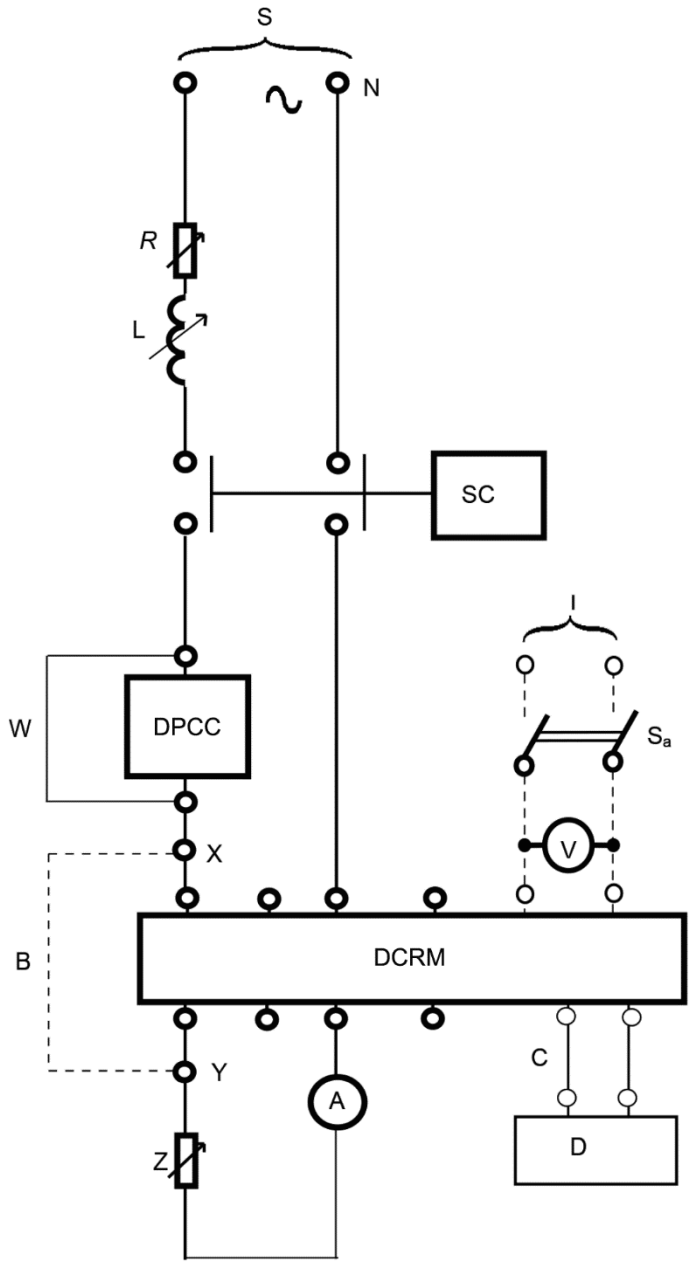


Leyenda

S	Alimentación	B	Conexión para el ensayo de cortocircuito diferencial, que sustituye a la conexión a través del sensor
I	Fuente de tensión separada, si es aplicable	L	Inductancia regulable
V	Voltímetro	*R*	Resistencia regulable
A	Amperímetro	Z	Impedancia regulable
S_a	Interruptor auxiliar	C	Circuito de salida
SC	Interruptor de cortocircuito	D	Instrumento indicador del cambio de estado
W	Conexión temporal	DPCC	Dispositivo de protección contra cortocircuitos

Figura M.20 – Circuito de ensayo para la verificación del comportamiento del DCRM con sensor integrado en condiciones de cortocircuito

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023



Leyenda

S	Alimentación	L	Inductancia regulable
A	Amperímetro	*R*	Resistencia regulable
S_a	Interruptor auxiliar	Z	Impedancia regulable
SC	Interruptor de cortocircuito	C	Circuito de salida
W	Conexión temporal	D	Instrumentos indicadores del cambio de estado
B	Conexión para el ensayo de cortocircuito residual, que sustituye a la conexión a través del sensor	DPCC	Dispositivo de protección contra cortocircuitos

Figura M.21 – Circuito de ensayo para la verificación del comportamiento de los DCRM de tipo con bornes en condiciones de cortocircuito

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

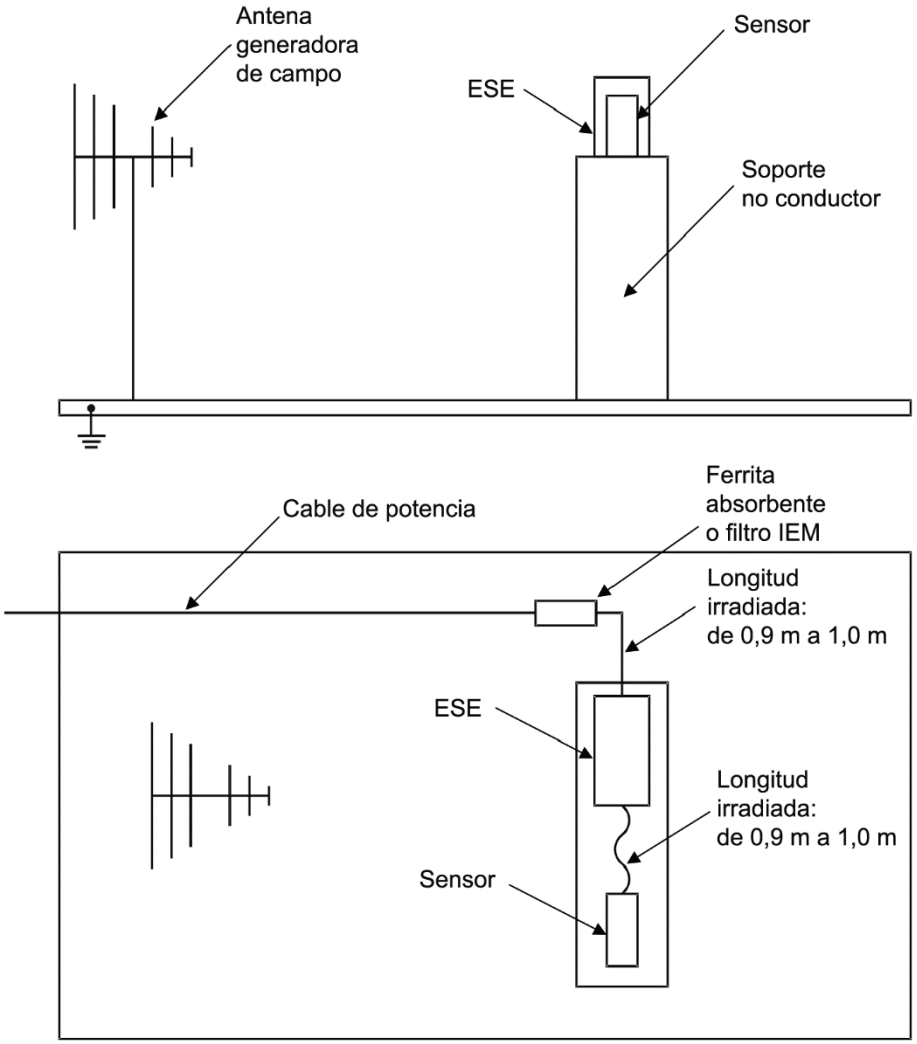


Figura M.22 – Verificación de la inmunidad a los campos electromagnéticos radiados de r.f. – Configuración del ensayo para los DCRM con sensor separado (adicional al ensayo del anexo B)

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

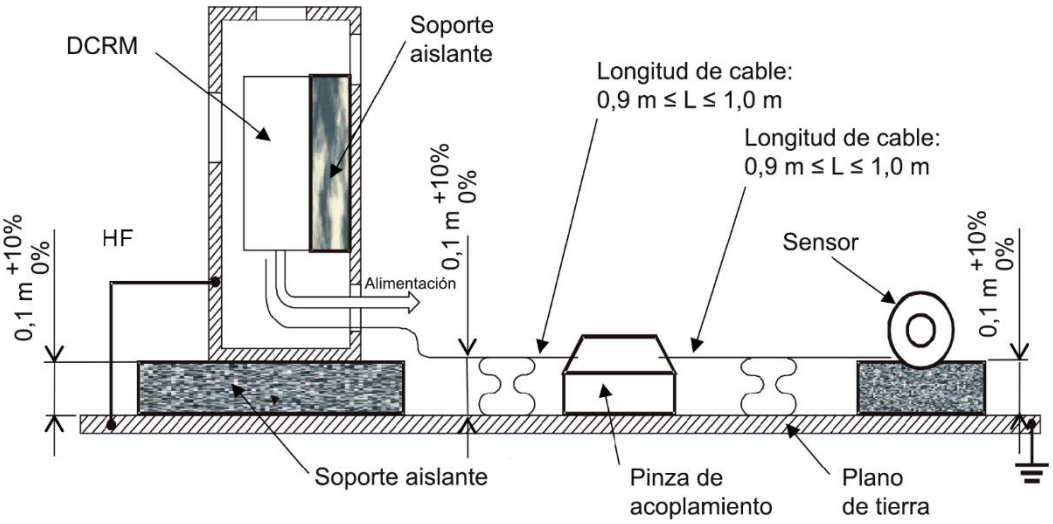
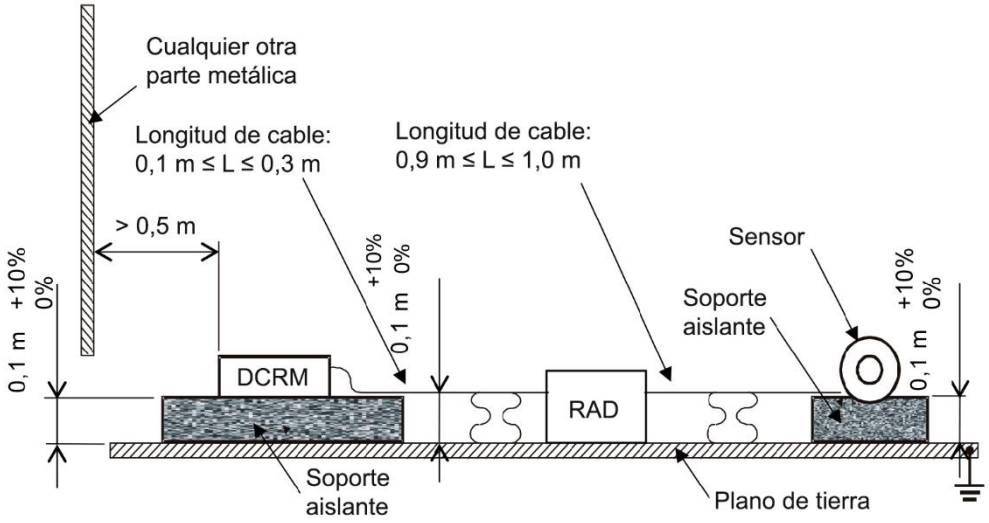


Figura M.23 – Verificación de la inmunidad a transitorios eléctricos rápidos en ráfagas (EFT/B) en las conexiones del sensor de un DCRM con sensor separado (adicional al ensayo del anexo B)



Leyenda

RAD Red de acoplamiento desacoplamiento

Figura M.24 – Verificación de la inmunidad a perturbaciones conducidas inducidas por los campos de R.F. – Configuración de ensayo de los DCRM con sensor separado (adicional al ensayo del anexo B)

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

Anexo N (Normativo) – Compatibilidad electromagnética (CEM) – Requisitos y métodos de ensayo adicionales para dispositivos no cubiertos por los anexos B, F y M

N.1.1 Generalidades

Se sustituye, en la primera frase existente en el segundo párrafo, "bobinas de cierre" *por* "disparadores de cierre".

N.1.2 Condiciones generales de ensayo

Se sustituye, en el cuarto párrafo existente, "bobinas de cierre" *por* "disparadores de cierre".

N.2.1.1 Condiciones de ensayo

Se sustituye, en los párrafos existentes segundo y tercero, "bobinas de cierre" *por* "disparadores de cierre".

N.2.1.3 Verificación funcional simplificada

Se sustituye, en punto c) existente, "bobina de cierre" *por* "disparador de cierre".

N.3.1 Generalidades

Se sustituye, en los párrafos existentes quinto y sexto, "bobinas de cierre" *por* "disparadores de cierre".

Anexo O (Normativo) – Interruptores automáticos de disparo instantáneo (IAI)

O.4 Información sobre el producto

Se sustituye el tercer párrafo existente por el nuevo párrafo y la nueva tabla siguientes:

Además, el IAI debe estar marcado según la tabla O.1.

Tabla O.1 – Información sobre el producto

Punto	Información	Colocación del marcado
O1.1	Iniciales "ICB"	Visible
O2.1	Ajuste de la corriente de cortocircuito instantánea asignada, I_i (véase 2.20) (valores reales o múltiplos de la corriente asignada)	Marcado
Leyenda Visible: visible desde el frente cuando el interruptor automático está instalado como en servicio y el actuador es accesible. Marcado: marcado en el producto.		

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

Anexo P (Normativo) – Interruptores automáticos de corriente continua para uso en aplicaciones fotovoltaicas (FV)

P.4 Características de los interruptores automáticos FV

Se sustituye el tercer párrafo existente por el párrafo nuevo siguiente:

La tensión asignada soportada a impulso (U_{imp}) de los interruptores automáticos FV debe cumplir con la tabla P.1.

P.5 Información sobre el producto

Se sustituye el texto existente de este capítulo por el nuevo texto y la nueva tabla siguientes:

Se aplica el capítulo 5 con las modificaciones y adiciones listadas en la tabla P.3.

Las características asignadas U_e y su correspondiente I_{cu}/I_{cs}, según este anexo, de los interruptores automáticos asignados para uso no solo en aplicaciones FV deben estar claramente separadas de las características asignadas según el cuerpo del documento.

Tabla P.3 – Información sobre el producto

Punto	Información	Colocación del marcado
P2.1	Anexo P de la Norma IEC 60947-1:2016	Marcado
P3.1	Método y esquema de conexión en serie de los polos, según sea necesario para cada característica asignada	Documentación
Leyenda Marcado: marcado en el producto. Documentación: proporcionado en la documentación del fabricante.		

Anexo R (Normativo) – Interruptores automáticos que incorporan protección contra corriente diferencial con funciones de rearme automático

R.5 Marcado e instrucciones

Se sustituye el texto existente de este capítulo por el nuevo texto y la nueva tabla siguientes:

Se aplican el capítulo 5 y la tabla B.5 con las adiciones listadas en la tabla R.2.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

Tabla R.2 – Información sobre el producto

Punto	Información	Colocación del marcado
R1.1	Indicación de las dos posiciones del selector: "rearme automático" y "rearme manual"	Visible
R2.1	Tensión de suministro asignada del circuito de mando (U_s) del IAAR, si corresponde	Marcado
R2.2	Corriente diferencial asignada de funcionamiento del rearme automático ($I_{\Delta ar}$)	Marcado
R2.3	Significado de los indicadores (por ejemplo, lámparas), si corresponde	Marcado
R3.1	Procedimiento de sustitución de cualquier fusible incorporado	Documentación
R3.2	Procedimiento de conexión del borne de tierra cuando sea necesario para la función de rearme automático	Documentación
R3.3	Tiempo de reinicio y correspondiente número máximo de maniobras de rearme	Documentación
R3.4	Tiempo de control y tiempo de rearme de los IAAR de tipo M	Documentación
R3.5	Temporización del tiempo de rearme de los IAAR de tipo TD	Documentación
Leyenda		
Visible:	visible desde el frente cuando el interruptor automático está instalado como en servicio y el actuador es accesible.	
Marcado:	marcado en el producto.	
Documentación:	proporcionado en la documentación del fabricante.	

R.8.7 Verificación del poder de cierre y de corte del cortocircuito diferencial

Se sustituye, en el tercer párrafo existente, la referencia a "apartado B.8.10.4.2" *por* "apartado B.8.11.4 b)".

R.8.8 Verificación de la función de rearme automático después de las secuencias de ensayo del capítulo B.8

Se sustituye, en el primer párrafo existente, la referencia a "apartado B.8.1.1.2" *por* "apartado B.8.1.2.1".

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

Bibliografía

Se elimina la referencia existente al Informe Técnico IEC/TR 60755:2008.

Se añaden las nuevas referencias siguientes a la lista existente:

IEC 60364 (todas las partes), *Low-voltage electrical installations.*

NOTA Armonizada como Norma HD 60364 (series).

IEC 60364-5-52, *Low-voltage electrical installations. Part 5-52: Selection and erection of electrical equipment. Wiring systems.*

NOTA Armonizada como Norma HD 60364-5-52.

IEC 60479-1, *Effects of current on human beings and livestock. Part 1: General aspects.*

IEC 60479-2, *Effects of current on human beings and livestock. Part 2: Special aspects.*

IEC 60695-2-11:2014, *Fire hazard testing. Part 2-11: Glowing/hot-wire based test methods. Glow-wire flammability test method for end-products (GWEPT).*

NOTA Armonizada como Norma EN 60695-2-11:2014 (sin ninguna modificación).

IEC 60755, *General requirements for residual current operated protective devices.*

IEC 60898-1, *Electrical accessories. Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar installations. Part 1: Circuit-breakers for a.c. operation.*

NOTA Armonizada como Norma EN 60898-1.

IEC 61000-3-2, *Electromagnetic compatibility (EMC). Part 3-2: Limits. Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase).*

NOTA Armonizada como Norma EN IEC 61000-3-2.

IEC 61000-3-3, *Electromagnetic compatibility (EMC). Part 3-3: Limits. Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current ≤ 16 A per phase and not subject to conditional connection.*

NOTA Armonizada como Norma EN 61000-3-3.

IEC 61238-1 (todas las partes), *Compression and mechanical connectors for power cables. Part 1: Test methods and requirements.*

NOTA Armonizada como Norma EN 61238-1.

UL 486E, *Standard for Equipment Wiring Terminals for Use with Aluminum and/or Copper Conductors.*

BIS IS 13947-1 (R2004), *Low-voltage switchgear and controlgear. Part 1: General rules*[1)].

1) La Norma IS 13947-1 ha sido anulada.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

Anexo ZA (Normativo)

Otras normas internacionales citadas en esta norma con las referencias de las normas europeas correspondientes

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier modificación de esta).

NOTA 1 Cuando una norma internacional haya sido modificada por modificaciones comunes CENELEC, indicado por (mod), se aplica la EN/HD correspondiente.

NOTA 2 La información actualizada de las últimas versiones de las normas europeas referenciadas en este anexo se encuentra en: www.cenelec.eu.

Se aplica el anexo ZA de la Norma EN 60947-2:2017 excepto en lo siguiente:

Norma Internacional	Fecha	Título	EN/HD	Fecha
Eliminar *de la lista existente en el anexo ZA de la Norma EN 60947-2:20177 las siguientes referencias:*				
IEC 60364	Series	Instalaciones eléctricas de baja tensión	HD 60364	Series
IEC 61000-3-2	–	Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-2: Límites. Límites para las emisiones de corriente armónica (equipos con corriente de entrada ≤ 16 A por fase)	EN 61000-3-2	2014
IEC 61000-3-3	–	Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-3: Límites. Limitación de las variaciones de tensión, fluctuaciones de tensión y flicker en las redes públicas de suministro de baja tensión para equipos con corriente asignada ≤ 16 A por fase y no sujetos a una conexión condicional	EN 61000-3-3	2013
CISPR 22	–	Materias grasas. Aceites de pepita de uva refinados para usos industriales	EN 55022 + AC	2010 2011
Sustituir *las referencias existentes de la siguiente lista por las siguientes referencias nuevas:*				
IEC 60269-1	2006	Fusibles de baja tensión. Parte 1: Reglas generales	EN 60269-1 +A1 +A2	2007 2009 2014
IEC 61000-4-2	2008	Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-2: Técnicas de ensayo y de medida. Ensayo de inmunidad a las descargas electrostáticas	EN 61000-4-2	2008

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

Norma Internacional	Fecha	Título	EN/HD	Fecha
IEC 61000-4-11	–	Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-11: Técnicas de ensayo y de medida. Ensayos de inmunidad a los huecos de tensión, interrupciones breves y variaciones de tensión	EN 61000-4-11	2004
IEC 61140	2016	Protección contra los choques eléctricos. Aspectos comunes a las instalaciones y a los equipos	EN 61140	2016
CISPR 11 +A1	2015 2016	Equipos industriales, científicos y médicos. Características de las perturbaciones radioeléctricas. Límites y métodos de medición	EN 55011 (modificada) +A1	2016 2017
Añadir *las siguientes nuevas referencias:*				
IEC 60228	–	Conductores de cables aislados	EN 60228 + AC	2005 2005
IEC 61545[1)]	1996	Connecting devices. Devices for the connection of aluminium conductors in clamping units of any material and copper conductors in aluminium bodied clamping units	–	–
CISPR 32	2015	Compatibilidad electromagnética de equipos multimedia. Requisitos de emisión	EN 55032 + AC	2015 2016

1) Fechado ya que no existe una norma europea equivalente.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

Anexo ZZA (Informativo)

Relación entre esta norma europea y los requisitos esenciales de la Directiva 2014/30/UE [2014 DOUE L96]

Esta norma europea se ha preparado bajo la solicitud de normalización de la Comisión C(2016) 7641 final de 30-11-2016[2)], ('M/552') para el desarrollo de normas armonizadas como apoyo de la Directiva 2014/30/UE relativa a la compatibilidad electromagnética, para proporcionar un medio voluntario para cumplir con los requisitos esenciales de la Directiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014 para la armonización de las leyes de los Estados miembros relacionadas con la compatibilidad electromagnética [2014 DOUE L96].

Una vez que esta norma se cite en el Diario Oficial de la Unión Europea bajo la Directiva citada, el cumplimiento con los capítulos normativos de esta norma dados en la tabla ZZA.1 confiere, dentro de los límites del campo de aplicación de esta norma, presunción de conformidad con los correspondientes requisitos esenciales de esa Directiva y de los Reglamentos de la AELC asociados.

Tabla ZZA.1 – Correspondencia entre esta norma europea y el Anexo I de la Directiva 2014/30/UE [2014 DOUE L96]

Requisitos esenciales de la Directiva 2014/30/UE	Capítulos/Apartados de esta norma europea	Notas
Anexo I. 1(a) (perturbaciones electromagnéticas)	7.3, B.7.3, B.8.13.2, F.5, J.1, J.3, M.7.2.12, M.8.16.2, N.3, P.7.3	Cobertura completa de los requisitos para perturbaciones conducidas y radiadas en el rango 150 kHz a 6 GHz
		El anexo H de la Norma EN 55011 no se debe aplicar junto con el límite de emisión el capítulo J.3 para los fines de la presunción de conformidad
Anexo I. 1(a) (perturbaciones electromagnéticas)	7.3, B.7.3, B.8.13.1, F.2.2, F.3, F.4, J.1, J.2, M.7.2.12, M.8.16.1, N.1, N.2, P.7.3	

ADVERTENCIA 1: La presunción de conformidad solo será válida mientras se mantenga la referencia a esta norma europea en la lista publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea. Los usuarios de esta norma deberían consultar frecuentemente la última lista publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea.

ADVERTENCIA 2: Los productos incluidos dentro del campo de aplicación de esta norma pueden estar afectados por otra legislación de la Unión.

2) DECISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA COMISIÓN C(2016) 7641 final del 30.11.2016 relativa a una solicitud de normalización presentada al Comité Europeo de Normalización, al Comité Europeo de Normalización Electrotécnica y al Instituto Europeo de Normalización de las Telecomunicaciones para el desarrollo de normas armonizadas como apoyo de la Directiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014 para la armonización de las leyes de los Estados miembros relacionados con la compatibilidad electromagnética

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

Anexo ZZB (Informativo)

Relación entre esta norma europea y los objetivos de seguridad de la Directiva 2014/35/UE [2014 DOUE L96]

Esta norma europea se ha preparado bajo la solicitud de normalización de la Comisión para el desarrollo de normas armonizadas en el campo de la Directiva de Baja Tensión, M/511, para proporcionar un medio voluntario para cumplir con los objetivos de seguridad de la Directiva 2014/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014 sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización de material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión [2014 DOUE L96].

Una vez que esta norma se cite en el Diario Oficial de la Unión Europea bajo la Directiva citada, el cumplimiento con los capítulos normativos de esta norma dados en la tabla ZZB.1 confiere, dentro de los límites del campo de aplicación de esta norma, presunción de conformidad con los correspondientes objetivos de seguridad de esa Directiva y de los Reglamentos de la AELC asociados.

Tabla ZZB.1 – Correspondencia entre esta norma europea y el Anexo I de la Directiva 2014/35/UE [2014 DOUE L96]

Objetivos de seguridad de la Directiva 2014/35/UE	Capítulos/Apartados de esta norma europea	Notas
1 a)	Prólogo, 1.1, 4, 5, B.5, D.5, H.5, L.5, M.5, O.5, P.5, R.5, anexo K	
1 b)	5, D.5, L.5, M.5, O.4, P.5	
1 c)	1.1, 2.1, 5.3	Consultar los puntos 2 a) a 2 d) y 3 a) a 3 c) de esta tabla
2 a)	5.2, 5.3, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.3, 8.3, 8.4	
2 b)	7.2.2, 7.3, 8.3.2, F.1, J.3, D.8	
2 c)	5.3, 7.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.5, 7.2.1, 7.3, 8.3.3 to 8.3.6, 8.4, 8.5, F.1, J.2, J.3, anexo D	
2 d)	5.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.3, 8.3.2, F.2.2, B.7, M.7	
3 a)	5.3, 7.1.2, 7.1.5, 7.2.1, 8.3.3 a 8.3.6, 8.4, 8.5, B.7, M.7	
3 b)	7.3, F.1, J.3, anexo D	
3 c)	1.1, 7.2, 8.3	

ADVERTENCIA 1: La presunción de conformidad solo será válida mientras se mantenga la referencia a esta norma europea en la lista publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea. Los usuarios de esta norma deberían consultar frecuentemente la última lista publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea.

ADVERTENCIA 2: Los productos incluidos dentro del campo de aplicación de esta norma pueden estar afectados por otra legislación de la Unión.

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023

Para información relacionada con el desarrollo de las normas contacte con:

Asociación Española de Normalización
Génova, 6
28004 MADRID-España
Tel.: 915 294 900
info@une.org
www.une.org

Para información relacionada con la venta y distribución de las normas contacte con:

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Tel.: 914 326 000
normas@aenor.com
www.aenor.com

UNE NormalizaciónEspañola organismo de normalización español en:

Este documento ha sido adquirido por: UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA a través de la suscripción AENORmás.
Para uso en red interna se requiere de autorización previa de AENOR.
15/11/2023